

Buku Referensi

FARMASI TERINTEGRASI DALAM SISTEM KESEHATAN INDONESIA

Sains, Pengembangan Obat, dan Praktik Pelayanan Kefarmasian

Tri Fitri Yana Utami • Gandes Winarni • Rahmadani
Tri Danang Kurniawan • Minda Sari Lubis



BUKU REFERENSI FARMASI TERINTEGRASI DALAM SISTEM KESEHATAN INDONESIA: SAINS, PENGEMBANGAN OBAT, DAN PRAKTIK PELAYANAN KEFARMASIAN

Penulis:

Dr. apt. Tri Fitri Yana Utami, M.Sc.

apt. Gandes Winarni, M.Farm.

apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

Dr. apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si.



**Optimal
Untuk
Negeri**

**Buku Referensi Farmasi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains,
Pengembangan Obat, dan Praktik Pelayanan Kefarmasian**

Penulis:

Dr. apt. Tri Fitri Yana Utami, M.Sc.
apt. Gandes Winarni, M.Farm.
apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm.
apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
Dr. apt. Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-11-4

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul **Farmasi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Pengembangan Obat, dan Praktik Pelayanan Kefarmasian** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kefarmasian, khususnya dalam mendukung peran farmasi sebagai bagian penting dari sistem kesehatan nasional.

Perkembangan ilmu farmasi saat ini berlangsung sangat dinamis. Farmasi tidak lagi hanya dipahami sebagai bidang yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi obat, tetapi telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang mencakup aspek sains dasar, teknologi farmasi, penelitian dan pengembangan obat, farmakologi, farmasi klinik, manajemen obat, hingga pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Dalam sistem kesehatan Indonesia, peran tenaga kefarmasian menjadi semakin strategis, baik dalam menjamin ketersediaan, keamanan, mutu, dan khasiat obat, maupun dalam memastikan penggunaan obat yang rasional, efektif, dan aman bagi masyarakat.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterpaduan ilmu farmasi dalam sistem kesehatan Indonesia. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari dasar-dasar sains farmasi, proses penemuan dan pengembangan obat, formulasi dan evaluasi sediaan farmasi, regulasi obat dan bahan obat, hingga praktik pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, farmasis dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya terbatas pada aspek teknis kefarmasian, tetapi juga mencakup kemampuan analisis, komunikasi, pengambilan keputusan klinis, edukasi pasien, serta pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi kesehatan. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa farmasi, akademisi, peneliti, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, serta praktisi kesehatan lainnya yang ingin memperdalam pemahaman tentang peran farmasi secara terintegrasi.

Penyusunan buku ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan referensi yang mampu menghubungkan aspek ilmiah, pengembangan obat, dan praktik pelayanan kefarmasian dalam satu kerangka yang utuh. Dengan pendekatan tersebut, pembaca

diharapkan dapat memahami bahwa farmasi merupakan bidang yang memiliki kontribusi besar dalam setiap tahapan pelayanan kesehatan, mulai dari riset dan inovasi obat, produksi dan pengawasan mutu, distribusi dan pengelolaan obat, hingga pemantauan terapi dan peningkatan keselamatan pasien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam hal kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu farmasi, peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu rujukan yang mendukung terwujudnya pelayanan kefarmasian yang profesional, ilmiah, humanis, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I FONDASI ILMU FARMASI DAN SISTEM KESEHATAN 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Farmasi	1
C. Sejarah Perkembangan Farmasi	2
D. Ilmu Dasar Yang Mendukung Farmasi	4
E. Sistem Kesehatan.....	5
F. Integrasi Farmasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia	6
G. Transformasi Digital Kesehatan dan Platform SATUSEHAT.....	9
H. Konsep Pharmaceutical Care	11
I. Kebijakan Obat Nasional.....	13
J. Penutup	14
Referensi.....	15

BAB II KIMIA FARMASI DAN DESAIN OBAT21

A. Pendahuluan.....	21
B. Struktur Dan Sifat Fisikokimia Obat	22
C. Hubungan Struktur-Aktivitas (SAR).....	22
D. Farmakofor dan Modifikasi Molekul	25
E. Desain Obat Berbasis Target	26
F. Drug Likeness dan Aturan Lipinski	28
G. Farmakokinetika dalam Desain Obat.....	28
H. Metabolisme Obat.....	28
I. Toksisitas dan Keamanan Obat.....	28
J. <i>Computer-Aided Drug Design</i> (CADD).....	29
K. Penutup	30
Referensi.....	30

BAB III FARMASETIKA DAN PENGHANTARAN OBAT33

A. Pendahuluan.....	33
B. Dasar-dasar Farmasetika.....	35
C. Sistem Penghantaran Obat	38

D. Nanoteknologi dalam Sistem Penghantaran Obat.....	48
E. Sistem Penghantaran Obat Tertarget.....	51
F. Sistem Penghantaran Obat Responsif.....	55
G. Inovasi dalam Teknologi Penghantaran Obat.....	62
H. Penutup	66
Referensi.....	68
BAB IV FARMAKOLOGI DAN FARMAKOKINETIKA KLINIS.....	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Farmakokinetika	87
C. Farmakodinamik.....	88
D. Absorpsi Obat	88
E. Distribusi Obat	89
F. Metabolisme Obat.....	89
G. Eksresi Obat	90
H. Farmakokinetika klinis.....	90
I. Dosis dan Regimen Terapi.....	92
J. Interaksi Obat.....	92
K. Farmakokinetika Pada Populasi Khusus	92
L. Monitoring Terapi Obat (TDM).....	92
M. Penutup	92
Referensi.....	92
BAB V INDUSTRI FARMASI, REGULASI DAN FARMAKOVIGILANS	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Konsep Dasar Industri Farmasi, Regulasi, Dan Farmakovigilans.....	94
C. Perkembangan Kajian Industri Farmasi, Regulasi, dan Farmakovigilans	99
D. Pembahasan Tematik	103
E. Implementasi atau Aplikasi	108
F. Tantangan dan Strategi Pengembangan	113
G. Penutup	114
Referensi.....	115
PROFIL PENULIS	117

BAB I

FONDASI ILMU FARMASI DAN SISTEM KESEHATAN

A. Pendahuluan

Ilmu farmasi merupakan salah satu disiplin ilmu kesehatan yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Farmasi tidak hanya berkaitan dengan obat sebagai produk, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan obat mulai dari penemuan, pengembangan, produksi, distribusi, hingga penggunaan obat secara rasional oleh pasien. Dengan demikian, farmasi menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan dasar, teknologi kesehatan, dan praktik pelayanan kesehatan.

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik kefarmasian mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Jika pada masa lalu farmasi lebih berorientasi pada produk obat (drug oriented), maka perkembangan ilmu kesehatan mendorong transformasi menuju pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (patient oriented). Transformasi ini menuntut apoteker untuk memiliki kompetensi klinis, kemampuan komunikasi, serta keterampilan kolaborasi interprofesional.

Di Indonesia, integrasi farmasi dalam sistem kesehatan nasional sangat penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Sistem kesehatan modern juga menuntut integrasi teknologi informasi, termasuk melalui platform integrasi data kesehatan nasional seperti SATUSEHAT.

Bab ini memberikan landasan konseptual mengenai ilmu farmasi dan kaitannya dengan sistem kesehatan, termasuk perkembangan praktik farmasi modern, kebijakan obat nasional, keselamatan pasien, serta transformasi digital kesehatan di Indonesia.

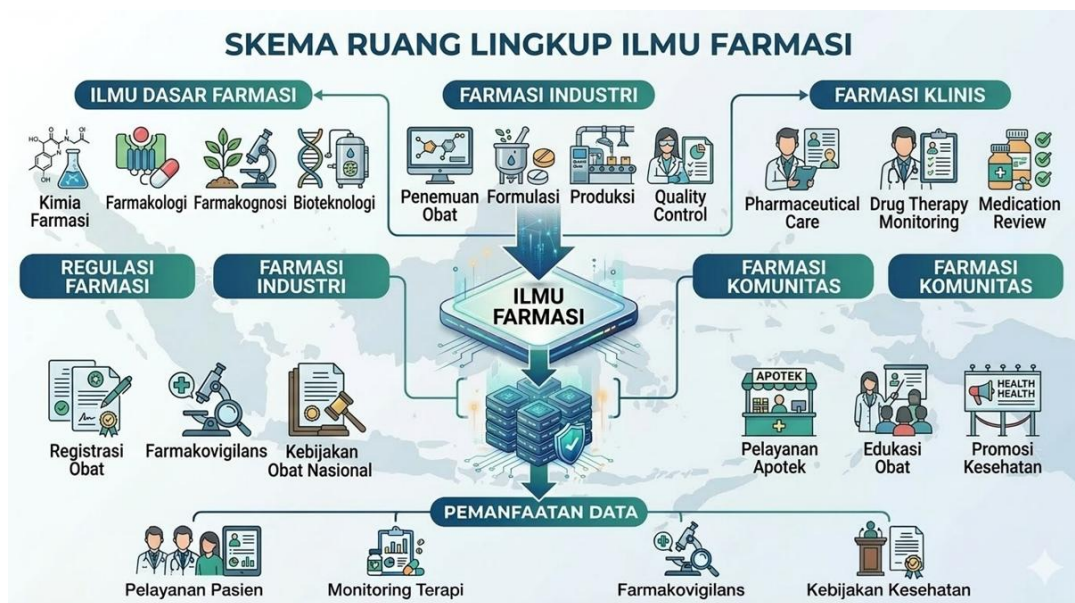
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Farmasi

Ilmu farmasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari obat dan penggunaannya dalam pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Menurut Remington (2021), farmasi mencakup ilmu tentang desain obat, formulasi sediaan farmasi, produksi obat, distribusi obat, serta evaluasi penggunaan obat pada pasien.

Farmasi bersifat multidisipliner karena menggabungkan berbagai cabang ilmu seperti kimia, biologi, kedokteran, teknologi, dan ilmu sosial. Ruang lingkup farmasi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bidang utama berikut:

1. Farmasi dasar
2. Farmasi industri
3. Farmasi klinis
4. Farmasi komunitas
5. Farmasi rumah sakit
6. Regulasi dan kebijakan obat

Setiap bidang memiliki peran penting dalam menjamin bahwa obat yang digunakan oleh masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.



Gambar 1.1 Skema Ruang Lingkup Ilmu Farmasi

C. Sejarah Perkembangan Farmasi

1. Definisi: Evolusi Seni Menjadi Sains

Sejarah farmasi bukan sekadar catatan kronologis penemuan obat, melainkan evolusi hubungan antara manusia, alam, dan teknologi. Secara etimologis, farmasi berasal dari kata Yunani "*Pharmakon*" yang berarti obat atau racun. Definisi sejarah farmasi dalam konteks modern adalah studi tentang transformasi praktik kefarmasian dari fase intuitif-spiritual menuju fase saintifik yang terukur, serta pergeseran peran apoteker dari penyedia produk (*compounder*) menjadi penyedia asuhan (*caregiver*).

2. Pembahasan: Lintasan Era dan Peradaban

Perkembangan farmasi dibagi menjadi beberapa fragmen krusial:

- a. Era Empiris (Kuno): Peradaban Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok menggunakan bahan alam berdasarkan insting dan tradisi. Tokoh seperti

Galen (Bapak Farmasi) memperkenalkan sediaan "Galenika" yang memisahkan zat aktif dari bahan mentahnya.

- b. Era Kedokteran Islam (Abad Pertengahan): Ilmuwan seperti Ibnu Sina (Avicenna) mensistematisasi dosis dan bentuk sediaan. Di era ini pula, apotek pertama di dunia berdiri di Baghdad (754 M), yang menandai pemisahan resmi antara profesi kedokteran dan farmasi.
- c. Revolusi Industri dan Sintesis Kimia: Abad ke-19 hingga ke-20 menandai lahirnya industri farmasi modern. Penemuan Penisilin oleh Alexander Fleming menjadi titik balik produksi massal obat yang menyelamatkan jutaan nyawa.
- d. Era Farmasi Klinik dan Digital: Sejak 1990-an hingga saat ini, fokus farmasi bergeser ke arah *Pharmaceutical Care* dan pemanfaatan *Big Data* dalam pengembangan obat personal (*precision medicine*).

3. Analisa: Dialektika Profesi di Indonesia

Analisis sejarah farmasi di Indonesia menunjukkan pola unik yang dipengaruhi kolonialisme dan kemandirian bangsa:

- a. Warisan Tradisional (Jamu): Kekuatan sejarah farmasi Indonesia terletak pada kekayaan biodiversitas. Transisi jamu menjadi Fitofarmaka merupakan upaya integrasi sejarah lokal ke dalam sistem kesehatan modern.
- b. Tantangan Pasca-Pandemi: Sejarah mencatat bahwa ketergantungan bahan baku impor adalah residu dari struktur industri masa lalu. Analisis saat ini menunjukkan perlunya akselerasi riset bioteknologi untuk memutus rantai ketergantungan tersebut (Kemenkes RI, 2021).

4. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Sejarah Farmasi

Manfaat Filosofis: Memahami identitas profesi agar apoteker memiliki kebanggaan dan etika dalam praktik. Tujuan Praktis:

- a. Menghindari kesalahan masa lalu dalam pengembangan obat (belajar dari tragedi Talidomid).
- b. Menemukan inspirasi dari pengetahuan tradisional (etnofarmakologi) untuk penemuan obat baru.
- c. Memahami pola kebijakan sistem kesehatan dari masa ke masa guna memproyeksi kebutuhan di masa depan.

5. Penutup: Farmasi di Ambang Masa Depan

Sejarah sedang bergerak menuju digitalisasi. Jika dulu sejarah ditulis di atas papirus, kini ia terekam dalam *blockchain* kesehatan. Pemahaman sejarah memastikan bahwa meskipun teknologi berubah, prinsip utama farmasi yakni keselamatan pasien tetap tidak tergoyahkan.

D. Ilmu Dasar Yang Mendukung Farmasi

1. Definisi: Fondasi Multidisiplin. Ilmu farmasi bukanlah disiplin tunggal, melainkan sebuah sains terapan yang berdiri di atas pilar-pilar ilmu murni. Definisi ilmu dasar dalam kefarmasian mencakup sekumpulan prinsip kimia, biologi, fisika, dan matematika yang digunakan untuk memahami sifat molekul obat, interaksinya dengan sistem biologis, serta mekanika penghantaran zat aktif ke dalam tubuh (Sinko, 2017).
2. Pilar-Pilar Ilmu Pendukung. Secara spesifik, ilmu farmasi ditopang oleh empat pilar utama:
 - a. Ilmu Kimia (Organik, Analisis, dan Medisinal): Merupakan bahasa utama farmasi. Kimia organik membantu pemahaman struktur molekul obat, sementara kimia analisis memastikan kemurnian dan kadar zat aktif. Kimia medisinal menjadi jembatan untuk memodifikasi struktur kimia guna meningkatkan efikasi obat (Patrick, 2023).
 - b. Ilmu Biologi dan Biomedik (Anatomi, Fisiologi, Mikrobiologi): Farmasis harus memahami target biologis obat. Mikrobiologi sangat krusial dalam pengembangan antibiotik dan penjaminan sterilitas sediaan farmasi (Hanlon & Hodges, 2020).
 - c. Fisika Farmasi: Fokus pada sifat fisik molekul, seperti kelarutan, viskositas, dan stabilitas. Prinsip termodinamika dan kinetika digunakan untuk memprediksi masa simpan obat (*shelf-life*).
 - d. Matematika dan Statistika: Digunakan dalam kalkulasi dosis, farmakokinetika (laju serap obat), serta pengolahan data uji klinis untuk memastikan keamanan obat sebelum dipasarkan.
3. Integrasi Ilmu dalam Praktik Modern. Analisa terhadap kurikulum dan praktik farmasi terkini menunjukkan adanya pergeseran ke arah Biologi Molekuler dan Genetika.
 - a. Farmakogenomik: Ilmu dasar genetika kini menjadi kunci dalam *precision medicine*, di mana dosis obat disesuaikan dengan profil genetik individu untuk menghindari reaksi simpang yang fatal.
 - b. Komputasi Kimia: Penggunaan algoritma matematika (AI dalam penemuan obat) telah mempercepat proses identifikasi kandidat obat dari yang semula memakan waktu tahunan menjadi hitungan bulan.
4. Manfaat dan Tujuan Penguasaan Ilmu Dasar.
 - a. Menjamin Kualitas Produk: Tanpa pemahaman kimia analisis dan fisika farmasi, obat yang dihasilkan mungkin tidak stabil atau tidak larut dalam tubuh.

- b. Keamanan Pasien (Patient Safety): Pemahaman fisiologi dan biokimia memungkinkan apoteker memprediksi interaksi obat dengan makanan atau obat lain di dalam tubuh.
- c. Inovasi Berkelanjutan: Ilmu dasar memberikan alat bagi farmasis untuk melakukan riset dan pengembangan (R&D) sediaan baru, seperti sistem penghantaran obat berbasis nanoteknologi.

Fondasi ilmu farmasi yang kuat lahir dari penguasaan ilmu dasar yang komprehensif. Seorang farmasis yang mumpuni tidak hanya menghafal nama obat, tetapi memahami mengapa dan bagaimana molekul tersebut bekerja berdasarkan hukum-hukum sains dasar yang melandasinya.

E. Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan bukan sekadar kumpulan rumah sakit atau klinik, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang mencakup seluruh organisasi, orang, dan tindakan yang tujuan utamanya adalah mempromosikan, memulihkan, atau memelihara kesehatan (WHO, 2010). Dalam konteks ilmu farmasi, sistem kesehatan dipahami sebagai kerangka kerja di mana komoditas obat dan layanan kefarmasian bertemu dengan kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, sistem kesehatan di Indonesia (Sistem Kesehatan Nasional/SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Perpres No. 72 Tahun 2012). Berdasarkan kerangka kerja World Health Organization (WHO) yang diadopsi secara global dan nasional, sistem kesehatan terdiri dari enam pilar penyangga:

- *Service Delivery* (Pemberian Layanan): Layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
- *Health Workforce* (Tenaga Kesehatan): Ketersediaan tenaga medis, termasuk Apoteker yang kompeten.
- *Health Information System* (Sistem Informasi): Pengelolaan data kesehatan (seperti SATUSEHAT).
- *Access to Essential Medicines* (Akses Obat Esensial): Inti dari ilmu farmasi, yaitu menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan terjangkau.
- *Financing* (Pembiayaan): Mekanisme pendanaan seperti JKN/BPJS Kesehatan.
- *Leadership/Governance* (Kepemimpinan): Kebijakan dan regulasi pemerintah.

1. Analisa: Posisi Strategis Farmasi dalam Sistem Kesehatan

Analisa mendalam menunjukkan bahwa sektor farmasi adalah "jantung" dari keberhasilan sistem kesehatan. Tanpa pengelolaan rantai pasok obat yang baik, pilar Service Delivery akan runtuh.

- a. Tantangan: Saat ini, sistem kesehatan menghadapi transisi epidemiologi (meningkatnya penyakit tidak menular) dan tantangan digitalisasi. Farmasi harus bertransformasi dari sekadar fungsi logistik menjadi fungsi klinis (asuhan kefarmasian).
- b. Kesenjangan: Masalah utama di Indonesia adalah kemandirian bahan baku obat yang masih didominasi impor (>90%), yang berisiko pada ketahanan sistem kesehatan nasional saat krisis global terjadi (Kemenkes RI, 2021).

2. Manfaat dan Tujuan Sistem Kesehatan yang Terintegrasi

Tujuan Utama Sistem Kesehatan Nasional adalah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, di mana setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan finansial. Dan bagi Praktisi Farmasi mempunyai manfaat dalam memberikan kepastian hukum bagi apoteker dalam menjalankan praktik klinis. Mendorong efisiensi anggaran kesehatan melalui penggunaan obat generik dan pengobatan yang rasional. Meningkatkan angka harapan hidup melalui intervensi preventif dan promotif di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Apotek).

3. Penutup: Sinergi Menuju Masa Depan

Masa depan sistem kesehatan sangat bergantung pada integrasi teknologi informasi. Transformasi digital (SATUSEHAT) memungkinkan apoteker memantau rekam medis pasien secara real-time, memastikan tidak ada tumpang tindih pengobatan, dan memperkuat peran farmasi sebagai garda terdepan dalam keselamatan pasien (*patient safety*).

F. Integrasi Farmasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia

1. Definisi dan Konsep Dasar

Obat merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan karena digunakan dalam hampir seluruh intervensi medis. Oleh karena itu, pengelolaan obat yang efektif sangat penting untuk menjamin keberhasilan terapi pasien.

Tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam sistem kesehatan melalui pengelolaan obat, pelayanan informasi obat, serta pemantauan terapi obat. Kolaborasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Integrasi farmasi bukan sekadar keberadaan apoteker di fasilitas kesehatan, melainkan penyatuan peran strategis tenaga kefarmasian ke dalam alur

pelayanan pasien secara menyeluruh. Integrasi ini menunjukkan bagian integral dari Tim Kerja Antar Profesional (*Interprofessional Collaboration*) yang mencakup sinkronisasi antara aspek manajerial (pengelolaan sediaan farmasi) dan aspek klinis (asuhan kefarmasian) yang terhubung melalui sistem informasi kesehatan nasional.

2. Transformasi Peran

Sejalan dengan Transformasi Kesehatan Pilar ke-3 (Ketahanan Kesehatan) dan Pilar ke-6 (Teknologi Kesehatan), integrasi farmasi di Indonesia kini bergeser ke arah digital dan preventif:

- a. Kolaborasi Klinis: Apoteker di rumah sakit dan Puskesmas kini terlibat langsung dalam visit pasien, rekonsiliasi obat saat pasien masuk dan pulang, serta pemantauan efek samping obat bersama dokter dan perawat.
- b. Integrasi Data (SATUSEHAT): Digitalisasi melalui rekam medis elektronik memastikan data pengobatan pasien dapat diakses secara berkesinambungan (continuum of care), meminimalisir kesalahan pengobatan (medication error) saat pasien berpindah fasilitas kesehatan.

3. Analisa Situasi

Efektivitas regulasi yang tertuang dalam PMK No. 72, 73, dan 74 Tahun 2016 masih terkendala oleh berbagai tantangan implementatif yang bersifat multifaktorial di lapangan:

- a. Kesenjangan SDM: Distribusi apoteker yang belum merata, terutama di wilayah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan).
- b. Infrastruktur IT: Belum semua apotek rakyat atau Puskesmas pembantu memiliki sistem informasi yang memadai untuk terhubung ke platform nasional.
- c. Budaya Kerja: Masih terdapat resistensi dalam kolaborasi interprofesi di beberapa instansi, di mana peran farmasi terkadang masih dianggap sebagai fungsi administratif semata.

4. Manfaat dan Tujuan

Integrasi yang kuat bertujuan untuk meningkatkan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*). Mengurangi risiko interaksi obat dan reaksi obat yang merugikan melalui tinjauan klinis yang ketat. Penggunaan obat yang rasional akan menurunkan beban finansial negara (BPJS Kesehatan) akibat pengobatan yang tidak perlu atau komplikasi medis. Pasien dengan penyakit kronis (seperti diabetes atau hipertensi) mendapatkan edukasi yang lebih baik sehingga tingkat kepatuhan minum obat meningkat, sehingga terjadi peningkatan Outcome Terapi.

Berikut adalah beberapa contoh Integrasi Farmasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia yang sudah berjalan dan menjadi bagian dari transformasi kesehatan nasional:

1. Integrasi Modul Farmasi dalam Platform SATUSEHAT. Contoh integrasi paling mutakhir di level digital. Fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, dan Apotek) kini tidak lagi menyimpan data obat secara terisolasi.
 - a. Implementasi: Berdasarkan PMK No. 24 Tahun 2022, setiap resep yang ditulis dokter dan disiapkan oleh apoteker diinput ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) yang terhubung ke platform SATUSEHAT.
 - b. Contoh: Seorang pasien yang menebus obat hipertensi di sebuah Apotek di Jakarta, datanya akan tersinkronisasi. Jika bulan depan ia berobat di Surabaya, dokter di Surabaya dapat melihat riwayat obat tersebut melalui dashboard SATUSEHAT, mencegah risiko interaksi obat yang tidak diinginkan.
2. Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan. Program ini merupakan bentuk integrasi antara fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Apotek/Puskesmas).
 - a. Implementasi: Pasien penderita penyakit kronis (Diabetes, Hipertensi, Jantung, dll.) yang kondisinya sudah stabil di RS akan "dirujuk balik" ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS.
 - b. Peran Farmasi: Apoteker di apotek PRB bertanggung jawab menyediakan obat kronis selama 30 hari, melakukan konseling, serta memantau kepatuhan pasien. Data pelayanan ini terintegrasi langsung dengan sistem klaim Aplikasi P-Care BPJS.
3. Layanan Rekonsiliasi Obat pada Transisi Layanan. Integrasi terjadi di tingkat klinis operasional di dalam rumah sakit untuk menjamin *Patient Safety*.
 - a. Implementasi: Berdasarkan PMK No. 72 Tahun 2016, apoteker melakukan pengecekan data obat yang dibawa pasien dari rumah dibandingkan dengan instruksi pengobatan baru dari dokter saat pasien masuk rawat inap.
 - b. Contoh Nyata: Apoteker menemukan bahwa pasien sedang mengonsumsi herbal yang dapat berinteraksi dengan pengencer darah yang diresepkan dokter. Apoteker kemudian memberikan rekomendasi kepada dokter untuk menyesuaikan terapi. Proses ini dicatat dalam Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
4. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat). Integrasi di level promotif preventif antara pemerintah (Kemenkes) dengan tenaga profesi di masyarakat.

- a. Implementasi: Program nasional ini memberdayakan Apoteker sebagai *Agent of Change* (AoC) untuk mengedukasi masyarakat secara massal mengenai penggunaan obat yang benar (DAGUSIBU).
 - b. Hasil: Integrasi ini menurunkan angka penggunaan antibiotik secara sembarangan di masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya obat palsu atau kedaluwarsa.
5. Pengadaan Obat Melalui E-*Catalogue* (LKPP). Integrasi dalam aspek manajemen rantai pasok dan pembiayaan kesehatan.
- a. Implementasi: Semua instansi pemerintah (RSUD/Puskesmas) wajib membeli obat melalui sistem *e-purchasing* berdasarkan harga yang telah dinegosiasikan secara nasional.
 - b. Manfaat: Menjamin keseragaman harga dan ketersediaan obat esensial di seluruh pelosok Indonesia, mencegah kelangkaan obat di daerah terpencil karena sistem distribusinya sudah terintegrasi secara nasional.

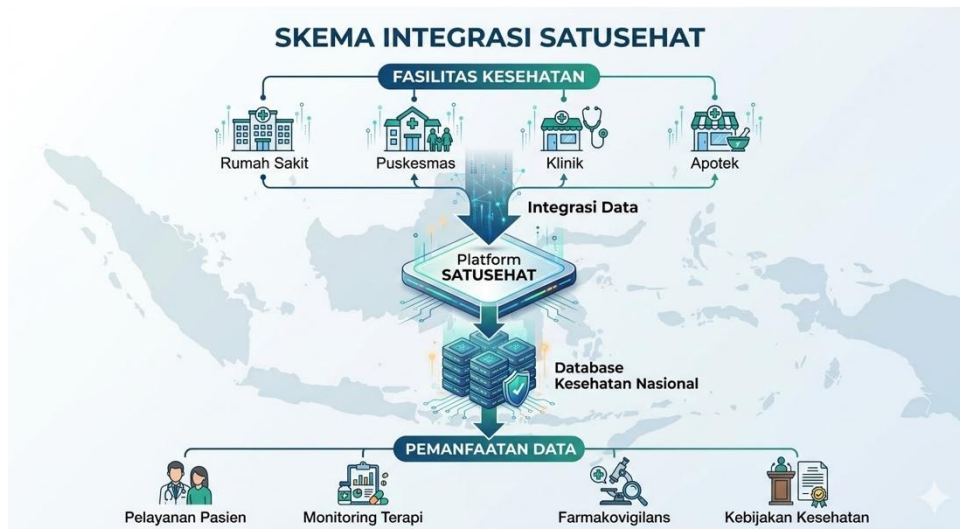


Gambar 1.2 Alur Data Resep dari Dokter di Aplikasi SATUSEHAT

G. Transformasi Digital Kesehatan dan Platform SATUSEHAT

Transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam penguatan sistem kesehatan Indonesia. Pemerintah mengembangkan platform integrasi data kesehatan nasional yang dikenal sebagai SATUSEHAT.

Platform ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.



Gambar 1.3 Skema Integrasi SATUSEHAT

Transformasi digital kesehatan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk merombak sistem informasi kesehatan yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu ekosistem yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Puncak dari transformasi ini adalah peluncuran Platform SATUSEHAT, sebuah infrastruktur teknologi yang menyatukan data dari berbagai fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

1. Definisi dan Konsep Dasar

- a. Transformasi Digital Kesehatan: Merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan kesehatan. Fokus utamanya bergeser dari sekadar pelaporan untuk pejabat menjadi pelayanan untuk pasien.
- b. Platform SATUSEHAT: Adalah ekosistem pertukaran data kesehatan (*Health Information Exchange/HIE*) berbasis *Platform-as-a-Service* (PaaS). Platform ini menghubungkan sistem informasi rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan apotek ke dalam satu pusat data nasional.

2. Pembahasan: Pilar dan Implementasi

Sesuai dengan Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, terdapat tiga pilar utama dalam pengembangan SATUSEHAT:

- a. Integrasi Data Kesehatan Nasional: Menggabungkan catatan medis individu dari berbagai fasyankes agar dapat diakses secara *real time* oleh tenaga medis yang berwenang.
- b. Integrasi Aplikasi Pelayanan Kesehatan: Menyederhanakan ratusan aplikasi kesehatan menjadi satu platform yang saling berkomunikasi, mengurangi beban administratif tenaga kesehatan.

- c. Pengembangan Ekosistem Inovasi: Membuka ruang bagi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan *biotechnology* untuk mendukung riset serta manajemen data kesehatan.

3. Analisa Peluang dan Tantangan

Berdasarkan tinjauan literatur terkini, implementasi SATUSEHAT menawarkan potensi besar sekaligus tantangan teknis yang nyata:

a. Analisa Peluang:

- 1) Efisien dan Akurat: Menghilangkan pengulangan pemeriksaan laboratorium yang tidak perlu karena data hasil sebelumnya sudah terintegrasi.
- 2) Pemberdayaan Pasien: Melalui SATUSEHAT Mobile, masyarakat memiliki kendali penuh atas rekam medis digital mereka sendiri.

b. Analisa Tantangan:

- 1) Kesenjangan Infrastruktur: Keterbatasan akses internet dan perangkat keras di daerah terpencil masih menjadi hambatan utama.
- 2) Keterampilan Digital: Masih rendahnya literasi digital dan kepercayaan tenaga kesehatan terhadap sistem baru.
- 3) Keamanan Data: Kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi dan privasi pasien di tengah masifnya integrasi data.

H. Konsep Pharmaceutical Care

Pharmaceutical Care merupakan konsep pelayanan kefarmasian yang menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Hepler dan Strand pada tahun 1990. *Pharmaceutical Care* didefinisikan sebagai tanggung jawab profesional apoteker dalam memastikan terapi obat memberikan hasil yang optimal bagi pasien.

Konsep *Pharmaceutical Care* atau asuhan kefarmasian adalah pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi langsung kepada pasien (*patient-oriented*), bergeser dari paradigma lama yang hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug-oriented*). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pencapaian hasil terapi yang pasti dan optimal.

Di Indonesia, konsep ini sudah ada dalam aturan hukum. Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi dua pilar:

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi: (Logistik, stok, penyimpanan).
2. Pelayanan Farmasi Klinik: Inilah wujud nyata *Pharmaceutical Care*, yang meliputi konseling, pemantauan terapi obat (PTO), hingga rekonsiliasi obat saat pasien pindah bangsal atau pulang dari rumah sakit.

Peran apoteker dalam *Pharmaceutical Care* yang ada didalam Pelayanan Farmasi Klinik meliputi:

1. identifikasi masalah terkait obat
2. pemantauan terapi obat
3. edukasi penggunaan obat
4. pencegahan efek samping obat

Prinsip Utama Pharmaceutical Care

Berdasarkan standar praktik yang berlaku, terdapat beberapa elemen kunci dalam konsep ini:

1. Tanggung Jawab Apoteker: Apoteker bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pasien terkait obat-obatan dan berkomitmen untuk memberikan terapi obat yang aman serta efektif.
2. Interaksi Langsung: Praktik ini menuntut interaksi yang lebih intens antara apoteker dan pasien untuk memahami kebutuhan spesifik individu.
3. Penyelesaian Masalah Terapi (DRP): Apoteker berperan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat (*Drug Related Problems*) seperti interaksi obat, dosis yang tidak tepat, atau ketidakpatuhan pasien.
4. Hasil Klinis & Kualitas Hidup: Keberhasilan tidak hanya diukur dari parameter klinis (seperti tekanan darah atau kadar gula), tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Proses Asuhan Kefarmasian

Proses ini biasanya dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Awal Terapi: Menilai kebutuhan pasien dan mengumpulkan informasi kesehatan yang relevan.
2. Tengah Terapi: Memeriksa kembali semua informasi untuk memilih solusi terbaik bagi masalah terapi pasien.
3. Akhir Terapi: Menilai hasil intervensi untuk memastikan keberhasilan terapi dan kepuasan pasien.

Konsep ini telah diformalkan dalam berbagai peraturan pemerintah untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*):

1. Permenkes No. 73 Tahun 2016: Mengatur Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk penggunaan obat yang rasional.
2. Permenkes No. 72 Tahun 2016: Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
3. PP No. 51 Tahun 2009: Menegaskan peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi yang komprehensif.

Dalam praktiknya, apoteker sering menggunakan teknik seperti *Three Prime Questions* untuk menilai pemahaman pasien tentang obat yang mereka terima. Metode *Three Prime Questions* (3PQs) pertama kali dikembangkan oleh *Indian*

Health Service (IHS) di Amerika Serikat dan kini menjadi standar global dalam konseling farmasi. Di Indonesia, metode ini diadopsi dalam berbagai pedoman pelayanan kefarmasian untuk memastikan pasien memahami instruksi dokter secara akurat.

Three Prime Questions adalah tiga pertanyaan terbuka yang digunakan oleh Apoteker saat melakukan konseling obat untuk memastikan pasien memahami terapi yang diberikan oleh dokter. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penggunaan obat dan meningkatkan efektivitas pengobatan.

Berikut adalah ketiga pertanyaannya:

1. "Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda?"

Tujuan: Mengetahui pemahaman pasien mengenai indikasi atau kegunaan obat yang diresepkan.

2. "Bagaimana penjelasan dokter mengenai cara pakai obat Anda?"

Tujuan: Memastikan pasien mengerti dosis, frekuensi, rute pemberian, dan instruksi khusus lainnya (misalnya: diminum sebelum atau sesudah makan).

3. "Apa yang dokter sampaikan mengenai hasil yang diharapkan dari pengobatan ini?"

Tujuan: Menilai ekspektasi pasien terhadap hasil terapi, termasuk pemahaman tentang efek samping yang mungkin muncul atau kapan harus kembali kontrol.

I. Kebijakan Obat Nasional

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) merupakan dokumen landasan dan pedoman komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, KONAS dirancang untuk menyelaraskan tujuan kesehatan masyarakat dengan kemandirian industri farmasi dalam negeri (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Kebijakan ini mencakup berbagai aspek krusial sebagai berikut:

1. Produksi Obat Nasional: Mendorong kemandirian bahan baku obat (BBO) dan penguatan industri farmasi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor, sejalan dengan percepatan pengembangan industri farmasi.
2. Distribusi Obat: Mengatur rantai pasok agar obat dapat menjangkau daerah terpencil (3T) dengan menjaga stabilitas kualitas obat melalui penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
3. Penggunaan Obat Rasional (POR): Memastikan bahwa pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis, dalam dosis yang tepat, untuk jangka waktu yang adekuat, dan dengan biaya terendah (*World Health Organization*, 2002).

4. Pengawasan Obat: Penguatan peran otoritas pengawas (seperti BPOM) untuk melakukan pengawasan pre-market dan postmarket guna melindungi masyarakat dari obat palsu, substandar, atau berbahaya.
5. Keterjangkauan Harga: Pengaturan harga obat melalui skema e-katalog dan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

J. Penutup

Ilmu farmasi telah berevolusi dari sekadar seni meracik obat berbasis tradisi menjadi sains terapan multidisipliner yang berdiri di atas pilar kimia, biologi, fisika, dan matematika. Transformasi ini membawa pergeseran paradigma dari yang semula berorientasi pada produk (*drug-oriented*) menjadi pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-oriented*) melalui konsep *Pharmaceutical Care*. Dalam praktik modern, peran apoteker tidak lagi terbatas pada aspek logistik dan produksi, melainkan meluas ke ranah klinis yang bertanggung jawab langsung terhadap hasil terapi pasien, keselamatan pasien (*patient safety*), serta edukasi masyarakat melalui metode komunikasi yang terstruktur seperti *Three Prime Questions*.

Di tingkat nasional, integrasi farmasi menjadi jantung dari sistem kesehatan Indonesia yang sedang menjalani transformasi digital melalui platform SATUSEHAT. Kebijakan Obat Nasional (KONAS) menjadi landasan untuk menjamin kemandirian bahan baku, keterjangkauan harga, dan distribusi obat yang merata hingga ke daerah terpencil. Dengan adanya sinergi antara aspek regulasi, kolaborasi interprofesional dalam Program Rujuk Balik (PRB), serta pemanfaatan rekam medis elektronik, farmasi berperan strategis dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*). Tantangan masa depan seperti ketergantungan impor dan kesenjangan infrastruktur digital menuntut akselerasi inovasi teknologi agar ketahanan kesehatan nasional tetap terjaga.

Referensi

- Allemann, S. S., et al. (2014). "Pharmaceutical Care: The PCNE Definition 2013". *International Journal of Clinical Pharmacy*. Vol. 36(3), pp. 544-555. (Menjelaskan definisi terbaru dari organisasi internasional PCNE).
- Anderson, S. (2019). *Making Medicines: A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals*. London: Pharmaceutical Press. (Menyediakan konteks sejarah industri global).
- Andri. (2023). *Platform SatuSehat: Upaya Digitalisasi Kesehatan di Indonesia*. [FKM UNAIR](#).
- Arisanti, D. (2021). *Sejarah Industri Farmasi di Indonesia: Dari Kina hingga Vaksin*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Blenkinsopp, A., Paxton, P., & Blenkinsopp, J. (2014). *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illness* (7th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- BPJS Kesehatan. (2022). *Panduan Praktis Pelayanan Obat bagi Peserta JKN*. Jakarta: Kedeputan Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- Cipolle, R. J., Strand, L. M., & Morley, P. C. (2012). *Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to Medication Management Services*. McGraw Hill Professional. (Meskipun edisinya 2012, ini adalah kitab dasar/grand theory yang masih menjadi acuan utama dalam kurikulum 10 tahun terakhir).
- FIP (International Pharmaceutical Federation). (2020). *FIP Development Goals: Transforming Global Pharmacy*. The Hague: FIP. (Menyoroti integrasi farmasi dalam sistem kesehatan universal).
- Hanlon, G., & Hodges, N. (2020). *Essential Microbiology for Pharmacy and Pharmaceutical Science*. New Jersey: Wiley-Blackwell.
- Hepler, C. D., & Strand, L. M. (1990). Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. *American Journal of Hospital Pharmacy*.
- Herman, M. J., & Handayani, R. S. (2018). "Tantangan Implementasi Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Rumah Sakit". *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, Vol. 8(1), hal. 63-72.
- Heroweti, B., Rahmawati, A., & Ikhsan, M. (2023). Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 20(2).
- Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). (2022). *77 Tahun Mengabdikan: Sejarah dan Transformasi*

- Profesi Apoteker Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat IAI.
- International Pharmaceutical Federation (FIP). (2012). *Counseling, Concordance, and Communication: Professional Standards for Pharmacists*. The Hague: FIP.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2009/Diperbarui 2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. (Dasar hukum praktik farmasi modern).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta. (Regulasi terbaru yang menyederhanakan sistem kesehatan di Indonesia).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Transformasi Digital Kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Modul Pelatihan Apoteker Agent of Change (AoC) GeMa CerMat*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Kefarmasian.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*. Jakarta: Kemenkes RI. Akses : <https://oss2.dto.kemkes.go.id/artikel-web-dto/Digital-Transformation-Strategy-2024.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6487/2021 tentang Kebijakan Obat Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Bahan Baku Obat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022*

tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI. (Menjelaskan kewajiban integrasi data klinis termasuk data pengobatan).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2022). *Standar Kompetensi Apoteker Indonesia*. Jakarta. (Menjelaskan integrasi ilmu dasar dalam profil kompetensi).

Lestari, S. (2020). *Evolusi Pendidikan Farmasi di Indonesia: Dari Asisten Apoteker ke Doktoral*. Jakarta: ISFI Penerbit.

Mulyadi, A., & Herawati, F. (2019). *Sistem Kesehatan di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Patrick, G. L. (2023). *An Introduction to Medicinal Chemistry*. 7th Edition. Oxford: Oxford University Press.

Patwardhan, B., & Mutalik, G. (2021). *Integrative Medicine: Heritage and Future*. Elsevier Health Sciences. (Membahas sejarah pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan).

Pauletti, G. M., & Jagtiani, E. (2023). *Applied Physical Pharmacy*. 3rd Edition. McGraw Hill. (Fokus pada aplikasi fisika dalam penghantaran obat).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*.

Perhimpunan Sejarah Farmasi Indonesia (PSFI). (2022). *Jejak Farmasi Indonesia: Dari Era Kolonial hingga Transformasi Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prabowo, A., et al. (2021). Analisis Kesiapan Apotek dalam Menghadapi Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Farmasi*, Vol. 11(2).

Prasasti, C. I. (2022). Digitalization in Pharmacy Services: Challenges and Opportunities in the Post-Pandemic Era. *Journal of Health Science and Technology*, Vol. 4(2).

Pringle, J. L., & Boyer, A. (2013). The prime questions in authentic patient's consultations: A call for additional research on current and new paradigms. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 9(5), 633-636.

Remington. (2021). Remington: The Science and Practice of Pharmacy.

Rotta, I., et al. (2015). "Methodologies for Therapeutic Drug Monitoring and

- Pharmacists' Interventions". *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*. (Menyoroti efektivitas intervensi apoteker dalam hasil klinis pasien).
- Sasono, S. B. (2018). *Jamu: The Ancient Indonesian Art of Herbal Healing*. London: Tuttle Publishing. (Membahas sejarah etnofarmakologi Indonesia).
- Setiadi, A. P., et al. (2017). "The Role of Pharmacists in Residential Care Facilities: A Systematic Review". *Journal of Applied Pharmaceutical Science*. (Studi mengenai efektivitas integrasi apoteker dalam tim medis).
- Sinko, P. J. (2017). *Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 7th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Buku teks standar dunia untuk ilmu dasar farmasi).
- Sonnedecker, G. (2015/Reprint 2023). *Kremers and Urdang's History of Pharmacy*. Madison: American Institute of the History of Pharmacy. (Referensi standar sejarah farmasi dunia).
- Suleman, S., et al. (2021). "Pharmaceutical Systems Strengthening: A Guide to Optimizing Drug Management in Developing Countries". *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*.
- Thabrany, H. (2015/Revisi 2022). *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (Membahas pilar pembiayaan kesehatan di Indonesia).
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). *Principles of Anatomy and Physiology*. 16th Edition. New Jersey: Wiley. (Referensi utama untuk landasan biomedik).
- Watson, D. G. (2020). *Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists*. 5th Edition. Elsevier.
- Wiedenmayer, K. et al. (2006). *Developing pharmacy practice: A focus on patient care*. World Health Organization.
- World Health Organization (WHO) & International Pharmaceutical Federation (FIP). (2020). *A Practical Guide to Developing and Implementing Health Literacy in Pharmaceutical Care*. The Hague: FIP.
- World Health Organization (WHO). (2019). *The Role of the Pharmacist in the Health Care System*. Geneva: WHO Press. (Perspektif global yang diadopsi dalam kebijakan nasional).
- World Health Organization. (2002). *Promoting Rational Use of Medicines: Core Components*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. (2020). *The Right to Health: Pharmaceutical Care and Health Systems*. Geneva: WHO Press.

Zhu, J., et al. (2019). "The Evolution of Pharmacy Practice: From Product-Oriented to Patient-Centered Care". *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*. Vol. 12(1).

BAB II

KIMIA FARMASI DAN DESAIN OBAT

A. Pendahuluan

Kimia farmasi adalah cabang ilmu yang mempelajari desain, sintesis, serta evaluasi senyawa bioaktif untuk tujuan terapeutik (Patrick, 2017). Proses penemuan obat melibatkan beberapa tahap utama yaitu identifikasi target biologis, penemuan senyawa awal (lead compound), optimasi struktur, hingga uji praklinik dan klinik (Rang et al., 2020). Adanya peningkatan kebutuhan akan obat-obatan yang lebih efektif dan memiliki tingkat keamanan tinggi, maka kimia farmasi berperan sebagai dasar utama dalam pengembangan molekul-molekul baru yang mampu berinteraksi secara spesifik dengan target biologis, seperti enzim, reseptor, maupun protein patologis yang dalam berbagai jenis penyakit, seperti kanker, infeksi, dan gangguan metabolik. (A. S. Izzaturahmi et al.2023)

Pada masa lalu, pengembangan obat dilakukan secara konvensional melalui pendekatan trial and error, yang sangat bergantung pada skrining biologis terhadap senyawa alami maupun hasil sintesis secara acak (S. Amin, R. A. Azhari, et.al,2025). Pendekatan ini telah menghasilkan berbagai obat penting, namun prosesnya memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan tingkat keberhasilan rendah. Kondisi ini mendorong para peneliti untuk mencari metode yang lebih sistematis dan prediktif, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam komputasi dan bioinformatika.

Pendekatan modern dalam kimia farmasi tidak hanya berfokus pada sintesis, tetapi juga integrasi biologi molekuler, bioinformatika, dan farmakokinetika. Pendekatan desain obat berbasis kimia farmasi saat ini menjadi paradigma utama dalam pengembangan terapi baru. Integrasi antara data kimia, biologi, dan komputasi memungkinkan terciptanya sistem yang lebih rasional, efisien, dan terukur dalam menghadapi tantangan kesehatan modern. Indonesia, dengan kekayaan hayati yang melimpah serta perkembangan teknologi yang pesat, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan obat di kancah global, khususnya melalui penelitian yang memadukan pendekatan kimia farmasi, sumber daya alam lokal, dan teknologi komputasi

B. Struktur Dan Sifat Fisikokimia Obat

Sifat fisikokimia obat sangat mempengaruhi aktivitas biologis dan profil farmakokinetiknya. Parameter penting meliputi kelarutan, lipofilisitas ($\log P$), pK_a , dan ukuran molekul (Lipinski et al., 2001).

Obat dengan lipofilisitas tinggi cenderung memiliki permeabilitas membran yang baik, tetapi berisiko mengalami akumulasi dalam jaringan lemak (Silverman & Holladay, 2014).

Perbedaan sifat fisikokimia mempengaruhi absorpsi, distribusi, efikasi, metabolisme dan ekskresi dari komponen senyawa obat dalam tubuh, selain itu perbedaan tersebut juga berkorelasi dengan interaksi antar komponen senyawa. Hal ini berkaitan dengan senyawa dengan hidrofobisitas tinggi, berat molekul, fleksibilitas struktur (jumlah ikatan yang dapat diputar), serta selektivitas target yang rendah. Sebagai tambahan, senyawa yang bermuatan positif dengan kebasaan tinggi mengandung beberapa atom nitrogen yang berkorelasi dengan interaksi antar komponen (Putra, 2020).

C. Hubungan Struktur-Aktivitas (SAR)

Kimia farmasi adalah bidang ilmu berbasis kimia yang menggabungkan elemen biologi, medis dan farmasi. Ini berkaitan dengan penemuan, desain, identifikasi, dan persiapan senyawa biologis aktif, penelitian metabolisme, penjelasan bagaimana fungsinya pada tingkat molekuler, dan pembentukan hubungan struktur-aktivitas (SAR). Hubungan Struktur-Aktivitas (SAR) adalah hubungan antara struktur kimia atau 3D suatu molekul dan aktivitas biologisnya. Analisis ketergantungan efek biologis suatu bahan kimia pada struktur molekulnya. Struktur molekul dan aktivitas biologis dikorelasikan dengan mengamati hasil modifikasi struktural sistematis pada titik akhir biologis yang ditentukan. Hubungan Struktur-Aktivitas (Structure Activity Relationship/SAR) menjelaskan bagaimana perubahan struktur kimia mempengaruhi aktivitas biologis. Modifikasi gugus fungsi dapat meningkatkan potensi, selektivitas, dan keamanan obat.

Contoh: substitusi gugus metil dapat meningkatkan lipofilisitas dan aktivitas biologis suatu senyawa.

SAR merupakan pendekatan yang dirancang untuk menemukan hubungan antara struktur kimia (atau sifat terkait struktural) dan aktivitas biologis (atau sifat target) dari senyawa yang diteliti. Dengan demikian, ini adalah konsep yang menghubungkan struktur kimia dengan sifat kimia (misalnya kelarutan dalam air) atau aktivitas biologis termasuk toksisitas (misalnya kematian akut ikan). SAR kualitatif dan SAR kuantitatif, secara kolektif disebut sebagai (Q)SAR. QSAR adalah hubungan antara struktur dan aktivitas biologis yang dinyatakan secara matematis.

Ini berarti adanya hubungan kuantitatif antara sifat mikroskopis (struktur molekul; tidak hanya terbatas pada pengaturan ruang atau geometri), hubungan antara atom dan molekul, dan sifat fisika dan kimia yang melekat pada susunan tersebut dengan sifat makroskopis atau empiris (aktivitas biologis) molekul.

Studi QSAR harus mematuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Semua senyawa analog termasuk dalam seri senyawa homolog;
2. Semua senyawa analog memiliki sifat dan aksi yang sama;
3. Semua senyawa analog terikat pada reseptor yang sama;
4. Efek penggantian isosterik dapat diprediksi;
5. Pengikatan ikatan terkait dengan energi interaksi, dan aktivitas biologis terkait dengan pengikatan ikatan. (Purnomo, 2019)

Untuk menghasilkan obat baru dengan aktivitas yang lebih tinggi, selektivitas yang lebih tinggi, tingkat toksisitas atau efek samping yang paling rendah, QSAR adalah komponen penting dalam rancangan obat. Crum, Brown, dan Fraser (1869) adalah orang pertama yang mengusulkan gagasan bahwa struktur kimia suatu senyawa berkorelasi dengan aktivitas biologinya (Siahaan & Roza, 2021).

Setelah tahun 1960-an, pendekatan hubungan struktur dan aktivitas biologis berkembang pesat. Ini dipelopori oleh Corwin Hansch dan kawan-kawan, yang menghubungkan struktur kimia dan aktivitas biologis obat melalui sifat kimia fisika umum seperti ukuran molekul, derajat ionisasi, atau kelarutan dalam lemak. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan kuantitatif antara aktivitas biologis dan parameter yang menunjukkan perubahan sifat kimia fisika, seperti parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model interaksi obat-reseptor dan korelasi yang baik dapat digunakan untuk memprediksi jalur sintesis obat yang lebih menguntungkan (Siahaan & Roza, 2021).

Aplikasi yang digunakan dalam QSAR

1. ChemDraw Para ahli kimia dapat menggunakan ChemDraw sebagai alat favorit mereka untuk membentuk struktur kimia. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat dengan akurat membentuk struktur kimia yang mewakili senyawa organik, organ logam, polimer, dan biopolimer dari berbagai bahan, serta menangani bentuk stereokimia (Nurfadhila et al., 2023). ChemDraw dapat digunakan untuk memprediksi sifat dengan mengidentifikasi senyawa yang cenderung memiliki sifat yang diinginkan sebelum sintesis, yang menghemat waktu dan biaya. Membuat spektrum, membuat nama struktur sesuai dengan IUPAC, dan menghitung reaksi stoikiometri juga dapat dilakukan dengan ChemDraw, yang menghemat waktu dan meningkatkan akurasi data. Dengan ChemDraw, dapat dengan mudah membuat gambar struktur, yang mencakup penggambaran

molekul dan reaksi serta pembuatan sifat, nama sistematis, dan spektrum struktur yang telah Anda buat (Anggraeni, 2021).

2. Gaussian Dengan menggunakan kombinasi berbagai teknik komputasi seperti Teori Densitas Fungsional (DFT), Hartree-Fock (HF), dan metode post-HF, semiempirik, dan mekanik molekuler, Menghitung energi, mengoptimalkan geometri molekuler, dan memprediksi sifat spektroskopis sistem (seperti UVVis, NMR, IR, EPR, Mossbauer, CD, dll.) adalah semua kemampuan program kimia komputasi Gaussian (Imanullah, 2020).
3. Molecular Operating Environment (MOE) MOE adalah perangkat lunak kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang luas, terutama dalam kimia komputasi. MOE adalah program terbaik untuk komputasi kimia, pemodelan molekul, dan aplikasi ilmu informatika, selain menyediakan aplikasi desain dan analisis senyawa. Analisis struktur protein, simulasi molekuler, pengembangan data pada molekul kecil, dan studi doking antara molekul kecil dengan protein adalah beberapa cara MOE membantu mengembangkan senyawa obat baru (MOE, 2013). MOE juga berpartisipasi dalam perhitungan deskriptor dalam pemodelan QSAR. Indeks topologi, kunci struktural, indeks E-state, sifat fisik (seperti logP, berat molekul, dan kebiasaan molar), dan luas permukaan kutub topologi adalah beberapa deskriptor molekul. Dengan banyak aplikasi, mereka dapat memprediksi aktivitas biologi dan sifat kimia fisika obat (Alrasheid et al., 2021).

Pendekatan struktur-aktivitas hubungan (SAR) sangat penting dalam mengidentifikasi gugus fungsional yang berperan dalam aktivitas antikanker, yang memungkinkan perancangan analog senyawa yang lebih efisien. Dengan bantuan molecular docking, peneliti bisa memprediksi interaksi senyawa dengan protein target seperti Bcl-2, yang berfungsi untuk menginduksi apoptosis dalam sel kanker, menjadikannya calon potensial dalam terapi kanker yang lebih efektif dan terarah.

Kimia farmasi memiliki peranan krusial dalam pengembangan obat antikanker, mulai dari isolasi metabolit sekunder aktif hingga modifikasi struktural untuk meningkatkan efek terapeutiknya. Penggunaan struktur-aktivitas hubungan (SAR) memungkinkan peneliti untuk memodifikasi senyawa alami agar lebih spesifik dalam menargetkan sel kanker, sementara mengurangi efek samping pada sel normal. Pendekatan molecular docking dan virtual screening sangat bermanfaat dalam mempercepat penemuan senyawa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat. Kedua teknik komputasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi senyawa aktif lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, serta mengurangi ketergantungan pada uji laboratorium yang memakan waktu

D. Farmakofor dan Modifikasi Molekul

Farmakofor adalah bagian struktur molekul yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis (Wermuth, 2006). Teknik modifikasi molekul meliputi:

1. Bioisosterisme

Bioisosterisme adalah teknik modifikasi molekul dengan cara mengganti suatu atom, gugus fungsi, atau bagian struktur molekul dengan atom atau gugus lain yang memiliki sifat fisikokimia atau elektronik yang mirip. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan aktivitas biologis, sekaligus memperbaiki sifat obat seperti kelarutan, stabilitas, selektivitas, dan mengurangi efek toksik.

Sebagai contoh, suatu gugus fungsi dalam molekul obat dapat diganti dengan gugus lain yang memiliki ukuran, bentuk, distribusi elektron, atau kemampuan membentuk ikatan yang hampir sama. Penggantian ini diharapkan tidak menghilangkan interaksi penting antara obat dan target biologis. Bahkan, dalam beberapa kasus, bioisosterisme dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara obat dan target, memperpanjang durasi kerja obat, atau menurunkan kemungkinan terjadinya metabolisme yang menghasilkan senyawa toksik.

Bioisosterisme banyak digunakan dalam desain obat modern karena memungkinkan peneliti melakukan perubahan struktur secara rasional. Dengan memahami hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis, peneliti dapat merancang senyawa baru yang lebih optimal dibandingkan senyawa awalnya.

2. Prodrug

Prodrug adalah senyawa yang awalnya tidak aktif atau kurang aktif secara farmakologis, tetapi setelah masuk ke dalam tubuh akan mengalami perubahan kimia atau metabolisme menjadi bentuk aktif. Pendekatan prodrug digunakan untuk memperbaiki kelemahan suatu obat, misalnya obat yang sulit larut dalam air, sulit diserap di saluran cerna, cepat terdegradasi, memiliki rasa tidak enak, atau menimbulkan iritasi pada tempat pemberian.

Dengan merancang obat dalam bentuk prodrug, sifat fisikokimia senyawa dapat diperbaiki sehingga obat lebih mudah diserap, lebih stabil, dan dapat mencapai target kerja dengan lebih efektif. Setelah berada di dalam tubuh, prodrug akan diubah oleh enzim atau kondisi fisiologis tertentu menjadi senyawa aktif yang memberikan efek terapi.

Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan selektivitas obat. Misalnya, prodrug dapat dirancang agar hanya aktif pada jaringan atau organ tertentu, sehingga efek samping pada jaringan sehat dapat dikurangi. Dengan demikian, strategi prodrug tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas obat, tetapi juga memperbaiki keamanan penggunaannya.

3. Simplifikasi struktur

Simplifikasi struktur adalah pendekatan modifikasi molekul dengan cara menyederhanakan struktur kimia suatu senyawa tanpa menghilangkan aktivitas biologis utamanya. Teknik ini biasanya dilakukan pada senyawa alami atau molekul kompleks yang memiliki struktur besar dan sulit disintesis. Molekul yang terlalu kompleks sering kali sulit diproduksi dalam skala besar, memiliki biaya sintesis tinggi, atau memiliki sifat farmakokinetik yang kurang baik.

Melalui simplifikasi struktur, bagian-bagian molekul yang tidak terlalu berperan dalam aktivitas biologis dapat dihilangkan atau diganti dengan struktur yang lebih sederhana. Tujuannya adalah memperoleh senyawa yang lebih mudah disintesis, lebih stabil, lebih murah diproduksi, dan tetap memiliki aktivitas terapi yang baik.

Namun, proses simplifikasi harus dilakukan dengan hati-hati. Bagian farmakofor yang berperan penting dalam interaksi dengan target biologis harus tetap dipertahankan. Jika bagian penting tersebut dihilangkan, maka aktivitas biologis senyawa dapat menurun atau bahkan hilang. Oleh karena itu, simplifikasi struktur biasanya dilakukan berdasarkan analisis hubungan struktur dan aktivitas atau structure-activity relationship.

Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan efikasi dan mengurangi toksisitas.

E. Desain Obat Berbasis Target

Desain obat berbasis target merupakan salah satu pendekatan penting dalam pengembangan obat modern. Pendekatan ini dilakukan dengan merancang suatu senyawa obat agar dapat berinteraksi secara spesifik dengan target biologis tertentu di dalam tubuh. Target tersebut dapat berupa enzim, reseptor, kanal ion, protein transpor, maupun materi genetik seperti DNA atau RNA. Dengan adanya target yang jelas, proses pengembangan obat menjadi lebih terarah karena senyawa yang dirancang diharapkan mampu menghasilkan efek terapi yang spesifik dan sesuai dengan mekanisme penyakit.

Dalam desain obat berbasis target, pemahaman mengenai proses biologis dan molekuler suatu penyakit menjadi sangat penting. Sebelum suatu obat dikembangkan, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi target biologis yang berperan dalam timbulnya penyakit. Setelah target ditemukan, langkah berikutnya adalah merancang atau mencari senyawa yang mampu memengaruhi target tersebut. Senyawa tersebut dapat bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim, mengaktifkan atau menghambat reseptor, mengganggu proses replikasi DNA, atau memodulasi jalur sinyal tertentu di dalam sel.

Menurut Rang et al. (2020), desain obat modern banyak didasarkan pada target spesifik seperti enzim, reseptor, dan DNA. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena dapat meningkatkan selektivitas obat. Selektivitas berarti kemampuan obat untuk bekerja lebih dominan pada target tertentu tanpa banyak memengaruhi jaringan atau sistem lain yang tidak diinginkan. Semakin selektif suatu obat, semakin besar kemungkinan efek terapinya tercapai dengan risiko efek samping yang lebih rendah.

Salah satu target yang sering digunakan dalam desain obat adalah enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia di dalam tubuh. Pada kondisi tertentu, aktivitas enzim yang berlebihan atau tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, obat dapat dirancang untuk menghambat aktivitas enzim tersebut. Contohnya adalah inhibitor enzim Angiotensin-Converting Enzyme atau ACE inhibitor yang digunakan dalam terapi hipertensi. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim ACE, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan angiotensin II, suatu zat yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dengan terhambatnya pembentukan angiotensin II, pembuluh darah menjadi lebih relaks, tekanan darah menurun, dan beban kerja jantung berkurang.

Selain enzim, reseptor juga merupakan target penting dalam desain obat. Reseptor adalah struktur protein yang terdapat pada permukaan sel atau di dalam sel dan berfungsi menerima sinyal dari molekul tertentu, seperti hormon, neurotransmitter, atau mediator kimia lainnya. Obat yang bekerja pada reseptor dapat bersifat agonis, yaitu mengaktifkan reseptor, atau antagonis, yaitu menghambat kerja reseptor. Dengan menargetkan reseptor tertentu, obat dapat memodifikasi respons fisiologis tubuh secara lebih spesifik. Contohnya adalah obat antihistamin yang bekerja sebagai antagonis reseptor histamin untuk mengurangi gejala alergi.

DNA juga dapat menjadi target dalam pengembangan obat, terutama pada terapi kanker, infeksi, dan penyakit yang berkaitan dengan gangguan pembelahan sel. Beberapa obat dirancang untuk menghambat replikasi DNA, mengganggu sintesis asam nukleat, atau menghambat enzim yang berperan dalam perbaikan DNA. Namun, obat yang menargetkan DNA harus dirancang dengan sangat hati-hati karena DNA juga terdapat pada sel normal. Jika tidak selektif, obat dapat menimbulkan toksisitas yang tinggi pada jaringan sehat.

Pendekatan berbasis target juga banyak memanfaatkan teknologi modern, seperti pemodelan molekul, bioinformatika, kristalografi protein, dan simulasi interaksi obat-target. Dengan teknologi tersebut, peneliti dapat mempelajari bentuk tiga dimensi target biologis dan memperkirakan bagaimana suatu senyawa akan

berikatan dengan target tersebut. Informasi ini membantu dalam merancang molekul yang memiliki afinitas tinggi, yaitu kemampuan kuat untuk berikatan dengan target, serta selektivitas yang baik terhadap target tertentu.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, desain obat berbasis target juga memiliki tantangan. Tidak semua target biologis yang berperan dalam suatu penyakit mudah dimodulasi oleh obat. Selain itu, suatu penyakit sering kali melibatkan banyak jalur biologis yang saling berhubungan, sehingga menargetkan satu molekul saja tidak selalu cukup untuk menghasilkan efek terapi yang optimal. Oleh sebab itu, pemilihan target harus dilakukan secara cermat melalui penelitian mendalam mengenai mekanisme penyakit.

F. Drug Likeness dan Aturan Lipinski

Aturan Lipinski (Rule of Five) digunakan untuk memprediksi kelayakan suatu senyawa sebagai obat oral, meliputi:

1. Berat molekul < 500 Da
2. $\log P < 5$
3. Donor H ≤ 5
4. Akseptor H ≤ 10 (Lipinski et al., 2001)

G. Farmakokinetika dalam Desain Obat

Farmakokinetika meliputi proses ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion). Integrasi konsep ini penting dalam desain obat untuk memastikan efektivitas terapi (Shargel et al., 2015).

H. Metabolisme Obat

Metabolisme obat terjadi dalam dua fase:

1. Fase I: oksidasi, reduksi (enzim CYP450)
2. Fase II: konjugasi

Metabolisme dapat mengaktifkan atau menonaktifkan obat (Rang et al., 2020).

I. Toksisitas dan Keamanan Obat

Metabolisme obat terjadi dalam dua fase:

1. Fase I: oksidasi, reduksi (enzim CYP450)
2. Fase II: konjugasi

Metabolisme dapat mengaktifkan atau menonaktifkan obat (Rang et al., 2020).

J. Computer-Aided Drug Design (CADD)

CADD memanfaatkan teknologi komputer untuk mempercepat penemuan obat, termasuk:

1. Molecular docking
2. Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR)

Metode ini dapat mengurangi biaya dan waktu penelitian (Leach, 2001).

Computer-Aided Drug Design (CADD), yang memanfaatkan metode komputasi untuk memprediksi interaksi antara ligan dan target biologis secara *in silico*. CADD menggabungkan konsep kimia medisinal, biologi struktural, dan ilmu komputer, sehingga memungkinkan penyaringan ribuan senyawa dalam waktu singkat untuk menemukan molekul dengan potensi aktivitas tertinggi (Bhujade et al., 2024).

Pendekatan ini mencakup dua strategi utama, yaitu Structure-Based Drug Design (SBDD) dan Ligand-Based Drug Design (LBDD). SBDD berfokus pada analisis struktur tiga dimensi target protein untuk menentukan posisi ikatan potensial ligan melalui metode seperti molecular docking dan molecular dynamics simulation. Sementara itu, LBDD memanfaatkan informasi dari ligan aktif yang sudah diketahui untuk mengembangkan model Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) dan pharmacophore mapping dalam menilai potensi senyawa baru (Ferreira, Dos Santos, Oliva, & Andricopulo, 2015).

Integrasi CADD dengan teknologi artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) kini menjadi pendorong utama dalam pengembangan obat presisi. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi interaksi ligan–protein, tetapi juga mempercepat proses virtual screening serta analisis profil ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) sejak tahap awal penelitian (Gupta et al., 2021). Dengan demikian, penerapan CADD dalam konteks kimia medisinal dan farmasi menjadi strategi kunci untuk mempercepat penemuan kandidat obat antikanker yang efektif, selektif, dan memiliki potensi klinis tinggi.

Perkembangan bioinformatika dan artificial intelligence (AI) telah memperkuat kemampuan CADD dengan meningkatkan efisiensi virtual screening serta akurasi prediksi interaksi ligan–protein. Melalui integrasi machine learning (ML), sistem AI kini mampu memprediksi parameter ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) secara lebih akurat dan mempercepat identifikasi molekul baru yang berpotensi terapeutik (Vamathevan et al., 2019). Sinergi antara AI dan CADD menjadi tonggak utama dalam desain obat antikanker yang lebih presisi, efektif, dan selektif, sehingga mendukung pengembangan terapi personalisasi di bidang farmasi modern.

K. Penutup

Buku ini diharapkan menjadi referensi komprehensif dalam pembelajaran Kimia Farmasi dan Desain Obat yang berbasis bukti ilmiah dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa farmasi.

Referensi

- Alrasheid, A. A., Babiker, M. Y., & Awad, T. A. (2021). Evaluation of certain medicinal plants compounds as new potential inhibitors of novel corona virus (COVID-19) using molecular docking analysis. In *Silico Pharmacology*, 9, 1–7
- Anggraeni, R. Y. (2021). Studi in silico senyawa phyllanthin, hypophyllanthin, nirtetralin dan niranthin dari tanaman meniran (*Phyllanthus niruri* L.) terhadap reseptor rdrp (7BV2) yang berpotensi sebagai antivirus sars-cov-2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- A.S. Izzaturahmi et al., "Indonesian Journal of Biological Pharmacy In Silico Study of Licorice (*Glycyrrhiza glabra* L.) on VEGFR-2 Receptors in Breast Cancer," *Indones. J. Biol. Pharm.*, vol. 3, no. 3, pp. 137–153, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/ijbp>
- Bhujade, P. R., Shedame, K. G., Hatwar, P. R., Bakal, R. L., Nehar, K. N., & Gawai, A. Y. (2024). Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development A Review on Computer Aided Drug Design-In Silico. *Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development*, 12(6), 80–85. Retrieved from <http://ajprd.com>
- Chunarkar-Patil, P., Kaleem, M., Mishra, R., Ray, S., Ahmad, A., Verma, D., Bhayye, S., Dubey, R., Singh, H. N., & Kumar, S. (2024). Anticancer Drug Discovery Based on Natural Products: From Computational Approaches to Clinical Studies. *Biomedicines*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/biomedicines12010201>
- Ferreira, L. G., Dos Santos, R. N., Oliva, G., & Andricopulo, A. D. (2015). Molecular docking and structure-based drug design strategies. In *Molecules* (Vol. 20). <https://doi.org/10.3390/molecules200713384>
- Gupta, R., Srivastava, D., Sahu, M., Tiwari, S., Ambasta, R. K., & Kumar, P. (2021). Artificial intelligence to deep learning: machine intelligence approach for drug discovery. In *Molecular Diversity* (Vol. 25). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11030-021-10217-3>
- Imanullah, F. (2020). Hubungan Kuantitatif Struktur Aktifitas Dan Penambatan Molekul Turunan 4-(3-Nitrophenyl) Thiazol-2- Ylhydrazone Sebagai Inhibitor Enzim Monoamine Oxidase B.
- Leach, A.R. (2001). *Molecular Modelling: Principles and Applications*. Pearson.

- Lipinski, C.A. et al. (2001). Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability. *Advanced Drug Delivery Reviews*.
- Nurfadhila, L., Muldianah, D., Nurdimayanthi, D. A., Rahmawati, D. S., Hartati, H., & Fadhillah, H. (2023). Review Artikel: Pemanfaatan Kimia Komputasi Dengan Berbagai Metode Dalam Menentukan Desain Senyawa Baru. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 555–566.
- Patrick, G.L. (2017). *An Introduction to Medicinal Chemistry*. Oxford University Press.
- Purnomo, H. (2019). Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Penerbit Andi.
- Putra, PP., Fauzana, A. & Lucida, H. 2020. In Silico analysis of physical-chemical properties, target potential, and toxicology of pure compounds from natural products. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 7(2). 107-117.
- Rang, H.P. et al. (2020). *Rang & Dale's Pharmacology*. Elsevier.
- S. Amin, R. A. Azhari, F. R. Nurmaliya, L. Pujawati⁴, S. Hamidah, and M. L. Sopiyyurrohman, "Peran Kimia Medisinal dalam Pengembangan Obat Antikanker: Kajian Literatur tentang Senyawa Bioaktif dari Sumber Alam," *J. Ners*, vol.9, no. 2, pp. 2987–2992, 2025, doi: 10.31004/jn.v9i2.44578
- Shargel, L. et al. (2015). *Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics*. McGraw-Hill.
- Siahaan, S. B., & Roza, D. (2021). Hubungan Kuantitatif Stuktur-Aktivitas Senyawa Turunan Aminokalkon Pada Sel Murine Mammary Carcinoma (FM3A) Menggunakan Metode CNDO (Hyperchem) Dan Regresi Linear (SPSS).
- Silverman, R.B. & Holladay, M.W. (2014). *The Organic Chemistry of Drug Design*. Academic Press.
- Vamathevan, J., Clark, D., Czodrowski, P., Dunham, I., Ferran, E., Lee, G., ... Zhao, S. (2019). Applications of machine learning in drug discovery and development. *Nature Reviews Drug Discovery*, 18(6), 463–477. <https://doi.org/10.1038/s41573-019-0024-5>
- Wermuth, C.G. (2006). *The Practice of Medicinal Chemistry*. Elsevier.

BAB III

FARMASETIKA DAN PENGHANTARAN OBAT

A. Pendahuluan

Farmasetika merupakan cabang ilmu farmasi yang berfokus pada pengembangan, formulasi, dan evaluasi sediaan obat yang aman, efektif, dan stabil. Ilmu ini mempelajari karakteristik bahan aktif serta interaksinya dengan excipien yang memengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME) dalam tubuh (Scotti & Scotti, 2025). Dengan demikian, farmasetika berperan penting dalam memastikan obat memberikan manfaat terapeutik optimal dengan risiko efek samping minimal, sekaligus mendukung keberhasilan terapi yang konsisten (Wen *et al.*, 2015). Keberhasilan terapi ditentukan oleh kemampuan obat mencapai konsentrasi terapeutik di lokasi target secara selektif. Dalam konteks ini, formulasi menjadi tahap krusial karena menentukan stabilitas, efektivitas, dan keamanan melalui pemilihan bentuk sediaan serta komposisi excipien yang tepat (Budaya *et al.*, 2025). Strategi formulasi yang rasional mempengaruhi bioavailabilitas, khususnya melalui sifat fisikokimia seperti kelarutan dan stabilitas yang menentukan laju disolusi dan absorpsi (Nyamba *et al.*, 2024). Bioavailabilitas mencerminkan fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh dan menjadi parameter utama dalam memprediksi respons terapeutik (Stielow *et al.*, 2023). Keterbatasan pada aspek ini menjelaskan kegagalan banyak kandidat obat dalam uji klinis meskipun menunjukkan potensi pada tahap praklinis, terutama akibat kelarutan rendah, stabilitas yang buruk, atau distribusi yang tidak terkontrol (Danish & Lubhan, 2016).

Sistem penghantaran obat (*Drug Delivery System*, DDS) memperluas peran farmasetika dengan mengoptimalkan penargetan dan pelepasan obat secara terkendali. Pendekatan ini meningkatkan akumulasi obat pada jaringan target sekaligus meminimalkan paparan pada jaringan non-target, sehingga meningkatkan efikasi dan menurunkan toksisitas (Ezike *et al.*, 2023). Teknologi DDS modern dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan terapi konvensional, termasuk kelarutan rendah, distribusi non-spesifik, dan efek samping yang tinggi, melalui penggunaan nanomaterial dan formulasi canggih yang memungkinkan kontrol pelepasan dan transport obat secara presisi (Ezike *et al.*, 2023; Soni & Patel, 2024). Secara umum, tujuan DDS mencakup peningkatan bioavailabilitas, penurunan dosis,

dan perpanjangan durasi aksi obat yang secara kolektif meningkatkan hasil klinis yang optimal (Febryanthi *et al.*, 2024).

Efektivitas DDS sangat ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan kelarutan obat, melindungi dari degradasi, dan menyediakan profil pelepasan yang sesuai kebutuhan terapi. Dalam hal ini, nanopartikel menjadi platform yang menjanjikan karena mampu mengenkapsulasi senyawa hidrofilik maupun hidrofobik, meningkatkan stabilitas, serta melindungi obat dari degradasi enzimatis dan kondisi fisiologis yang merugikan. Selain itu, sistem ini memungkinkan pelepasan obat yang bertahan lama (*sustained release*) untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik dengan jangka waktu lebih lama (Liu *et al.*, 2024; Zhuo *et al.*, 2024). Modifikasi sifat fisikokimia nanopartikel juga meningkatkan bioavailabilitas dan efisiensi penargetan, sehingga dapat menurunkan dosis sekaligus meminimalkan efek samping pada jaringan non-target. Keunggulan ini menjadikan nanopartikel sebagai pendekatan penting dalam terapi penyakit kompleks, termasuk kanker, kardiovaskular, dan gangguan metabolik (Wilar *et al.*, 2024).

Perkembangan lebih lanjut dari DDS mencakup sistem penghantaran terarah (*targeted drug delivery*) yang dirancang untuk meningkatkan selektivitas distribusi obat. Pendekatan ini memaksimalkan konsentrasi obat pada jaringan target dan mengurangi paparan sistemik, sehingga meningkatkan efisiensi terapi dan menekan efek samping. Teknologi ini memanfaatkan berbagai *nanocarrier*, seperti *lipid nanopartikel*, nanopartikel polimerik, liposom, dan dendrimer, yang dioptimalkan untuk meningkatkan karakteristik farmakokinetik obat (Ciftci *et al.*, 2025). Studi menunjukkan bahwa sistem berbasis nanopartikel mampu meningkatkan akumulasi obat antikanker di jaringan tumor serta menurunkan toksisitas sistemik (Elumalai *et al.*, 2024). Lebih lanjut, modifikasi permukaan dengan ligan spesifik memungkinkan mekanisme *active targeting* melalui interaksi dengan reseptor yang mengalami overekspresi, sehingga meningkatkan spesifisitas dan efektivitas terapi (Mateen *et al.*, 2025; Veselov *et al.*, 2022).

Kontribusi *nanomedicine* dalam DDS semakin signifikan melalui pengembangan berbagai *nanocarrier*, termasuk liposom, dendrimer, nanopartikel polimerik, dan *solid lipid nanoparticles* (SLNs), yang dirancang untuk meningkatkan kelarutan, stabilitas, serta waktu sirkulasi obat dalam tubuh (Islam *et al.*, 2025). Sistem ini memungkinkan enkapsulasi berbagai agen terapeutik dan pelepasan terkontrol (*controlled release*), yang berkontribusi pada peningkatan efikasi sekaligus penurunan efek samping (Eltaib, 2025). Selain itu, kemampuan *nanocarrier* untuk melintasi hambatan biologis dan mempertahankan konsentrasi terapeutik memperluas aplikasinya pada penyakit kompleks dengan kebutuhan terapi spesifik (Y. Zhang *et al.*, 2024).

Selain pendekatan terarah, sistem penghantaran responsif terhadap rangsangan fisiologis, seperti pH, juga berkembang pesat. Sistem pH-responsif dirancang untuk melepaskan obat secara selektif pada lingkungan dengan pH tertentu, seperti mikro lingkungan tumor yang lebih asam atau kondisi spesifik pada saluran cerna, sehingga meningkatkan presisi terapi (Ding *et al.*, 2022; Juthi *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, integrasi farmasetika dan DDS menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan terapi konvensional, terutama terkait kelarutan, distribusi, dan keamanan obat. Inovasi berkelanjutan dalam teknologi penghantaran obat diharapkan menghasilkan sediaan yang lebih efektif, aman, dan efisien, serta mendukung pengembangan terapi presisi di masa mendatang.

B. Dasar-dasar Farmasetika

Farmasetika adalah disiplin ilmu dalam farmasi yang mempelajari prinsip dan teknik merancang, memformulasikan, memproduksi, dan mengevaluasi sediaan obat untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan stabilitas selama masa simpan serta penggunaan klinis. Ilmu ini mengintegrasikan pengetahuan kimia obat, teknologi formulasi, dan biopharmaceutics untuk mengoptimalkan sifat fisikokimia obat dan karakteristik sediaan sehingga dapat memenuhi kriteria mutu, keamanan, dan efektivitas terapeutik yang dibutuhkan dalam praktik klinis (Katsakori, 2022). Konsep farmasetika mencakup hubungan antara formulasi obat dan perilakunya dalam tubuh, termasuk proses pelepasan, penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi zat aktif (ADME), yang langsung memengaruhi hasil terapi pasien (Wen *et al.*, 2015).

1. Definisi dan Ruang Lingkup Farmasetika

Farmasetika modern merupakan cabang ilmu farmasi yang mengintegrasikan prinsip ilmiah dasar dengan teknologi formulasi untuk merancang sediaan serta mengoptimalkan sistem penghantaran obat, sehingga zat aktif dapat diubah menjadi produk terapeutik yang aman, efektif, dan stabil (Makkad *et al.*, 2025). Proses ini meliputi studi preformulasi, pemilihan eksipien, perancangan formulasi, serta optimasi dan pengendalian proses manufaktur guna menjamin konsistensi mutu dan efektifitasnya (Aher *et al.*, 2023). Pengembangan formulasi memerlukan pemahaman mendalam terhadap sifat fisikokimia zat aktif, interaksi dengan eksipien, dan kondisi produksi untuk mengatasi masalah seperti ketidakstabilan, kelarutan rendah, serta variabilitas pelepasan obat, yang pada akhirnya memengaruhi disolusi, bioavailabilitas, dan hasil terapi pasien (Nyamba *et al.*, 2024).

Ruang lingkup farmasetika mencakup beberapa area penting, antara lain:

a. Formulasi dan Teknologi Sediaan Obat

Formulasi dan teknologi sediaan obat merupakan aspek fundamental dalam farmasetika yang mencakup perancangan, optimasi, dan produksi berbagai bentuk sediaan—seperti tablet, kapsul, sirup, dan suspensi—serta sistem penghantaran obat lanjutan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan penerimaan pasien. Proses ini melibatkan transformasi zat aktif menjadi bentuk sediaan yang praktis dan terapeutik dengan mempertimbangkan karakteristik fisik, kimia, dan biologis zat aktif, pemilihan eksipien, teknik pemrosesan, serta evaluasi mutu guna menjamin stabilitas, keamanan, dan kualitas produk selama penyimpanan (Budaya *et al.*, 2025). Seiring perkembangan teknologi manufaktur dan strategi formulasi modern, termasuk pemanfaatan material dan teknik produksi terkini, kemampuan untuk meningkatkan performa sediaan, profil pelepasan, dan bioavailabilitas obat dalam tubuh terus mengalami kemajuan (Abdelhakim & Awad, 2025; Jitca *et al.*, 2023).

b. Pengembangan Eksipien

Pemilihan dan evaluasi eksipien merupakan komponen kunci dalam formulasi karena menentukan sifat fisikokimia, mekanisme pelepasan, dan stabilitas sediaan. Eksipien tidak sekadar berfungsi sebagai bahan pendukung, tetapi secara aktif meningkatkan stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitas zat aktif melalui interaksi optimal dengan *active pharmaceutical ingredient* (API) dan komponen formulasi lainnya (Merwe *et al.*, 2020).

c. Evaluasi Mutu dan Stabilitas

Evaluasi mutu dan stabilitas merupakan tahap kritis dalam pengembangan sediaan farmasi yang mencakup pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk memastikan produk tetap stabil selama penyimpanan dan penggunaan (Budaya *et al.*, 2025). Uji stabilitas bertujuan menjamin identitas, potensi, dan keamanan produk dengan mempertimbangkan faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan waktu. Parameter yang dievaluasi meliputi sifat fisik, seperti warna dan viskositas, serta sifat kimia, termasuk kadar zat aktif dan kompatibilitas eksipien-API, yang secara keseluruhan menentukan keberhasilan formulasi sebelum penggunaan klinis (Qomara *et al.*, 2023).

Ruang lingkup kefarmasian ini tidak hanya bergantung pada formulasi, tetapi juga mencakup pengendalian mutu dan aspek produksi yang berorientasi pada keselamatan pasien.

2. Jenis-jenis Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi adalah bentuk akhir obat yang disiapkan untuk pemberian pasien dan dirancang sesuai rute administrasi serta sifat fisik yang memengaruhi efektivitas terapeutik. Berdasarkan kondisi fisiknya, sediaan farmasi

diklasifikasikan menjadi padat, cair, dan semisolid, masing-masing memiliki karakteristik formulasi dan tantangan mutu yang spesifik. Bentuk padat, seperti tablet dan kapsul, dipilih untuk administrasi oral karena kemudahan pemberian dosis, stabilitas kimia tinggi, dan kemampuan dikemas dalam unit dosis akurat, menjadikannya bentuk sediaan paling umum dalam praktik klinis dan industri farmasi. Bentuk cair mencakup larutan, sirup, suspensi, dan emulsi, yang diutamakan untuk pasien pediatrik atau geriatrik yang sulit menelan sediaan padat; bentuk ini menawarkan onset aksi cepat dan fleksibilitas dosis, namun memerlukan eksipien untuk menjaga homogenitas dan stabilitas fisik. Bentuk semisolid, seperti krim, gel, salep, dan pasta, digunakan terutama untuk aplikasi topikal atau lokal pada kulit dan membran mukosa, dimana komposisi vehicle dan viskoelastisitas memengaruhi penyebaran dan penetrasi zat aktif. Ketiga kategori ini membentuk kerangka dasar untuk memahami ragam sediaan farmasi dalam pengembangan obat dan strategi penghantaran yang sesuai kebutuhan terapi pasien (Reddy *et al.*, 2025).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Formulasi Obat

Proses formulasi obat ditentukan oleh lima faktor utama yang saling terkait dan harus dipertimbangkan secara terintegrasi:

a. Karakteristik Zat Aktif (API)

Sifat fisikokimia API yang meliputi ukuran partikel, bentuk kristal, kelarutan, pH, stabilitas kimia, dan sifat farmakokinetik menentukan strategi formulasi. Ukuran partikel memengaruhi luas permukaan dan laju disolusi, sedangkan bentuk kristal dan higroskopisitas berdampak pada stabilitas dan keseragaman dosis. API dengan kelarutan rendah atau rentan degradasi memerlukan pendekatan khusus untuk menjamin bioavailabilitas dan stabilitas sediaan (Salsabila *et al.*, 2025).

b. Eksipien

Eksipien berfungsi memodifikasi sifat fisik, kimia, dan performa sediaan. Pemilihan eksipien yang tepat meningkatkan stabilitas, profil pelepasan, homogenitas, serta kemudahan proses manufaktur, sementara variabilitasnya menuntut pengendalian mutu yang ketat (Darji *et al.*, 2017).

c. Interaksi API-Eksipien

Interaksi fisik maupun kimia antara API dan eksipien memengaruhi stabilitas dan pelepasan obat. Interaksi yang tidak diinginkan dapat menyebabkan degradasi atau penurunan efektivitas, sehingga studi kompatibilitas diperlukan sejak tahap awal untuk memastikan kombinasi bahan yang optimal (Alfaridz & Musfiroh, 2020).

d. Teknik Manufaktur dan Proses Produksi

Parameter proses yang meliputi pencampuran, granulasi, tekanan kompresi, dan suhu pengeringan dapat berpengaruh signifikan terhadap sifat fisik, homogenitas, dan stabilitas sediaan farmasi. Variasi parameter tersebut memengaruhi atribut mutu kritis, seperti ukuran partikel, densitas, kekuatan tablet, dan profil disolusi, yang berdampak langsung pada performa produk akhir (Gabbott *et al.*, 2016). Oleh karena itu, pengendalian proses yang tepat menjadi kunci untuk menjamin konsistensi kualitas pada skala industri, karena variabilitas proses dapat menyebabkan perubahan signifikan pada karakteristik granula dan sediaan akhir (Kim *et al.*, 2021). Pemahaman hubungan antara parameter proses dan atribut mutu produk juga penting untuk mendukung optimasi proses, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan performa sediaan yang konsisten (Xu *et al.*, 2015).

e. Persyaratan Regulasi dan Faktur

Formulasi harus memenuhi standar kompendial dan regulasi, termasuk uji keseragaman dosis, waktu hancur, disolusi, dan stabilitas jangka panjang. Evaluasi ini menjamin keamanan, efektivitas, serta konsistensi produk sepanjang masa simpan (Budaya *et al.*, 2025).

C. Sistem Penghantaran Obat

1. Pengertian Sistem Penghantaran Obat (DDS)

Sistem penghantaran obat atau *Drug Delivery System* (DDS) merupakan teknologi yang dirancang untuk membawa dan melepaskan obat ke lokasi spesifik di dalam tubuh dengan cara yang terkendali dalam waktu dan dosis tertentu. Tujuan fundamental DDS adalah meningkatkan bioavailabilitas obat, mengurangi frekuensi pemberian, serta menghindari paparan toksik pada jaringan yang tidak ditargetkan dibandingkan dengan obat konvensional. DDS mengintegrasikan pemahaman farmasetika, biokimia, dan biologi sel untuk memaksimalkan efektivitas terapeutik sekaligus meminimalkan efek samping (Ezike *et al.*, 2023).

Dalam perkembangan mutakhir, konsep DDS tidak hanya mencakup formulasi sederhana, tetapi juga sistem cerdas yang dapat merespons kondisi fisiologis atau molekuler untuk melepaskan obat hanya ketika dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dapat mempertahankan konsentrasi terapeutik obat dalam plasma dan jaringan untuk periode yang lebih panjang. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan klinis untuk mengatasi keterbatasan pendekatan konvensional yang sering kali menunjukkan variasi kadar obat yang besar dan efikasi yang tidak konsisten (Ezike *et al.*, 2023).

2. Rute Penghantaran Obat

Rute penghantaran obat merupakan komponen kunci dalam farmasetika yang menentukan cara zat aktif mencapai lokasi aksi terapeutik. Pemilihannya secara langsung memengaruhi bioavailabilitas, kecepatan onset, durasi efek, distribusi jaringan, serta keamanan terapi (Alqahtani *et al.*, 2021).

Perbedaan karakteristik fisiologis antar rute menyebabkan variasi dalam proses farmakokinetik, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebagai ilustrasi, pemberian oral menuntut obat melewati saluran gastrointestinal dan mengalami metabolisme lintas pertama di hati, sedangkan rute parenteral memungkinkan obat langsung memasuki sirkulasi sistemik tanpa hambatan tersebut (Kim & De Jesus, 2026). Seiring perkembangan teknologi, sistem penghantaran modern termasuk nanopartikel dan formulasi pelepasan terkendali semakin memperluas opsi rute penghantaran untuk mengoptimalkan efikasi terapi (Zhang *et al.*, 2022).

Secara konseptual, rute penghantaran obat dikelompokkan menjadi rute enteral, parenteral, topikal dan transdermal, mukosal, serta inhalasi/pulmonal. Masing-masing memiliki profil keunggulan dan keterbatasan yang harus dievaluasi secara rasional sesuai dengan karakteristik obat dan kebutuhan terapi.

a. Rute Enteral

Rute enteral adalah jalur pemberian obat melalui saluran gastrointestinal yang meliputi rute oral, sublingual atau bukal. Rute ini merupakan metode penghantaran yang paling banyak digunakan karena kemudahan administrasi, biaya yang relatif rendah, serta tingkat kepatuhan pasien yang tinggi (Hodayun *et al.*, 2019; Hua, 2019). Pada rute oral, obat umumnya diserap di usus halus yang memiliki luas permukaan besar dan perfusi darah yang tinggi sehingga mendukung proses absorpsi obat secara optimal (Hodayun *et al.*, 2019).

Meskipun demikian, rute enteral memiliki beberapa keterbatasan, seperti degradasi obat oleh enzim pencernaan, variasi pH saluran cerna, serta adanya efek lintas pertama di hati yang dapat menurunkan bioavailabilitas obat secara signifikan. Selain itu, faktor fisiologis seperti motilitas gastrointestinal dan interaksi dengan makanan juga dapat memengaruhi absorpsi obat (M. S. Alqahtani *et al.*, 2021).

Rute sublingual dan bukal menawarkan keunggulan dalam menghindari metabolisme lintas pertama, karena obat langsung diserap melalui mukosa oral ke dalam sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan onset kerja yang lebih cepat dibandingkan rute oral konvensional. Sementara itu, rute rektal digunakan sebagai alternatif pada pasien yang tidak dapat menerima obat

secara oral, meskipun memiliki variabilitas absorpsi yang cukup tinggi (Kim & De Jesus, 2023).

b. Rute Parenteral

Rute parenteral melibatkan pemberian obat melalui injeksi atau infus, sehingga melewati saluran gastrointestinal. Rute ini mencakup berbagai metode, seperti intravena (IV), intramuskular (IM), dan subkutan (SC). Keunggulan utama rute parenteral adalah kemampuannya memberikan efek terapeutik secara cepat dan akurat, terutama pada kondisi darurat atau ketika obat tidak stabil dalam saluran cerna (Jin *et al.*, 2015).

Pemberian secara intravena memungkinkan obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik dengan bioavailabilitas mencapai 100%, sehingga sangat cocok untuk terapi yang memerlukan respons cepat. Sementara itu, rute intramuskular dan subkutan memungkinkan pelepasan obat secara bertahap, sehingga sering digunakan untuk sediaan depot atau *sustained release*. Rute ini juga banyak digunakan dalam terapi biologis, seperti pemberian vaksin dan hormon.

Namun, rute parenteral memiliki beberapa keterbatasan, antara lain risiko infeksi, nyeri pada tempat injeksi, serta kebutuhan tenaga medis terlatih. Selain itu, kesalahan dalam pemberian dosis dapat berakibat fatal karena obat langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah (Kim & De Jesus, 2023). Oleh karena itu, penggunaan rute ini memerlukan pengawasan ketat dalam praktik klinis.

c. Rute Topikal dan Transdermal

Rute topikal dan transdermal melibatkan pemberian obat melalui permukaan kulit atau membran mukosa untuk menghasilkan efek lokal maupun sistemik. Rute topikal umumnya digunakan untuk terapi lokal, seperti pada penyakit kulit, dengan sediaan berupa krim, salep, atau gel. Keunggulan utama rute ini adalah minimnya efek samping sistemik karena obat bekerja langsung pada lokasi target (Bani & Bhardwaj, 2021; Prausnitz & Langer, 2008).

Sementara itu, rute transdermal memungkinkan obat menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Sistem ini biasanya menggunakan patch yang dirancang untuk melepaskan obat secara terkendali dalam jangka waktu tertentu. Keunggulan rute transdermal meliputi peningkatan kepatuhan pasien, penghindaran metabolisme lintas pertama, serta profil pelepasan obat yang stabil (Bani & Bhardwaj, 2021).

Namun, tidak semua obat dapat diberikan melalui rute ini. Obat yang efektif secara transdermal umumnya harus memiliki berat molekul kecil, sifat lipofilik,

dan potensi tinggi. Selain itu, variabilitas kondisi kulit, seperti hidrasi dan ketebalan stratum korneum, juga dapat memengaruhi absorpsi obat.

d. Rute Mukosal

Rute mukosal merupakan jalur penghantaran obat melalui membran mukosa seperti nasal, okular, vaginal, dan rektal yang berkembang sebagai alternatif non-invasif karena mampu meningkatkan bioavailabilitas dan menghindari degradasi di saluran gastrointestinal. Rute nasal memungkinkan absorpsi cepat karena vaskularisasi yang tinggi, sedangkan rute okular dan vaginal digunakan untuk terapi lokal maupun sistemik, meskipun menghadapi keterbatasan seperti permeabilitas yang rendah dan tantangan stabilitas formulasi (Mura *et al.*, 2022).

e. Rute Inhalasi/Pulmonal

Rute inhalasi atau pulmonal menghantarkan obat melalui sistem pernapasan dalam bentuk aerosol, partikel, atau gas, dan menjadi pilihan utama untuk terapi penyakit paru seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis karena memungkinkan obat mencapai lokasi target secara langsung. Selain memberikan efek lokal, rute ini juga mendukung penghantaran sistemik melalui absorpsi cepat yang difasilitasi oleh luas permukaan alveoli dan jaringan kapiler paru yang ekstensif, sehingga menghasilkan onset kerja cepat tanpa melalui metabolisme lintas pertama. Keberhasilan terapi ditentukan oleh ukuran partikel, teknik inhalasi, dan kondisi fisiologis pasien, dengan rentang ukuran 1 hingga 5 μm sebagai fraksi yang paling efektif mencapai alveoli. Meskipun demikian, pengembangan formulasi inhalasi masih menghadapi kendala berupa stabilitas aerosol dan variabilitas deposisi obat dalam saluran pernapasan (Zhang *et al.*, 2022).

3. Jenis-jenis Sistem Penghantaran Obat yang Umum Digunakan

a. Sistem Kontrol Pelepasan (*Controlled Release*)

Kontrol pelepasan memodifikasi cara obat dilepaskan dari formulasi agar dosis aktif tersedia dalam rentang waktu yang diinginkan. Tujuannya adalah mempertahankan kadar plasma obat dalam window terapeutik tanpa puncak dan lembah konsentrasi yang ekstrem. Sistem seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien dengan mengurangi frekuensi penyerahan dosis (Hamzy *et al.*, 2022).

b. Penghantaran Target (*Targeted Drug Delivery*)

Sistem ini dirancang untuk membawa obat langsung ke sel atau jaringan spesifik, seperti sel kanker. Penargetan dapat bersifat pasif (memanfaatkan karakteristik organ seperti *Enhanced Permeation and Retention* di tumor) atau aktif (menggunakan ligan yang mengenali reseptor spesifik pada sel target).

DDS bertarget dapat meningkatkan efisiensi terapi sekaligus mengurangi efek samping sistemik (Febryanthi *et al.*, 2024).

c. Penghantaran Terkontrol (*Controlled Release Systems*)

sistem yang dirancang untuk melepaskan obat pada laju tertentu guna mempertahankan kadar terapeutik dalam tubuh. Mekanisme pelepasannya meliputi difusi melalui matriks atau membran, degradasi polimer, serta respons terhadap stimulus seperti pH, enzim, dan suhu. Perkembangan terkini menunjukkan adanya sistem *stimuli-responsive* yang mampu mengatur pelepasan obat secara spasial dan temporal sesuai kondisi biologis, sehingga meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping (Hu *et al.*, 2014).

Pelepasan obat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia sistem pembawa dan lingkungan biologis, serta dapat mengikuti kinetika orde nol, orde satu, atau dirancang sebagai *sustained* maupun *pulsatile release* (Bayer, 2023). Selain itu, pengembangan sistem multi-stimuli memungkinkan pelepasan obat yang lebih presisi dan terarah untuk mendukung terapi yang lebih efektif dan personal (Wu *et al.*, 2021).

4. Tantangan dalam Penghantaran Obat

Meskipun DDS menawarkan banyak keuntungan, berbagai tantangan signifikan harus diatasi:

a. Bioavailabilitas Rendah

Obat dengan kelarutan air yang rendah atau degradasi sebelum mencapai sirkulasi sistemik sering kali menunjukkan bioavailabilitas yang buruk. Penelitian terus mencari carrier seperti nanopartikel padat atau lipid untuk mengatasi tantangan ini (Ezike *et al.*, 2023).

b. Distribusi Non-Spesifik

Obat konvensional cenderung tersebar ke seluruh jaringan melalui sirkulasi darah, yang dapat menyebabkan efek samping pada jaringan sehat. Sistem bertarget berusaha meminimalkan hal ini melalui mekanisme yang mengenali tanda molekuler spesifik jaringan sasaran (Febryanthi *et al.*, 2024).

c. Hambatan Biologi

Organ dan jaringan tubuh memiliki barier fisiologis yang sulit ditembus — seperti sawar darah-otak atau tenggorakan mukosa GI — sehingga desain carrier yang dapat melewati hambatan ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan DDS yang efektif (Ezike *et al.*, 2023).

d. Stabilitas Formulasi

Carrier harus mempertahankan stabilitas fisik dan kimia hingga mencapai target, dan sistem penghantaran tidak boleh rusak atau terdegradasi sebelum

waktunya. Ini memerlukan materi pembawa yang biokompatibel, stabil, dan aman bagi tubuh (Desai *et al.*, 2025; Kamaly *et al.*, 2016).

5. Teknologi DDS Modern dan Aplikasinya

Sistem Penghantaran Obat (*Drug Delivery Systems* - DDS) telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman mengenai farmakokinetik, biokompatibilitas, serta teknologi material yang memungkinkan pengembangan sistem yang lebih efisien, aman, dan terarah. teknologi DDS modern yang kini dikembangkan, termasuk *nanocarriers*, *Sistem Lipid Nanoparticles* (SLN), *microneedles*, dan *self-emulsifying systems*, serta aplikasi spesifik mereka dalam bidang farmasi dan kedokteran.

a. *Nanocarriers* dalam Sistem Penghantaran Obat

Nanocarriers adalah salah satu bentuk teknologi DDS yang paling menjanjikan. Nanopartikel, karena ukuran kecil dan rasio permukaan-terhadap-volume yang tinggi, dapat membawa zat aktif secara efisien ke lokasi target (Lu *et al.*, 2021). Teknologi ini memungkinkan penghantaran obat yang lebih terarah dengan memodifikasi pelepasan obat sesuai dengan kondisi lingkungan di dalam tubuh. *Nanocarriers* bisa berbentuk liposom, nanopartikel polimerik, dendrimer, atau *micelles*, yang masing-masing memiliki keuntungan dalam meningkatkan kelarutan dan stabilitas zat aktif serta mengurangi efek samping yang tidak diinginkan (Dhiman *et al.*, 2024; Lu *et al.*, 2021).

Liposom adalah vesikel lipid yang mampu mengangkut baik zat aktif hidrofobik maupun hidrofilik karena struktur bilayer fosfolipidnya yang memiliki inti berair dan lapisan lipid, sehingga memungkinkan enkapsulasi kedua jenis senyawa tersebut (Yusuf *et al.*, 2023). Keunggulan liposom meliputi peningkatan bioavailabilitas, perlindungan obat dari degradasi, serta penurunan toksisitas sistemik melalui mekanisme penghantaran yang lebih terarah, sehingga banyak digunakan dalam terapi kanker dan penyakit infeksi (Liu *et al.*, 2022).

Sementara itu, nanopartikel polimerik menawarkan kontrol pelepasan obat yang lebih baik karena sifat biodegradabilitas dan fleksibilitas struktur polimer, serta dapat dirancang sebagai sistem *stimuli-responsive* yang merespons kondisi spesifik seperti pH, suhu, atau enzim, sehingga meningkatkan efektivitas penghantaran obat secara terarah (Chang *et al.*, 2021).

Penggunaan dendrimer dengan struktur molekul bercabang dengan banyak gugus fungsional telah banyak diteliti sebagai sistem penghantaran obat yang efisien karena arsitektur tiga dimensi yang terdefinisi dengan baik dan kemampuan fungsionalisasi yang tinggi. Dendrimer memungkinkan

pengantaran obat secara spesifik ke target sel melalui mekanisme *active targeting* dan interaksi dengan reseptor sel, serta meningkatkan permeabilitas dan internalisasi seluler, sehingga sangat potensial dalam terapi kanker dan penghantaran gen (Dong *et al.*, 2018; Kesharwani & Iyer, 2015). Selain itu, dendrimer memiliki kapasitas muatan obat yang tinggi dan profil pelepasan yang terkontrol, sehingga dapat meningkatkan efisiensi terapi sekaligus menurunkan dosis yang diperlukan dan mengurangi toksisitas sistemik dibandingkan terapi konvensional (Rai *et al.*, 2023).

b. *Sistem Lipid Nano (SLN)*

Sistem Lipid Nano (*Solid Lipid Nanoparticles/SLN*) merupakan teknologi penghantaran obat berbasis lipid yang banyak digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut dalam air, terutama senyawa lipofilik, melalui proses enkapsulasi dalam matriks lipid padat. SLN memiliki keunggulan dibandingkan sistem berbasis polimer karena tersusun dari lipid fisiologis yang bersifat biokompatibel, mudah terdegradasi, serta umumnya aman (*generally recognized as safe/GRAS*) (Subroto *et al.*, 2023).

Selain itu, SLN mampu meningkatkan stabilitas obat dengan melindungi zat aktif dari degradasi lingkungan seperti oksidasi, cahaya, dan suhu melalui matriks lipid padat yang rapat, sehingga memperpanjang umur simpan dan meningkatkan stabilitas fisikokimia sediaan (Subroto *et al.*, 2023; Tang *et al.*, 2023).

SLN juga memungkinkan kontrol pelepasan obat yang lebih baik dan dapat memodifikasi laju pelepasan obat sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh. Mereka banyak diterapkan dalam penghantaran obat topikal, pengobatan penyakit kulit, dan dalam sistem penghantaran terarah untuk terapi kanker. Salah satu aplikasi SLN yang paling menonjol adalah penghantaran obat antikanker seperti paclitaxel, yang telah menunjukkan peningkatan penetrasi ke dalam sel tumor dan pengurangan efek samping dibandingkan dengan formulasi obat bebas (Ghasemiyeh & Mohammadi-samani, 2018).

c. *Microneedles untuk Penghantaran Obat Transdermal*

Microneedles merupakan sistem penghantaran obat berbasis jarum mikro yang bersifat minimal invasif dan tidak menimbulkan rasa sakit signifikan karena hanya menembus lapisan superfisial kulit tanpa mencapai ujung saraf (Jung & Jin, 2021). Teknologi ini mampu menembus stratum korneum sebagai barrier utama kulit dan membentuk mikrokanal yang memungkinkan obat berdifusi ke lapisan epidermis dan dermis, bahkan mencapai sirkulasi sistemik (Nguyen & Nguyen, 2023). Selain itu, penghantaran secara transdermal menggunakan microneedles dapat menghindari metabolisme lintas pertama

serta degradasi obat di saluran cerna akibat asam lambung dan enzim pencernaan (Jung & Jin, 2021).

Microneedles dapat dibuat dari berbagai material, seperti logam, polimer, dan silikon, yang masing-masing memiliki karakteristik mekanik dan biokompatibilitas yang berbeda. Teknologi ini telah banyak digunakan untuk penghantaran berbagai agen terapeutik, termasuk vaksin dan insulin, serta obat-obatan untuk berbagai kondisi penyakit. Keunggulan utama microneedles adalah kemampuannya memberikan penghantaran obat yang lebih nyaman dan minim rasa sakit dibandingkan injeksi konvensional, sehingga meningkatkan penerimaan pasien. Selain itu, sistem ini memungkinkan administrasi obat secara mandiri tanpa memerlukan tenaga medis profesional, sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan dan kepatuhan terapi (Aldawood *et al.*, 2021; Chellathurai *et al.*, 2024).

d. *Self-Emulsifying Drug Systems*

Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) merupakan sistem penghantaran obat berbasis lipid yang tersusun atas campuran isotropik minyak (fase lipofilik), surfaktan, serta kosurfaktan atau kosolven, yang secara spontan membentuk emulsi minyak dalam air ketika terdispersi dalam cairan gastrointestinal akibat agitasi ringan dari motilitas saluran cerna (Gursoy & Benita, 2004). Sistem ini dikembangkan sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat-obat dengan kelarutan air yang rendah, khususnya yang termasuk dalam kelas II dan IV menurut klasifikasi *Biopharmaceutics Classification System* (BCS), di mana kelarutan menjadi faktor pembatas utama dalam absorpsi oral (Bhalani *et al.*, 2022; Porter *et al.*, 2007).

Mekanisme peningkatan bioavailabilitas oleh SEDDS berkaitan erat dengan kemampuannya membentuk droplet emulsi berukuran mikro hingga nano yang menghasilkan luas permukaan yang sangat besar, sehingga meningkatkan laju disolusi dan mempertahankan obat dalam keadaan terlarut selama proses absorpsi di usus. Selain itu, sistem ini juga dapat memfasilitasi transportasi limfatik dan mengurangi efek *first-pass metabolism*, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan profil farmakokinetik obat (Porter *et al.*, 2008). Keunggulan lainnya adalah kemampuan SEDDS dalam menghasilkan profil absorpsi yang lebih konsisten dengan variabilitas antar individu yang lebih rendah dibandingkan dengan sediaan konvensional, terutama karena sistem ini mengurangi ketergantungan pada proses disolusi yang sering menjadi tahap pembatas laju absorpsi (Pouton, 2006).

Dalam praktiknya, SEDDS telah banyak diaplikasikan pada berbagai obat lipofilik, termasuk golongan statin seperti simvastatin serta obat antidiabetik seperti glibenklamid dan glimepirid, yang diketahui memiliki keterbatasan kelarutan dan bioavailabilitas oral. Penerapan sistem ini terbukti mampu meningkatkan performa biofarmasetika melalui peningkatan disolusi dan absorpsi obat di saluran cerna. Dengan demikian, SEDDS merupakan salah satu pendekatan formulasi yang efektif untuk mengatasi permasalahan disolusi obat, yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan sediaan oral untuk senyawa dengan kelarutan rendah (Gursoy & Benita, 2004; Porter *et al.*, 2007).

6. Tantangan dalam Penghantaran Obat

Meskipun teknologi sistem penghantaran obat (DDS) telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangannya. Tantangan-tantangan ini mencakup masalah bioavailabilitas, distribusi obat yang non-spesifik, serta hambatan biologis lainnya yang menghalangi penghantaran obat yang efisien dan terarah. Dalam bagian ini, kami akan membahas tantangan utama dalam penghantaran obat dan bagaimana solusi inovatif dapat mengatasi permasalahan ini.

a. Masalah Bioavailabilitas yang Rendah

Bioavailabilitas adalah proporsi dari dosis obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian. Bioavailabilitas sangat dipengaruhi oleh kelarutan dan permeabilitas obat, sebagaimana dijelaskan dalam konsep Biopharmaceutics Classification System (BCS) (Amidon *et al.*, 1995). Obat-obat dengan kelarutan rendah, khususnya senyawa lipofilik, sering menunjukkan bioavailabilitas yang rendah karena keterbatasan disolusi yang menghambat pencapaian konsentrasi plasma terapeutik (Porter *et al.*, 2007). Tantangan ini semakin kompleks pada penghantaran oral, di mana obat dapat mengalami degradasi akibat kondisi pH dan enzim di saluran pencernaan serta mengalami absorpsi yang tidak optimal (Abuhelwa *et al.*, 2017; Gavhane & Yadav, 2012). Berbagai pendekatan formulasi telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk penggunaan nanopartikel, liposom, dan self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS), yang terbukti mampu meningkatkan kelarutan dan mempercepat absorpsi obat (Gursoy & Benita, 2004). Teknologi nanopartikel lipid seperti solid lipid nanoparticles (SLN) dapat meningkatkan bioavailabilitas melalui peningkatan interaksi dengan membran sel serta memperbaiki difusi obat (Muller *et al.*, 2000). Selain itu, SLN memungkinkan peningkatan kelarutan obat yang sangat rendah

dalam air dengan menginkorporasikan obat ke dalam matriks lipid padat yang stabil, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi penghantaran obat (Mehnert & Mader, 2001).

b. Distribusi Non-Spesifik

Distribusi non-spesifik merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem penghantaran obat, di mana obat yang diberikan secara sistemik dapat terdistribusi ke berbagai jaringan, termasuk jaringan yang tidak menjadi target terapi, sehingga berpotensi menimbulkan efek samping dan menurunkan efektivitas pengobatan (Yu *et al.*, 2006). Sistem penghantaran obat konvensional seperti tablet dan kapsul umumnya tidak mampu mengontrol distribusi obat secara spesifik ke lokasi target, sehingga pelepasan obat terjadi secara luas dalam tubuh tanpa selektivitas yang memadai (Allen & Cullis, 2004). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, telah dikembangkan pendekatan *targeted drug delivery systems* (TDDS), yang memanfaatkan ligan atau antibodi spesifik untuk berikatan dengan reseptor tertentu yang diekspresikan pada sel target, seperti sel kanker (Farokhzad & Langer, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peningkatan konsentrasi obat secara selektif pada jaringan target, sehingga meningkatkan efikasi terapi sekaligus meminimalkan toksisitas pada jaringan sehat. Teknologi ini telah banyak diaplikasikan dalam terapi kanker dan penyakit infeksi melalui pemanfaatan interaksi spesifik antara ligan dan reseptor sebagai dasar pengenalan molekuler (Davis *et al.*, 2008; Ferrari, 2005)

c. Hambatan Biologis dalam Penghantaran Obat

Salah satu tantangan utama dalam penghantaran obat adalah keberadaan hambatan biologis, seperti *barrier fisiologis* yang menghalangi obat mencapai target terapeutik di dalam tubuh. Salah satu contoh utama adalah sawar darah-otak (*blood-brain barrier*, BBB), yang merupakan hambatan selektif yang sangat ketat dan membatasi penetrasi sebagian besar obat ke dalam sistem saraf pusat, sehingga menjadi kendala dalam terapi penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson (Pardridge, 2005). Selain itu, *barrier vaskular* dan permeabilitas jaringan pada organ lain, termasuk jantung, juga dapat membatasi distribusi obat ke lokasi target (Blanco *et al.*, 2015).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai sistem penghantaran obat telah dikembangkan, termasuk nanopartikel berbasis liposom dan polimer yang mampu meningkatkan penetrasi obat melintasi BBB melalui mekanisme transport spesifik dan peningkatan permeasi (Saraiva *et al.*, 2016). Selain itu, teknologi *microneedles* juga dikembangkan untuk penghantaran transdermal dengan cara menembus lapisan epidermis dan dermis, sehingga

memungkinkan penghantaran obat secara efisien ke dalam sirkulasi sistemik dengan mem-bypass barrier kulit (Donnelly *et al.*, 2010).

d. Masalah Stabilitas dan Keamanan

Selain tantangan dalam bioavailabilitas dan distribusi, stabilitas dan keamanan formulasi drug delivery systems (DDS) juga menjadi isu krusial dalam pengembangan obat modern. Banyak sistem penghantaran yang menunjukkan hasil menjanjikan pada tahap praklinis, namun gagal dalam aplikasi klinis akibat masalah stabilitas fisik maupun kimia serta potensi toksisitas (Farokhzad & Langer, 2009). Ketidakstabilan bahan formulasi dapat menyebabkan degradasi zat aktif dan menurunkan umur simpan obat, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas terapi (Waterman & Adami, 2005). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan sistem penghantaran berbasis material biokompatibel dan biodegradable menjadi prioritas utama. Sistem seperti liposom dan nanopartikel berbasis polimer, misalnya poli(laktida-ko-glikolid) (PLGA), banyak digunakan karena mampu memberikan stabilitas yang lebih baik serta memungkinkan kontrol pelepasan obat secara terarah (Allen & Cullis, 2004; Makadia & Siegel, 2011). Selain itu, pengembangan sistem penghantaran responsif terhadap stimulus lingkungan, seperti perubahan pH atau suhu, juga menjadi pendekatan inovatif untuk memastikan obat dilepaskan secara selektif pada lokasi target, sehingga meningkatkan efikasi dan mengurangi efek samping (Qiu & Park, 2012).

D. Nanoteknologi dalam Sistem Penghantaran Obat

Nanoteknologi telah merevolusi cara penghantaran obat dengan menghadirkan kemampuan untuk membawa obat secara lebih tepat dan efisien ke dalam tubuh. Teknologi ini memanfaatkan nanopartikel sebagai platform penghantaran yang memiliki ukuran sangat kecil dan sifat fisikokimia unik. Nanopartikel dapat membawa senyawa terapeutik mengatasi kelemahan obat konvensional seperti kelarutan rendah, biodistribusi yang buruk, serta efek samping akibat distribusi non-spesifik. Penerapan nanoteknologi dalam obat menjadikan sistem penghantaran obat tidak hanya lebih efektif secara klinis, tetapi juga lebih aman dan terarah (Yusuf *et al.*, 2023).

1. Nanopartikel dan Karakteristiknya dalam Penghantaran Obat

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel berukuran sangat kecil, umumnya < 100 nm, dengan sifat fisikokimia yang berbeda dari bentuk material yang lebih besar. Keunggulan utama nanopartikel dalam penghantaran obat adalah rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat tinggi, kemampuan untuk berinteraksi dengan biomolekul, serta kemampuan untuk menembus batas

biologis yang tidak mudah ditembus oleh obat biasa (batas darah-otak, membran sel) (Yusuf *et al.*, 2023).

Ukuran nanopartikel yang kecil memungkinkan mereka untuk menghindari sistem imunitas awal, memperpanjang waktu sirkulasi dalam tubuh, dan memfasilitasi penumpukan obat di lokasi target melalui mekanisme seperti enhanced permeability and retention (EPR) pada tumor. Selain itu, nanopartikel juga dapat dimodifikasi dengan ligan atau antibodi untuk penargetan aktif, sehingga meningkatkan konsentrasi obat di area yang diinginkan sambil mengurangi akumulasi di jaringan sehat (Hussain *et al.*, 2026).

Karakteristik fisik nanopartikel berupa ukuran, muatan permukaan, dan bentuk sangat berpengaruh pada distribusi biologis, penetrasi jaringan, serta proses internalisasi oleh sel. Ukuran yang lebih kecil (biasanya 20–200 nm) cenderung memberikan akumulasi yang lebih baik di tumor melalui EPR, sementara modifikasi muatan permukaan dapat memengaruhi opsonisasi dan penghilangan oleh sistem fagosit mononuklear (Yetisgin *et al.*, 2020).

2. Jenis-jenis Nanopartikel dalam Penghantaran Obat

Beberapa jenis nanopartikel yang umum digunakan dalam sistem penghantaran obat meliputi liposom, dendrimer, dan nanopartikel polimerik. Setiap jenis memiliki karakteristik dan aplikasi klinis yang berbeda sesuai kebutuhan terapi.

a. Liposom

Liposom merupakan vesikel lipid berlapis ganda yang meniru struktur membran sel biologis. Karakter ini memungkinkan enkapsulasi senyawa hidrofilik dalam kompartemen berair dan senyawa hidrofobik dalam bilayer lipid. Dalam sistem penghantaran obat, liposom berperan dalam memodifikasi distribusi farmakokinetik, meningkatkan stabilitas zat aktif, serta menurunkan toksisitas terhadap jaringan normal. Sejumlah formulasi liposomal telah memperoleh persetujuan klinis; salah satu contohnya adalah Doxil®, liposom terpegilasi yang mengantarkan doxorubicin untuk terapi kanker, dengan tujuan mengurangi kardiotoxikisitas dan meningkatkan akumulasi obat pada jaringan tumor dibandingkan formulasi konvensional. Selain aplikasi onkologi, liposom juga dimanfaatkan dalam terapi penyakit degeneratif, termasuk degenerasi makula, yang menegaskan fleksibilitas dan relevansi nanoteknologi ini dalam berbagai konteks klinis (Allahou *et al.*, 2021).

b. Dendrimer

Dendrimer adalah makromolekul polimer hiper-bercabang dengan struktur simetris dan permukaan terminal yang banyak. Struktur ini memungkinkan muatan obat yang tinggi di interior molekul dan permukaan yang dapat

dimodifikasi untuk penargetan spesifik. Keunggulan dendrimer termasuk ukuran yang sangat terkendali, biokompatibilitas, serta kemampuan untuk membawa dan melepaskan obat secara terkendali (Sarode & Mahajan, 2024). Dendrimer telah menunjukkan potensi dalam aplikasi kompleks seperti penghantaran molekul besar (DNA, RNA), serta penanganan gangguan neurodegeneratif dengan desain yang memfasilitasi penetrasi sawar darah-otak. Pendekatan ini membantu meningkatkan konsentrasi obat di target sambil mengurangi dosis sistemik dan efek samping (Wechsler *et al.*, 2020).

c. Nanopartikel Polimerik

Nanopartikel yang berbasis pada polimer sintesis atau alami menawarkan kontrol pelepasan obat secara presisi melalui pemilihan polimer dan teknik fabrikasi yang tepat. Polimer seperti PLGA, polietilen glikol (PEG), dan chitosan digunakan untuk membuat nanopartikel yang dapat mendukung penghantaran obat secara lambat, merespons stimulus lingkungan (misalnya pH atau suhu), serta meningkatkan stabilitas obat dalam sirkulasi sistemik (Eltaib, 2025).

Nanopartikel polimerik juga dapat memperbaiki biodistribusi dan penargetan obat, serta menembus hambatan biologis yang sulit dilalui oleh formulasi konvensional. Inovasi lipatan polimer ini membuka peluang untuk terapi penyakit kronis dan spesifik seperti kanker, infeksi, dan kondisi inflamasi (Beach *et al.*, 2024; Begines *et al.*, 2020).

3. Keunggulan dan Tantangan Nanopartikel dalam Meningkatkan Bioavailabilitas Obat

Nanopartikel menawarkan sejumlah keunggulan dalam konteks meningkatkan bioavailabilitas obat. Ukuran yang sangat kecil membuat sistem ini lebih efisien melewati hambatan biologis, melindungi obat dari degradasi sebelum mencapai target, serta meningkatkan kelarutan senyawa yang tadinya sukar larut dalam cairan biologis (Yusuf *et al.*, 2023).

Selain meningkatkan bioavailabilitas, nanopartikel juga memungkinkan pelepasan obat yang dikontrol berdasarkan rute administrasi dan respons terhadap lingkungan biologis (misalnya pH tumor). Modifikasi permukaan nanopartikel dengan targeting ligand seperti antibodi atau peptida dapat memperbesar konsentrasi obat di lokasi yang diinginkan sambil mengurangi eksposur pada jaringan sehat (Hussain *et al.*, 2026).

Namun, penggunaan nanopartikel juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah potensi toksisitas dan akumulasi tidak diinginkan dalam organ seperti hati atau limpa, yang dapat memicu reaksi imun atau efek samping jangka

panjang. Isu lain termasuk biaya produksi tinggi, kebutuhan akan pengawasan stabilitas formulasi dalam jangka waktu panjang, serta kendala regulasi dalam penerapan klinis luas (Eltaib, 2025).

4. Aplikasi Nanopartikel dalam Pengobatan Kanker, Infeksi, dan Penyakit Degeneratif

Penggunaan nanopartikel telah menunjukkan dampak besar dalam berbagai kondisi penyakit yang sulit diatasi oleh terapi konvensional:

a. Kanker

Nanopartikel seperti liposom, polimer, dan hybrid systems telah banyak diteliti untuk terapi kanker. Ketika dibandingkan dengan obat bebas, formulasi nanopartikel dapat meningkatkan akumulasi obat di tumor melalui EPR dan sekaligus mengurangi efek samping sistemik. Selain itu, nanopartikel dapat membawa terapi kombinasi serta memodifikasi laju pelepasan obat untuk mencapai konsentrasi efektif pada mikro-lingkungan tumor (Rahman *et al.*, 2022). Beberapa produk liposomal telah disetujui oleh lembaga regulator, menunjukkan keberhasilan translasional dari sistem ini dalam praktek klinis (Bulbake *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2022).

b. Infeksi

Nanopartikel juga digunakan untuk membawa antibiotik atau agent antimikroba ke lokasi infeksi yang sulit dijangkau oleh metode konvensional, seperti infeksi dalam sirkulasi darah atau jaringan tertentu. Konjugasi obat dengan nanopartikel dapat meningkatkan stabilitas senyawa antimikroba dan meningkatkan penetrasi ke daerah terinfeksi (McMillan *et al.*, 2011).

c. Penyakit Degeneratif

Dalam penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, barrier fisiologis seperti sawar darah-otak menjadi hambatan besar bagi penghantaran obat. Nanopartikel telah digunakan untuk membawa molekul terapeutik melintasi sawar ini, baik melalui modifikasi permukaan atau ukuran yang memfasilitasi penetrasi. Strategi ini telah menunjukkan perbaikan parameter klinis dalam model hewan dengan menunjukkan peningkatan konsentrasi obat di otak sekaligus mengurangi kerusakan jaringan yang sehat (McMillan *et al.*, 2011).

E. Sistem Penghantaran Obat Tertarget

Pengembangan sistem penghantaran obat tertarget merupakan salah satu inovasi paling signifikan dalam farmasi modern. Pendekatan ini dirancang untuk mengarahkan obat secara spesifik ke sel, jaringan, atau organ tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi terapi sekaligus mengurangi efek samping sistemik yang

sering terjadi pada terapi konvensional. Dengan memanfaatkan mekanisme biologis unik pada sel target serta penggunaan molekul penargetan seperti ligan dan antibodi, sistem ini menjawab keterbatasan banyak obat saat ini yang tersebar luas di seluruh tubuh tanpa diferensiasi antara jaringan sehat dan patologis (Febryanthi *et al.*, 2024).

1. Prinsip Dasar Sistem Penghantaran Obat Tertarget

Sistem penghantaran obat tertarget bertujuan untuk memastikan bahwa obat mencapai *lokasi aksi* secara lebih efektif dan selektif. Konsep ini menjadi sangat penting karena distribusi obat yang tidak spesifik dapat mengakibatkan efek samping yang serius serta menurunkan efektivitas terapeutik. Targeting ini bisa dicapai melalui dua pendekatan utama yaitu pasif dan aktif.

a. Targeting Pasif

Targeting pasif memanfaatkan fitur fisiologis tertentu dari jaringan yang sakit, seperti efek *Enhanced Permeability and Retention* (EPR) di tumor. EPR terjadi karena pembentukan pembuluh darah baru yang tidak teratur pada jaringan tumor, memungkinkan nanopartikel berukuran nano untuk menembus dinding pembuluh dan terakumulasi di area tumor secara lebih mudah dibanding jaringan sehat (Febryanthi *et al.*, 2024).

b. Targeting Aktif

Targeting aktif menggunakan molekul penargetan (ligan) yang dikenali oleh reseptor spesifik yang diekspresikan secara berlebihan pada sel target. Molekul ini dapat berupa peptida, vitamin, atau antibodi yang menempel pada permukaan carrier yang membawa obat. Ketika ligan ini berikatan dengan reseptor target, mereka mengarahkan obat ke lokasi yang diinginkan sambil meminimalkan peluang interaksi dengan jaringan sehat (Ciftci *et al.*, 2025).

2. Teknologi Penghantaran Tertarget

Sebuah sistem tertarget memerlukan *ligan* yang mampu menempel pada molekul yang diekspresikan secara berlebih pada permukaan sel target. Ligan ini biasanya terdiri dari:

a. Monoklonal Antibodies (mAb) dan Antibody-Drug Conjugates (ADC)

Antibodi monoklonal merupakan molekul protein yang memiliki spesifisitas tinggi terhadap antigen tertentu pada permukaan sel target. Dalam sistem *Antibody-Drug Conjugates* (ADC), antibodi dihubungkan secara kimia dengan payload cytotoxic, sehingga saat antibodi mengenali sel target, obat terlepas secara tepat di lokasi tersebut (Sanjanwala *et al.*, 2025).

Antibody-drug conjugates (ADC) telah terbukti efektif terutama dalam terapi kanker, di mana antibodi monoklonal digunakan sebagai vektor untuk menghantarkan agen sitotoksik secara selektif ke sel tumor yang

mengekspresikan antigen spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan akumulasi obat pada jaringan target sekaligus meminimalkan kerusakan pada jaringan normal, sehingga meningkatkan indeks terapeutik dibandingkan kemoterapi konvensional (Su & Zhang, 2021; Tsuchikama & An, 2018). Salah satu komponen kunci dalam teknologi ADC adalah sistem linker, yang dirancang untuk tetap stabil selama berada dalam sirkulasi sistemik namun mampu melepaskan obat secara selektif setelah mencapai lingkungan sel tumor. Linker ini umumnya bersifat stimulus-responsif, seperti sensitif terhadap pH asam, enzim lisosomal, atau kondisi redoks intraseluler, sehingga memungkinkan pelepasan obat terjadi secara spesifik di dalam sel target (Lu *et al.*, 2016; G. Wu *et al.*, 2026). Secara keseluruhan, desain ADC yang menggabungkan antibodi spesifik, payload sitotoksik, dan linker yang stabil namun terkontrol dalam pelepasannya merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas terapi kanker melalui penghantaran obat yang terarah (Li *et al.*, 2026).

b. Peptida dan Vitamin sebagai Ligan

Peptida kecil dan vitamin juga dapat dimodifikasi agar mengenal reseptor tertentu pada sel target. Misalnya, ligand folat sudah banyak digunakan untuk menargetkan reseptor folat yang sering diekspresikan tinggi pada beberapa kanker. Pendekatan ini menggunakan lipid-based nanocarrier atau nanopartikel lain yang dilapisi dengan ligand ini untuk memfasilitasi pengikatan ke sel target (Ciftci *et al.*, 2025).

c. Nanocarrier

Nanocarrier yang dimodifikasi dengan ligan atau antibodi memungkinkan penghantaran obat tertentu masuk ke dalam sel melalui mekanisme endositosis yang dipicu ligand-reseptor. Hal ini meningkatkan internalisasi obat di dalam sel target sekaligus mengurangi distribusi ke jaringan lain (Peng *et al.*, 2026; S. Xu *et al.*, 2013)

3. Aplikasi dalam Terapi Kanker dan Diabetes

Sistem penghantaran obat tertarget telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang klinis termasuk kanker, diabetes, dan penyakit lain yang memerlukan kontrol dosis yang akurat di lokasi tertentu.

a. Kanker

Kanker merupakan aplikasi utama sistem penghantaran obat tertarget karena sel tumor mengekspresikan reseptor yang berbeda dari jaringan normal, sehingga memungkinkan penghantaran obat secara selektif ke sel target dan meningkatkan efektivitas terapi sekaligus menurunkan efek samping

dibandingkan kemoterapi konvensional (Farokhzad & Langer, 2009; Ferrari, 2005)

Pemanfaatan nanocarrier yang dimodifikasi dengan antibodi atau ligan spesifik merupakan strategi utama untuk meningkatkan akumulasi obat di jaringan tumor melalui mekanisme *passive targeting* dan *active targeting*. Pada *passive targeting*, akumulasi terjadi melalui fenomena *enhanced permeability and retention* (EPR) akibat permeabilitas vaskular tumor yang tinggi dan sistem limfatik yang tidak efisien (Maeda *et al.*, 2000). Sementara itu, *active targeting* melibatkan interaksi spesifik antara ligan pada permukaan nanocarrier dengan reseptor yang diekspresikan berlebih pada sel kanker, sehingga meningkatkan pengikatan dan internalisasi obat (Srinivasarao & Low, 2017).

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi obat di lokasi tumor, menurunkan dosis sistemik, dan meminimalkan toksisitas pada jaringan sehat, sehingga meningkatkan efisiensi terapi dibandingkan sistem konvensional (Allen & Cullis, 2004).

Berbagai inovasi telah dikembangkan, termasuk liposom berligan untuk meningkatkan spesifisitas targeting, nanopartikel magnetik yang dapat diarahkan secara eksternal, serta *antibody-drug conjugates* (ADC) yang menggabungkan selektivitas antibodi dengan efek sitotoksik obat (Slingerland *et al.*, 2012; Tsuchikama & An, 2018). Secara keseluruhan, sistem penghantaran tertarget mampu mengatasi keterbatasan farmakokinetika konvensional, seperti eliminasi cepat dan distribusi non-spesifik, melalui peningkatan selektivitas dan efisiensi penghantaran obat, sehingga berkontribusi pada peningkatan keberhasilan terapi kanker (Torchilin, 2014).

b. Diabetes

Pada diabetes, sistem penghantaran obat tertarget dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas terapi melalui penghantaran insulin secara lebih spesifik ke jaringan sasaran, terutama sel β pankreas. Pendekatan ini dapat meningkatkan efek terapeutik, menurunkan dosis sistemik, dan mengurangi efek samping akibat distribusi non-spesifik (Zeynaloo *et al.*, 2022). Pemanfaatan nanocarrier yang dimodifikasi dengan ligan atau peptida memungkinkan pengenalan reseptor spesifik dan meningkatkan internalisasi insulin ke dalam sel target, sehingga meningkatkan bioavailabilitas dan efisiensi terapi (Sharma *et al.*, 2015). Selain itu, pendekatan ini berpotensi mengurangi risiko hipoglikemia akibat overdosis melalui peningkatan akumulasi obat pada jaringan target (Wang *et al.*, 2025).

4. Kelebihan dan Tantangan Sistem Tertarget

Pengembangan sistem penghantaran obat tertarget telah menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan efektivitas terapi modern, khususnya pada penyakit kronis dan kanker. Sistem ini dirancang untuk mengarahkan obat secara selektif ke lokasi target, sehingga menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan sistem konvensional. Namun demikian, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan aplikasinya secara klinis.

a. Keunggulan

Sistem penghantaran tertarget memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas terapi. Pertama, efisiensi terapi menjadi lebih tinggi karena obat diantarkan secara spesifik ke lokasi target, sehingga meningkatkan efektivitas kerja obat sekaligus memungkinkan penurunan dosis yang diperlukan (Ciftci *et al.*, 2025). Kedua, sistem ini mampu mengurangi efek samping karena obat diarahkan langsung ke sel atau jaringan sasaran, sehingga paparan terhadap jaringan sehat dapat diminimalkan dan efek samping sistemik menjadi lebih rendah (Febryanthi *et al.*, 2024). Ketiga, penghantaran obat yang lebih terfokus serta kontrol terapeutik yang lebih optimal turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi, karena pengobatan menjadi lebih efektif dan berpotensi mengurangi frekuensi atau kompleksitas penggunaan obat (Ciftci *et al.*, 2025).

b. Tantangan

Sistem penghantaran tertarget tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilan terapinya. Salah satu kendala utama adalah adanya resistensi biologis dan heterogenitas sel, khususnya pada tumor atau jaringan imun, yang dapat menunjukkan variasi ekspresi reseptor sehingga menurunkan efektivitas proses penargetan (Shah *et al.*, 2025). Selain itu, sistem imun tubuh dapat mengenali dan mengeliminasi nanocarrier yang digunakan sebagai penghantar obat, sementara perubahan farmakokinetik juga berpotensi memengaruhi waktu sirkulasi dan stabilitas sistem dalam tubuh. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek skalabilitas dan produksi klinis, di mana pembuatan sistem penghantaran tertarget dalam skala besar dengan kualitas yang konsisten masih menjadi hambatan signifikan dalam proses translasi dari penelitian ke aplikasi klinis (Ciftci *et al.*, 2025).

F. Sistem Penghantaran Obat Responsif

Perkembangan teknologi sistem penghantaran obat telah mengalami transformasi signifikan dari formulasi konvensional menuju sistem yang bersifat responsif terhadap kondisi fisiologis maupun patologis tubuh. Sistem penghantaran

obat responsif (*stimuli-responsive drug delivery systems*) dirancang untuk memberikan kontrol spasial dan temporal terhadap pelepasan obat, sehingga memungkinkan penghantaran yang lebih presisi pada lokasi target (Singh *et al.*, 2024). Sistem ini mampu mengubah perilaku pelepasan obat berdasarkan stimulus internal, seperti pH, suhu, enzim, dan kondisi redoks, maupun stimulus eksternal seperti cahaya, gelombang ultrasonik, dan medan magnet (Liu *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pelepasan obat secara *on-demand* dengan kontrol terhadap waktu, lokasi, dan laju pelepasan, sehingga meningkatkan efikasi terapeutik serta meminimalkan efek samping dibandingkan sistem penghantaran konvensional (Sun & Davis, 2021).

Responsivitas dalam sistem penghantaran obat merupakan aspek krusial, terutama pada terapi yang memerlukan kontrol dosis yang presisi seperti kanker, inflamasi kronis, gangguan metabolik, dan penyakit kardiovaskular. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan signifikan antara kondisi mikro lingkungan patologis dan jaringan sehat, seperti pH yang lebih asam, hipoksia, serta peningkatan ekspresi enzim dan spesies oksigen reaktif pada jaringan penyakit. Perbedaan fisiologis ini dimanfaatkan dalam desain sistem penghantaran berbasis stimuli-responsif, yang memungkinkan pelepasan obat secara selektif hanya pada kondisi tertentu di lokasi target (Zhou *et al.*, 2022). Dengan demikian, sistem ini mampu meningkatkan presisi distribusi obat, efektivitas terapi, serta mengurangi efek samping sistemik dibandingkan penghantaran konvensional (Bhattacharya *et al.*, 2023).

1. Sistem Penghantaran pH-Responsif

a. Prinsip Dasar pH-Responsif

Sistem penghantaran obat berbasis pH-responsif memanfaatkan perubahan pH mikro lingkungan sebagai pemicu pelepasan obat secara terkontrol. Perubahan pH ini umum terjadi pada kondisi patologis, di mana tumor solid memiliki lingkungan yang lebih asam (sekitar 6,5–6,9) dibandingkan jaringan normal yang relatif netral (~7,4) (Dong *et al.*, 2022; Wu *et al.*, 2018). Selain itu, variasi pH yang signifikan juga ditemukan pada saluran pencernaan, dengan pH lambung berkisar antara 1–3 dan usus halus sekitar 6–7,5 (Gao *et al.*, 2012). Perbedaan kondisi fisiologis ini dimanfaatkan dalam desain sistem penghantaran obat yang tetap stabil pada pH fisiologis normal, namun mampu melepaskan obat secara selektif pada kondisi pH tertentu, sehingga meningkatkan presisi terapi dan efisiensi penghantaran obat (Bhattacharya *et al.*, 2023).

b. Strategi dan Material

Sistem penghantaran obat pH-responsif umumnya memanfaatkan polimer sensitif pH, seperti poliakrilat, polietilenamina, atau kopolimer yang mengandung gugus ionik yang dapat mengalami perubahan muatan bergantung pada kondisi pH lingkungan. Perubahan derajat ionisasi ini menyebabkan perubahan sifat fisikokimia polimer, seperti peningkatan hidrofilisitas, swelling, deswelling, atau bahkan degradasi struktur, yang selanjutnya memicu pelepasan obat secara terkendali (Das *et al.*, 2020; Shinn *et al.*, 2022). Polimer seperti poliakrilat diketahui mengalami proses protonasi dan deprotonasi yang mengakibatkan perubahan dimensi dan struktur jaringan, sehingga berperan penting dalam mekanisme pelepasan obat berbasis pH (Pourmadadi *et al.*, 2023).

Mikro- dan nanopartikel polimerik pH-responsif telah banyak dikembangkan untuk aplikasi penghantaran obat secara oral maupun intratumoral. Sistem ini dirancang agar tetap stabil dalam kondisi fisiologis, seperti dalam sirkulasi darah atau lingkungan lambung, namun mampu melepaskan obat secara selektif setelah mencapai lingkungan dengan pH yang berbeda, seperti jaringan tumor yang bersifat asam atau bagian usus tertentu (Bhattacharya *et al.*, 2023; Chu *et al.*, 2022)

c. Aplikasi dalam Terapi Kanker dan penghantaran antibiotik

Pada tumor padat, kondisi mikro lingkungan yang bersifat lebih asam dapat memicu disosiasi atau destabilisasi sistem penghantaran berbasis polimer, sehingga meningkatkan pelepasan obat secara selektif di lokasi tumor. Studi menunjukkan bahwa micelle polimerik pH-sensitif mengalami pelepasan doxorubicin yang dipicu oleh keasaman lingkungan tumor, menghasilkan konsentrasi obat yang lebih tinggi secara lokal dibandingkan sistem non-responsif (Jin *et al.*, 2014). Selain itu, sistem nanopartikel pH-sensitif yang membawa doxorubicin dilaporkan mampu meningkatkan internalisasi oleh sel kanker serta menunjukkan efek penghambatan pertumbuhan tumor yang signifikan pada model hewan dibandingkan dengan pemberian obat bebas (Wei *et al.*, 2020). Pendekatan ini menegaskan bahwa strategi penghantaran berbasis pH tidak hanya meningkatkan akumulasi obat di jaringan target, tetapi juga meningkatkan efikasi terapi secara keseluruhan (Imtiyaz *et al.*, 2022).

Selain aplikasi pada terapi kanker, sistem penghantaran obat berbasis pH-responsif juga banyak dikembangkan untuk penghantaran antibiotik di saluran pencernaan. Sistem ini memanfaatkan perbedaan pH sepanjang saluran gastrointestinal untuk melindungi obat dari degradasi di lingkungan asam lambung serta memungkinkan pelepasan obat secara selektif di usus, sehingga

meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas obat. Variasi pH tersebut juga dapat digunakan sebagai pemicu pelepasan antibiotik secara terarah pada lokasi infeksi, sehingga meningkatkan efektivitas terapi infeksi usus (Canaparo *et al.*, 2019). Pendekatan ini umumnya melibatkan desain carrier yang tahan terhadap kondisi lambung namun mengalami perubahan struktur atau degradasi pada pH usus, sehingga memungkinkan penghantaran obat yang lebih efisien dan terkontrol (Gvozdeva & Staynova, 2025)

2. Sistem Penghantaran Suhu-Responsif

a. Dasar Suhu-Sensitivitas

Perubahan suhu mikro lingkungan juga dimanfaatkan sebagai pemicu dalam sistem penghantaran obat responsif. Sistem ini umumnya menggunakan polimer termosensitif yang mengalami perubahan fase, seperti transisi sol–gel, pada suhu tertentu. Polimer tersebut dapat tetap dalam bentuk larutan pada suhu rendah, namun mengalami gelasi ketika mencapai suhu tubuh ($\sim 37^\circ\text{C}$), sehingga membentuk depot obat yang stabil dan memungkinkan pelepasan obat secara perlahan dan terkontrol (Klouda & Mikos, 2011; Tan *et al.*, 2009). Mekanisme ini berkaitan dengan fenomena *lower critical solution temperature* (LCST), di mana perubahan suhu memicu perubahan interaksi polimer dengan pelarut dan menyebabkan pembentukan gel (Matanovic *et al.*, 2014). Sistem ini sangat potensial untuk aplikasi penghantaran lokal, terutama pada jaringan yang memerlukan pelepasan obat jangka panjang, termasuk terapi pascaoperasi dan pengobatan berbasis depot (Tan *et al.*, 2009).

b. Material Suhu-Responsif

Polimer termosensitif seperti poloksamer (kopolimer poli(etilen oksida)/poli(propilen oksida), PEO–PPO) dan poli(N-isopropilakrilamida) (PNIPAM) banyak digunakan sebagai matriks dalam sistem penghantaran obat berbasis suhu-responsif. Polimer-polimer ini menunjukkan perubahan fase yang dipicu oleh suhu, yang dimanfaatkan untuk mengontrol pelepasan obat secara terarah (Chatterjee & Hui, 2021; Gandhi *et al.*, 2015). PNIPAM merupakan salah satu polimer yang paling banyak dipelajari karena memiliki nilai *lower critical solution temperature* (LCST) yang mendekati suhu fisiologis ($\sim 32\text{--}37^\circ\text{C}$). Pada suhu di bawah LCST, PNIPAM bersifat hidrofilik dan larut dalam air, sedangkan pada suhu di atas LCST terjadi peningkatan sifat hidrofobik yang menyebabkan kolapsnya rantai polimer (Gheysoori *et al.*, 2023; Pasban & Raissi, 2022). Perubahan konformasi ini memicu pelepasan obat yang terinkapsulasi akibat berkurangnya interaksi polimer–pelarut dan meningkatnya interaksi hidrofobik antar rantai polimer (Gheysoori *et al.*, 2023). Oleh karena itu, sistem berbasis PNIPAM banyak dikembangkan sebagai carrier

termosensitif untuk penghantaran obat terkontrol dengan respons cepat terhadap perubahan suhu lingkungan .

c. Aplikasi Klinik

Sistem penghantaran obat berbasis suhu-responsif telah banyak dikembangkan sebagai bagian dari *stimuli-responsive drug delivery systems* untuk berbagai aplikasi klinis, terutama pada kondisi yang memungkinkan manipulasi suhu secara lokal (Chang *et al.*, 2021). Salah satu penerapan utamanya adalah terapi kanker, seperti kanker payudara dan tumor dangkal, di mana peningkatan suhu jaringan dapat dicapai melalui metode eksternal seperti *external heating* maupun *photothermal therapy*, yang mampu memicu pelepasan obat secara terkontrol (Yaramiri *et al.*, 2025; Zardad *et al.*, 2016). Peningkatan suhu ini dimanfaatkan untuk memicu perubahan struktur carrier termosensitif sehingga terjadi pelepasan obat secara selektif di lokasi tumor (Yaramiri *et al.*, 2025). Selain itu, sistem ini juga diaplikasikan pada terapi inflamasi, seperti pada penyakit sendi, melalui pemberian injeksi lokal, di mana suhu jaringan yang relatif lebih tinggi pada area inflamasi dapat menginduksi pelepasan obat secara lebih terarah (Chatterjee & Hui, 2021).

Lebih lanjut, pengembangan nanopartikel termosensitif sebagai pembawa agen kemoterapi menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan efektivitas terapi, karena dapat diaktifkan pada kondisi hipertermia (sekitar 40–42 °C) melalui kombinasi dengan terapi hipertermia lokal. Pendekatan ini memungkinkan pelepasan obat secara spesifik di jaringan tumor, meningkatkan akumulasi obat di area yang dipanaskan, serta memperkuat efek antitumor sekaligus menurunkan toksisitas sistemik dibandingkan terapi konvensional (Amin *et al.*, 2020; Gomes *et al.*, 2019). Selain itu, sistem ini terbukti mampu meningkatkan efikasi kemoterapi melalui mekanisme *thermal chemosensitization* dan peningkatan permeabilitas vaskular tumor (Yaramiri *et al.*, 2025).

3. Sistem Biomarker-Responsif

a. Prinsip Biomarker Sensitivitas

Sistem penghantaran obat berbasis biomarker-responsif dikembangkan untuk mengenali molekul yang mengalami overekspresi pada kondisi patologis, seperti enzim protease tumor, spesies oksigen reaktif (ROS), dan mediator inflamasi. Interaksi dengan biomarker tersebut memicu perubahan kimia atau degradasi struktur carrier—misalnya melalui pemutusan ikatan atau disintegrasi nanopartikel—yang menginisiasi pelepasan obat secara selektif di lokasi target (Li *et al.*, 2020). Dalam lingkungan tumor, peningkatan aktivitas enzim dan kadar ROS dimanfaatkan sebagai stimulus endogen untuk

mengaktifkan sistem ini melalui mekanisme degradasi atau transformasi struktur, sehingga menghasilkan pelepasan obat yang terkontrol dan spesifik lokasi (Hu *et al.*, 2024; Li *et al.*, 2020).

b. Strategi Respons terhadap Enzim

Salah satu strategi yang banyak dikembangkan adalah sistem responsif terhadap enzim, khususnya *matrix metalloproteinases* (MMP) seperti MMP-2 dan MMP-9 yang diekspresikan tinggi pada jaringan tumor. Dalam sistem ini, digunakan *peptide linker* yang sensitif terhadap protease, sehingga ketika nanopartikel mencapai lingkungan dengan aktivitas MMP tinggi, linker tersebut terdegradasi dan memicu pelepasan obat secara lokal (Hu *et al.*, 2016; Kulkarni *et al.*, 2014).

c. Respons terhadap ROS

Tumor dan jaringan inflamasi sering menghasilkan ROS dalam konsentrasi tinggi. Sistem penghantaran obat yang mengandung komponen sensitif ROS (misal thioether, selenide) dapat teroksidasi oleh ROS, mengubah struktur nanocarrier dan melepaskan obat langsung di lokasi dengan ROS tinggi (Liang & Liu, 2016; Tao & He, 2018)

d. Aplikasi pada Inflamasi

Pendekatan biomarker-responsif ini juga diterapkan pada penyakit inflamasi, seperti rheumatoid arthritis, di mana peningkatan kadar sitokin proinflamasi seperti TNF- α dan IL-1 β dimanfaatkan sebagai pemicu pelepasan obat. Sistem ini memungkinkan penghantaran obat secara lokal di jaringan yang mengalami inflamasi, sehingga meningkatkan efikasi terapi sekaligus mengurangi efek samping sistemik (Das *et al.*, 2020).

4. Aplikasi dalam Terapi yang Membutuhkan Kontrol Waktu dan Dosis Spesifik

Sistem penghantaran obat modern tidak hanya bertujuan meningkatkan bioavailabilitas, tetapi juga mengontrol waktu, lokasi, dan dosis pelepasan obat secara presisi. Sistem responsif memanfaatkan perubahan mikro lingkungan tubuh sebagai pemicu pelepasan obat, sehingga sangat relevan untuk terapi yang memerlukan kontrol ketat, seperti kanker, inflamasi kronis, dan gangguan metabolik. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas terapi sekaligus meminimalkan efek samping melalui penghantaran obat yang lebih selektif.

a. Terapi Kanker

Responsivitas terhadap pH, ROS, maupun enzim telah terbukti meningkatkan efisiensi penghantaran kemoterapi secara selektif ke mikro lingkungan tumor. Sistem ini memanfaatkan karakteristik khas tumor, seperti pH yang lebih asam dan peningkatan kadar ROS, untuk memicu pelepasan obat secara terarah di lokasi target (Liu *et al.*, 2020). Sebagai contoh, nanopartikel pH-sensitif yang

membawa paclitaxel menunjukkan peningkatan pelepasan obat pada kondisi pH rendah, yang berkontribusi pada peningkatan akumulasi obat di jaringan tumor (Shin *et al.*, 2012). Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas antitumor pada model hewan sekaligus mengurangi toksisitas sistemik dibandingkan dengan formulasi obat bebas (Wu *et al.*, 2018).

b. Terapi Penyakit Inflamasi

Pada penyakit seperti rheumatoid arthritis, jaringan inflamasi diketahui menghasilkan biomarker spesifik serta kadar *reactive oxygen species* (ROS) yang tinggi, yang berperan dalam progresi inflamasi kronis. Kondisi mikro lingkungan ini dimanfaatkan dalam pengembangan sistem penghantaran obat responsif, yang dirancang untuk merespons biomarker lokal seperti ROS, enzim, maupun sitokin proinflamasi, sehingga memungkinkan pelepasan obat secara selektif di area yang mengalami inflamasi (Das *et al.*, 2020). Sistem berbasis ROS-responsif, misalnya, dapat mengalami perubahan struktur akibat stres oksidatif tinggi dan melepaskan obat secara langsung di lokasi target (Tao & He, 2018). Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas terapi antiinflamasi sekaligus meminimalkan paparan sistemik yang berpotensi menimbulkan efek samping (Liang & Liu, 2016).

c. Terapi Metabolik dan Diabetes

Sistem penghantaran obat berbasis respons glukosa dirancang untuk merespons perubahan kadar glukosa darah secara dinamis dengan melepaskan insulin atau analognya secara otomatis, sehingga meniru mekanisme fisiologis sekresi insulin oleh pankreas. Pendekatan ini dikenal sebagai *self-regulated drug delivery system* atau *smart insulin*, di mana pelepasan insulin dikontrol oleh perubahan konsentrasi glukosa melalui mekanisme seperti perubahan konformasi, swelling, atau degradasi matriks pembawa (Wang *et al.*, 2020). Sistem ini memungkinkan aktivitas insulin yang proporsional terhadap kadar glukosa darah, sehingga mampu mendekati fungsi homeostasis alami tubuh (Bakh *et al.*, 2017).

Lebih lanjut, berbagai studi menunjukkan bahwa sistem responsif glukosa, seperti nanopartikel atau micelle berbasis polimer, mampu memberikan pelepasan insulin secara mandiri (*self-regulated*) dan meningkatkan kontrol glikemik pada model *in vivo* (Wu *et al.*, 2019). Oleh karena itu, teknologi ini memiliki potensi besar dalam terapi diabetes untuk mengurangi fluktuasi kadar glukosa darah yang ekstrem serta menurunkan risiko hipoglikemia dibandingkan dengan terapi insulin konvensional (Jarosinski *et al.*, 2021).

G. Inovasi dalam Teknologi Penghantaran Obat

Perkembangan teknologi penghantaran obat telah memasuki era baru yang melampaui formulasi farmasetika konvensional. Inovasi terkini lebih menekankan pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien, meningkatkan keefektifan, keamanan, serta pengalaman pasien. Inovasi sistem penghantaran obat yang mempunyai potensi besar untuk transformasi praktik terapeutik kedepannya.

1. Penggunaan Teknologi 3D Printing untuk Pembuatan Sediaan Farmasi

a. Latar Belakang dan Prinsip 3D Printing dalam Farmasi

Teknologi 3D printing, juga dikenal sebagai *additive manufacturing* (AM), adalah proses pembuatan objek tiga dimensi dari model digital dengan menambahkan material secara berlapis-lapis. Teknologi ini telah diadopsi dalam banyak sektor industri, termasuk farmasi, karena kemampuannya untuk menciptakan struktur kompleks dan sediaan obat dengan desain yang dapat disesuaikan secara presisi berdasarkan kebutuhan pasien atau profil obat tertentu. Konsep ini membawa paradigma baru dalam produksi sediaan obat yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik fisiologis dan terapeutik individu (Vaz & Kumar, 2021; Vidiyala et al., 2025).

Dalam konteks penghantaran obat, 3D printing memungkinkan manipulasi desain tablet dengan parameter seperti ukuran, bentuk, porositas, dan *release profile* sehingga dapat mengontrol laju pelepasan obat secara fleksibel. Penelitian menyimpulkan bahwa teknik fabrikasi ini membuka peluang untuk mencetak sediaan oral, parenteral, topikal, bahkan bentuk farmasi lainnya yang sulit dihasilkan dengan metode tradisional (Auel et al., 2025).

b. Personalisasi Dosis dan Kontrol Rilis Obat

Salah satu keunggulan 3D printing adalah kemampuannya dalam memproduksi obat dengan dosis yang benar-benar disesuaikan. Setiap individu memiliki kebutuhan terapeutik yang unik—tergantung usia, berat badan, metabolisme, dan riwayat penyakit. Dengan 3D printing, dosis aktif dan bentuk tablet dapat disesuaikan secara *patient-centric*, sehingga dapat mengoptimalkan bioavailabilitas dan menekan efek samping yang mungkin timbul akibat kelebihan dosis atau variasi farmakokinetik (Alqahtani et al., 2023).

Selain itu, teknologi ini memungkinkan pembuatan tablet dengan profil rilis terstruktur, seperti kombinasi pelepasan cepat (*immediate release*) dan pelepasan terkontrol (*modified release*) dalam satu sediaan. Bentuk sediaan dengan multipart geometry ini sulit dicapai metode konvensional, tetapi dapat dicapai dengan akurasi tinggi melalui percetakan 3D (Auel et al., 2025).

c. Aplikasi dan Tantangan 3D Printing

Penerapan *3D printing* dalam bidang farmasi tidak terbatas pada sediaan oral, tetapi telah berkembang ke berbagai bentuk lain seperti sistem penghantaran transdermal, implan, serta perangkat medis yang mampu mengontrol pelepasan obat secara presisi. Fleksibilitas desain yang ditawarkan memungkinkan integrasi fungsi terapeutik dan struktur geometris kompleks dalam satu platform, sehingga mendukung pengembangan sistem penghantaran obat yang lebih adaptif terhadap kebutuhan klinis (Wang *et al.*, 2023). Selain itu, teknologi ini membuka peluang *on-demand manufacturing* di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit atau laboratorium klinik, yang memungkinkan produksi sediaan obat secara cepat, personal, dan sesuai dengan kondisi pasien secara individual (Chen *et al.*, 2020).

Meskipun menawarkan potensi besar, implementasi luas teknologi *3D printing* dalam farmasi masih menghadapi sejumlah tantangan krusial. Skalabilitas proses menjadi kendala utama, khususnya dalam menjembatani produksi skala kecil yang bersifat personal dengan kebutuhan produksi massal yang efisien dan konsisten (Chen *et al.*, 2020). Selain itu, standardisasi material biokompatibel masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjamin keamanan, stabilitas, dan reproduktibilitas produk, mengingat variasi bahan dan teknik pencetakan yang digunakan (Guttridge *et al.*, 2022; Ng *et al.*, 2024). Aspek regulasi juga terus berkembang seiring dengan kompleksitas teknologi ini, sehingga diperlukan kerangka yang komprehensif untuk memastikan kualitas dan keamanan produk *3D printed* sebelum digunakan secara luas (Ng *et al.*, 2024). Validasi proses produksi, termasuk penerapan sistem inspeksi kualitas otomatis, menjadi komponen penting untuk menjamin konsistensi produk dan kesesuaian dengan persyaratan *good manufacturing practice* (GMP). Walaupun demikian, 3D printing diprediksi akan terus menjadi inovasi utama dalam produksi farmasi yang mendukung personalisasi terapi modern untuk pasien dengan kebutuhan khusus (Alqahtani *et al.*, 2023).

2. Smart Drug Delivery Systems (SDDS)

a. Definisi dan Karakteristik Smart DDS

Smart drug delivery systems (SDDS) merupakan generasi lanjutan dari sistem penghantaran obat yang dirancang untuk mengatur pelepasan obat secara otomatis berdasarkan stimulus internal atau eksternal. Smart DDS memungkinkan obat tetap tidak aktif atau tertahan sebelum mencapai target, kemudian dilepaskan secara tepat waktu dan lokasi sesuai kebutuhan fisiologis atau patologis pasien (Liu *et al.*, 2016).

Sistem ini sering disebut sebagai *stimuli-responsive* atau *intelligent* karena kemampuan untuk merespon perubahan mikro-lingkungan seperti pH, suhu, enzim, tekanan, redoks, maupun sinyal elektromagnetik atau cahaya, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi obat tepat pada sasaran lebih efektif (Rana *et al.*, 2023).

b. Stimulus Responsiveness dan Self-Regulated Release

Smart DDS umumnya memanfaatkan nanomaterial dan matriks responsif yang mengalami perubahan sifat fisik atau kimia sebagai respons terhadap stimulus yang dikenali. Misalnya, nanopartikel yang sensitif terhadap pH akan membuka struktur dan melepaskan obat saat mencapai lingkungan tumor yang lebih asam, atau sistem yang sensitif terhadap suhu yang memodifikasi struktur saat suhu jaringan berubah saat terapi (Liu *et al.*, 2016).

Sistem ini dipandang sebagai *self-regulated* because they can automatically trigger drug release only when and where needed, reducing premature drug leakage and minimizing off-target effects (Liu *et al.*, 2016),

c. Aplikasi Klinis Smart DDS

Smart DDS telah diterapkan dalam berbagai bidang klinis, terutama pada pengobatan kanker, penyakit inflamasi kronis, dan kondisi metabolik. Dalam terapi kanker, desain DDS yang responsif terhadap pH atau enzim tumor dapat memicu pelepasan kemoterapi hanya di mikro-lingkungan tumor, sehingga mengurangi paparan sistemik dan efek samping (Rana *et al.*, 2023).

Selain aplikasi pada kanker, *smart drug delivery system* (smart DDS) juga dikembangkan untuk terapi diabetes melalui sistem responsif glukosa yang mampu melepaskan insulin secara otomatis sesuai kadar glukosa plasma. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi peningkatan kadar glukosa dan memicu pelepasan insulin secara *self-regulated*, sehingga meniru fungsi fisiologis pankreas (*closed-loop system*) dan memberikan kontrol glikemik yang lebih stabil dibandingkan regimen insulin konvensional (Webber & Anderson, 2017). Pendekatan ini memungkinkan penghantaran insulin secara *on-demand* yang lebih adaptif terhadap fluktuasi glukosa darah, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi risiko hipoglikemia dan efek samping sistemik (Liu *et al.*, 2024).

d. Tantangan dan Prospek Smart DDS

Walaupun potensi SDDS sangat besar, tantangan seperti kompleksitas desain, biaya produksi, kebutuhan akan pengujian keamanan dan biokompatibilitas yang ketat, serta aspek regulasi masih menjadi hambatan menuju adopsi klinis luas. Namun, integrasi kemajuan teknologi seperti nanomaterial terstruktur, *machine learning* untuk desain sistem responsif, dan sensor bioreaktif

membuka peluang besar untuk masa depan SDDS sebagai standar terapeutik pasca-konvensional (*smart therapeutics*)(Hamzy *et al.*, 2022).

3. Teknologi Microneedles dan Aplikasi Transdermal dalam Penghantaran Obat

a. Pengenalan Microneedle Technology

Microneedles (MNs) adalah perangkat mikro-skala yang dirancang untuk menembus stratum corneum kulit tanpa menyebabkan rasa sakit signifikan seperti jarum hipodermik konvensional. Teknik ini menjembatani tantangan utama transdermal drug delivery yaitu hambatan kulit yang kuat, memungkinkan penghantaran obat yang lebih cepat dan efisien ke dalam aliran darah atau jaringan target (Abrbekoh *et al.*, 2022).

Microneedles dibuat dari berbagai bahan seperti silikon, logam, dan polimer biokompatibel, serta tersedia dalam berbagai bentuk seperti solid, *coated*, dissolving, atau bentuk hidrogels yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi (Aldawood *et al.*, 2021; Priya & Singhvi, 2022).

b. Keunggulan Microneedles Dibandingkan Rute Konvensional

Penggunaan *microneedles* menawarkan sejumlah keunggulan dalam sistem penghantaran obat modern. Metode ini bersifat minimal invasif dan hampir tidak menimbulkan nyeri, sehingga meningkatkan kenyamanan pasien dan kepatuhan terhadap terapi. Selain itu, penghantaran transdermal melalui *microneedles* mampu melewati *first-pass metabolism* di hati serta menghindari degradasi di saluran gastrointestinal, yang berkontribusi pada peningkatan bioavailabilitas obat (Khalid *et al.*, 2023). Keunggulan lainnya adalah kemampuannya menghantarkan biomakromolekul, seperti protein, peptida, vaksin, dan insulin, yang umumnya tidak efektif diberikan secara oral akibat hambatan permeabilitas dan degradasi enzimatis (Abrbekoh *et al.*, 2022; Guillot *et al.*, 2020). Selain itu, *microneedles* dapat dirancang untuk memberikan kontrol profil pelepasan obat, mulai dari *rapid onset* hingga pelepasan berkepanjangan, yang sangat dipengaruhi oleh komposisi material dan desain sistemnya. Misalnya, microneedle berbasis polimer larut dapat memberikan pelepasan cepat setelah penetrasi kulit, sementara sistem berbasis hidrogel atau depot memungkinkan pelepasan obat secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengaturan tingkat *cross-linking* atau enkapsulasi obat dalam matriks carrier. Fleksibilitas dalam rekayasa material dan struktur ini memberikan kendali yang tinggi terhadap kinetika pelepasan obat, sehingga meningkatkan adaptabilitas terapeutik sesuai kebutuhan klinis (Zhai *et al.*, 2025).

c. Aplikasi Klinis dan Riset Terbaru

Microneedles merupakan sistem penghantaran obat minimal invasif yang berkembang pesat dan menawarkan keunggulan berupa penghantaran tanpa nyeri serta kemudahan penggunaan dibandingkan metode konvensional (Avcil & Çelik, 2021). Dalam vaksinasi transdermal, teknologi ini mampu meningkatkan respons imun melalui penghantaran antigen langsung ke kulit yang kaya sel imun, dengan tingkat nyeri yang lebih rendah (Mansoor *et al.*, 2022). Pada terapi insulin dan hormon, microneedles memungkinkan administrasi yang lebih nyaman dan meningkatkan kepatuhan pasien (Kim *et al.*, 2012). Selain itu, dalam terapi antiinflamasi, microneedles memungkinkan penghantaran obat secara lokal sehingga meningkatkan efektivitas terapi sekaligus meminimalkan paparan sistemik dan efek samping (Zhang *et al.*, 2022). *Microneedle patches* dapat memberikan dosis terapeutik efektif dengan tolerabilitas yang baik dan efisiensi penetrasi jauh lebih tinggi dibandingkan sistem transdermal konvensional seperti patch topikal (Gandhat *et al.*, 2025).

d. Tantangan dan Inovasi Masa Depan

Walaupun microneedles menawarkan banyak keuntungan, tantangan seperti desain material yang stabil, teknik loading obat yang akurat, dan skalabilitas produksi masih perlu diatasi. Kemajuan terbaru dalam *3D printing microneedles* memberikan harapan bahwa proses fabrikasi dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan terstandarisasi secara baik (Olowe *et al.*, 2022).

Integrasi teknologi digital maupun sensor pintar pada microneedles di masa depan juga berpotensi mengubah perangkat ini menjadi sistem *theranostic* yang tidak hanya menghantarkan obat tetapi juga memberikan data biometrik secara real-time.

H. Penutup

Secara keseluruhan, farmasetika dan sistem penghantaran obat merupakan dua pilar utama yang saling terintegrasi dalam menentukan keberhasilan terapi. Farmasetika tidak hanya berfokus pada perancangan bentuk sediaan, tetapi juga pada optimasi karakteristik fisikokimia obat melalui pemilihan eksipien, teknik formulasi, dan pengendalian mutu yang tepat. Di sisi lain, sistem penghantaran obat berkembang dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih canggih, seperti penghantaran terarah, berbasis nanoteknologi, dan responsif terhadap stimulus, yang mampu meningkatkan bioavailabilitas, spesifisitas, serta keamanan terapi.

Temuan utama dalam pembahasan ini menegaskan bahwa keterbatasan obat, seperti kelarutan rendah, distribusi non-spesifik, dan hambatan biologis, dapat

diatasi melalui inovasi dalam desain sistem penghantaran yang berbasis ilmu farmasetika. Penggunaan nanocarrier, sistem tertarget, serta teknologi responsif menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efikasi terapi sekaligus menurunkan efek samping.

Dengan demikian, pemahaman komprehensif terhadap prinsip farmasetika dan teknologi penghantaran obat menjadi sangat penting dalam pengembangan sediaan farmasi modern. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks penelitian dan industri farmasi, tetapi juga dalam praktik klinis untuk mendukung tercapainya terapi yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Referensi

- Abdelhakim, H. E., & Awad, A. (2025). From Material to Medicine: Translational Frontiers in Dosage Form Design for Oral Administration. *Pharmaceutics*, 17, 1529. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17121529>
- Abrbekoh, F. N., Salimi, L., Saghati, S., Amini, H., Karkan, S. F., Moharamzadeh, K., Sokullu, E., & Rahbarghazi, R. (2022). *Application of microneedle patches for drug delivery; doorstep to novel therapies*. <https://doi.org/10.1177/20417314221085390>
- Abuhelwa, A. Y., Williams, D. B., Upton, R. N., & Foster, D. J. R. (2017). Food, gastrointestinal pH, and models of oral drug absorption. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 112, 234–248. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2016.11.034>
- Aher, T. B., Khade, P. P., & Salve, M. T. (2023). Pharmaceutical Formulation and Development: A Comprehensive Review. *International Journal In Pharmaceutical Sciences*, 1(11), 346–355. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10144551>
- Aldawood, F. K., Andar, A., & Desai, S. (2021). A Comprehensive Review of Microneedles: Types, Materials, Processes, Characterizations and Applications. *Polymers*, 13, 2815. <https://doi.org/10.3390/polym13162815>
- Alfaridz, F., & Musfiroh, I. (2020). Interaksi Antara Zat Aktif dan Eksipien dalam Sediaan Farmasi. *Majalah Farmasetika*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i1.25755>
- Allahou, L. W., Madani, S. Y., & Seifalian, A. (2021). Investigating the Application of Liposomes as Drug Delivery Systems for the Diagnosis and Treatment of Cancer. *International Journal of Biomaterials*, 2021, 3041969. <https://doi.org/10.1155/2021/3041969>
- Allen, T. M., & Cullis, P. R. (2004). Drug Delivery Systems: Entering the Mainstream. *Drug Discovery*, 303, 1818–1823.
- Alqahtani, A. A., Ahmed, M. M., Mohammed, A. A., & Ahmad, J. (2023). 3D Printed Pharmaceutical Systems for Personalized Treatment in Metabolic Syndrome. *Pharmaceutics*, 15, 1152. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041152>
- Alqahtani, M. S., Kazi, M., Alsenaidy, M. A., & Ahmad, M. Z. (2021). Advances in Oral Drug Delivery. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 618411. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.618411>

- Amidon, G. L., Lennernas, H., Shah, V. P., & Crison, J. R. (1995). A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification: The correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability. *Pharmaceutical Research*, 12(3), 413–420.
- Amin, M., Huang, W., Seynhaeve, A. L. B., & Hagen, T. L. M. (2020). Hyperthermia and Temperature-Sensitive Nanomaterials for Spatiotemporal Drug Delivery to Solid Tumors. *Pharmaceutics*, 12, 1007. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12111007>
- Auel, T., Mentrup, A. F. C., Oldfield, L. R., & Seidlitz, A. (2025). 3D printing of pharmaceutical dosage forms: Recent advances and applications. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 217, 115504. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.addr.2024.115504>
- Avcil, M., & Çelik, A. (2021). Microneedles in Drug Delivery: Progress and Challenges. *Micromachines*, 12, 1321. <https://doi.org/10.3390/mi12111321>
- Bakh, N. A., Cortinas, A. B., Weiss, M. A., Langer, R. S., Anderson, D. G., Gu, Z., Dutta, S., & Strano, M. S. (2017). Glucose-responsive insulin by molecular and physical design. *Nature Chemistry*, 9, 937–943. <https://doi.org/10.1038/NCHEM.2857>
- Bani, K. S., & Bhardwaj, K. (2021). Topical Drug Delivery Therapeutics , Drug Absorption and Penetration Enhancement Techniques. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 11(4), 105–110. <https://doi.org/10.22270/jddt.v11i4.4864>
- Bayer, I. S. (2023). Controlled Drug Release from Nanoengineered Polysaccharides. *Pharmaceutics*, 15, 1364. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051364>
- Beach, M. A., Nayanathara, U., Gao, Y., Zhang, C., Xiong, Y., Wang, Y., & Such, G. K. (2024). Polymeric Nanoparticles for Drug Delivery. *Chemical Review*, 124, 5505–5616. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00705>
- Begines, B., Ortiz, T., Perez-Aranda, M., Martinez, G., Merinero, M., Argüelles-arias, F., & Alcudia, A. (2020). Polymeric Nanoparticles for Drug Delivery: Recent Developments and Future Prospects. *Nanomaterials*, 10, 1403. <https://doi.org/doi:10.3390/nano10071403>
- Bhalani, D. V, Nutan, B., Kumar, A., & Chandel, A. K. S. (2022). Bioavailability Enhancement Techniques for Poorly Aqueous Soluble Drugs and Therapeutics. *Biomedicines*, 10, 2055. <https://doi.org/10.3390/biomedicines10092055>
- Bhattacharya, S., Prajapati, B. G., & Singh, S. (2023). A critical review on the dissemination of PH and stimuli-responsive polymeric nanoparticular systems to

- improve drug delivery in cancer therapy. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 185, 103961. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2023.103961>
- Blanco, E., Shen, H., & Ferrari, M. (2015). Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers to drug delivery. *Nature Biotechnology*, 33(9), 941–951. <https://doi.org/10.1038/nbt.3330>
- Budaya, U. D., Fikri, M. S. A., Noel, C. P. N., & Sinaga, M. T. (2025). Review artikel : Formulasi dan evaluasi berbagai bentuk sediaan obat dalam pengembangan sediaan farmasi. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal Review*, 10(2), 97–104.
- Bulbake, U., Doppalapudi, S., Kommineni, N., & Khan, W. (2017). Liposomal Formulations in Clinical Use: An Updated Review development. *Pharmaceutics*, 9, 12. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics9020012>
- Canaparo, R., Foglietta, F., Giuntini, F., Pepa, C. Della, Dosio, F., & Serpe, L. (2019). Recent Developments in Antibacterial Therapy: Focus on Stimuli-Responsive Drug-Delivery Systems and Therapeutic Nanoparticles. *Molecules*, 24, 1991. <https://doi.org/10.3390/molecules24101991>
- Chang, D., Ma, Y., Xu, X., Xie, J., & Ju, S. (2021). Stimuli-Responsive Polymeric Nanoplatforams for Cancer Therapy. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 9, 707319. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.707319>
- Chatterjee, S., & Hui, P. C. (2021). Review of Applications and Future Prospects of Stimuli-Responsive Hydrogel Based on Thermo-Responsive Biopolymers in Drug Delivery Systems. *Polymers*, 13, 2086. <https://doi.org/10.3390/polym13132086>
- Chellathurai, M. S., Mahmood, S., Sofian, Z. M., Hee, C. W., Sundarapandian, R., Ahamed, H. N., Kandasamy, C. S., Hilles, A. R., Hashim, N. M., & Janakiraman, A. K. (2024). Biodegradable polymeric insulin microneedles – a design and materials perspective review. *Drug Delivery*, 31(1), 2296350. <https://doi.org/10.1080/10717544.2023.2296350>
- Chen, G., Xu, Y., Kwok, P. C. L., & Kang, L. (2020). Pharmaceutical Applications of 3D Printing. *Additive Manufacturing*, 34, 101209. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101209>
- Chu, S., Shi, X., Tian, Y., & Gao, F. (2022). pH-Responsive Polymer Nanomaterials for Tumor Therapy. *Frontiers in Oncology*, 12, 855019. <https://doi.org/10.3389/fonc.2022.855019>

- Ciftci, F., Ozarslan, A. C., Kantarci, I. C., Yelkenci, A., Tavukcuoglu, O., & Mansour, G. (2025). Advances in Drug Targeting, Drug Delivery, and Nanotechnology Applications: Therapeutic Significance in Cancer Treatment. *Pharmaceutics*, *17*, 121. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17010121>
- Danish, K. A., & Lubhan, S. (2016). Various techniques of bioavailability enhancement: A review. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, *6*(3), 34–41.
- Darji, M. A., Lalge, R. M., Marathe, S. P., Mulay, T. D., Fatima, T., Alshammari, A., Lee, H. K., Repka, M. A., & Murthy, S. N. (2017). Excipient Stability in Oral Solid Dosage Forms: A Review. *American Association of Pharmaceutical Scientists*, *19*(1), 12–26. <https://doi.org/10.1208/s12249-017-0864-4>
- Das, S. S., Bharadwaj, P., Bilal, M., Barani, M., Rahdar, A., Taboada, P., Bungau, S., & Kyzas, G. Z. (2020). Stimuli-Responsive Polymeric Nanocarriers for Drug Delivery, Imaging, and Theragnosis. *Polymers*, *12*, 1397. <https://doi.org/10.3390/polym12061397>
- Davis, M. E., Chen, Z. G., & Shin, D. M. (2008). Nanoparticle therapeutics: an emerging treatment modality for cancer. *Nature Review. Drug Discovery*, *7*(9), 771–782. <https://doi.org/10.1038/nrd2614>
- Desai, A. V, Bharsakade, R. S., Sharma, A. K., & Kumar, J. R. R. (2025). Pharmacokinetics and Stability of Polymer-Encapsulated Drugs. *Journal of Polymer and Composites*, *13*(4), 349–361.
- Dhiman, R., Bazad, N., Mukherjee, R., Himanshu, Gunjan, Leal, E., Ahmad, S., Kaur, K., Raj, V. S., Chang, C.-M., & Pandey, R. P. (2024). Nano Enhanced drug delivery with nanocarriers: a comprehensive review of recent advances in breast cancer detection and treatment. *Discover Nano*, *19*, 143. <https://doi.org/10.1186/s11671-024-04086-6>
- Dong, X., Brahma, R. K., Fang, C., & Yao, S. Q. (2022). Stimulus-responsive self-assembled prodrugs in cancer therapy. *Chemical Science*, *13*, 4239. <https://doi.org/10.1039/d2sc01003h>
- Dong, Y., Yu, T., Ding, L., Laurini, E., Huang, Y., Zhang, M., Weng, Y., Lin, S., Chen, P., Marson, D., Jiang, Y., Giorgio, S., Pricl, S., Liu, X., Rocchi, P., & Peng, L. (2018). A Dual Targeting Dendrimer-Mediated siRNA Delivery System for Effective Gene Silencing in Cancer Therapy. *Journal of the American Chemical Society*, *140*(47), 16264–16274. <https://doi.org/10.1021/jacs.8b10021>
- Donnelly, R. F., Singh, T. R. R., & Woolfson, A. D. (2010). Microneedle-based drug

- delivery systems: Microfabrication, drug delivery, and safety. *Drug Delivery*, 17(4), 187–207. <https://doi.org/10.3109/10717541003667798>
- Eltaib, L. (2025). Polymeric Nanoparticles in Targeted Drug Delivery: Unveiling the Impact of Polymer Characterization and Fabrication. *Polymers*, 17, 833. <https://doi.org/10.3390/polym17070833>
- Elumalai, K., Srinivasan, S., & Shanmugam, A. (2024). Review of the efficacy of nanoparticle-based drug delivery systems for cancer treatment. *Biomedical Technology*, 5, 109–122. <https://doi.org/10.1016/j.bmt.2023.09.001>
- Ezike, C. T., Okpala, U. S., Onoja, U. L., Nwike, C. P., Ezeako, E. C., Okpara, O. J., Okoroafor, C. C., Eze, S. C., Kalu, O. L., Odoh, E. C., Nwadike, U. G., Ogbodo, J. O., Umeh, B. U., Ossai, E. C., & Nwanguma, B. C. (2023). Advances in drug delivery systems , challenges and future directions. *Heliyon*, 9, e17488. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17488>
- Farokhzad, O. C., & Langer, R. (2009). Impact of Nanotechnology on Drug Delivery. *ACS Nano*, 3(1), 16–20. <https://doi.org/10.1021/nn900002m>
- Febryanthi, A. Y., Sau, B. L. B., Cahyani, D. E., Soares, F. G. D. C., Pratama, R., & Pahlevi, M. R. (2024). Review: Pengembangan sediaan padat dengan penghantaran sistem target. *Jurnal Medika Farmaka*, 2(2), 226–234.
- Ferrari, M. (2005). CANCER NANOTECHNOLOGY: *Nature Review. Cancer*, 5(3), 161–171. <https://doi.org/10.1038/nrc1566>
- Gabbott, I. P., Alhusban, F., & Reynolds, G. K. (2016). THE COMBINED EFFECT OF WET GRANULATION PROCESS PARAMETERS AND DRIED GRANULE MOISTURE CONTENT ON TABLET QUALITY ATTRIBUTES. *EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS*, 106, 70–78. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2016.03.022>
- Gandhat, S., Ugale, S., Kumavat, S., Gadge, K., Dandawate, N., & Bhor, V. (2025). Microneedles in Transdermal Drug Delivery: A Comprehensive Review Introduction. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 15(6), 201–209. <https://doi.org/10.22270/jddt.v15i6.7184>
- Gandhi, A., Paul, A., Sen, S. O., & Sen, K. K. (2015). Studies on thermoresponsive polymers: Phase behaviour, drug delivery and biomedical applications. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 10, 99–107. <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2014.08.010>

- Gao, W., Chan, J., & Farokhzad, O. C. (2012). pH-responsive Nanoparticles for Drug Delivery. *Molecular Pharmaceutics*, 7(6), 1913–1920. <https://doi.org/10.1021/mp100253e>
- Gavhane, Y. N., & Yadav, A. V. (2012). Loss of orally administered drugs in GI tract. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 20, 331–344. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2012.03.005>
- Ghasemiyeh, P., & Mohammadi-samani, S. (2018). Solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers as novel drug delivery systems: applications, advantages and disadvantages. *Research in Pharmaceutical Sciences*, 13(4), 288–303. <https://doi.org/10.4103/1735-5362.235156>
- Gheysoori, P., Paydayesh, A., Jafari, M., & Peidayesh, H. (2023). Thermoresponsive nanocomposite hydrogels based on Gelatin/poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) for controlled drug delivery. *European Polymer Journal*, 186, 111846. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.111846>
- Gomes, I. P., Duarte, J. A., Maia, A. L. C., Rubello, D., Townsend, D. M., de Baros, A. L. B., & Leite, E. A. (2019). Thermosensitive Nanosystems Associated with Hyperthermia for Cancer Treatment. *Pharmaceutics*, 12, 171. <https://doi.org/10.3390/ph12040171>
- Guillot, A. J., Cordeiro, A. S., Donnelly, R. F., Montesinos, M. C., Garrigues, T. M., & Melero, A. (2020). Microneedle-Based Delivery: An Overview of Current Applications and Trends. *Pharmaceutics*, 12, 569. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12060569>
- Gursoy, R. N., & Benita, S. (2004). Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) for improved oral delivery of lipophilic drugs. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 58, 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2004.02.001>
- Guttridge, C., Shannon, A., O’Sullivan, A., O’Sullivan, K. J., & O’Sullivan, L. W. (2022). Biocompatible 3D printing resins for medical applications: A review of marketed intended use, biocompatibility certification, and post-processing guidance. *Annals of 3D Printed Medicine*, 5, 100044. <https://doi.org/10.1016/j.stlm.2021.100044>
- Gvozdeva, Y., & Staynova, R. (2025). pH-Dependent Drug Delivery Systems for Ulcerative Colitis Treatment. *Pharmaceutics*, 17, 226. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17020226>
- Hamzy, I. A., Alqhoson, A. I., Aljarbou, A. M., & Alhajri, M. A. (2022). An in-depth overview of controlled drug delivery systems: Present developments and

- prospective advancements. *International Journal of Health Sciences*, 6(S10), 1755–1770. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS10.15096>
- Homayun, B., Lin, X., & Choi, H. (2019). Challenges and Recent Progress in Oral Drug Delivery Systems for Biopharmaceuticals. *Pharmaceutics*, 11, 129. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11030129>
- Hu, D., Li, Y., Li, R., Wang, M., Zhou, K., He, C., Wei, Q., & Qian, Z. (2024). Recent advances in reactive oxygen species (ROS)-responsive drug delivery systems for photodynamic therapy of cancer. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, 14(12), 5106–5131. <https://doi.org/10.1016/j.apsb.2024.10.015>
- Hu, J.-H., Liu, L.-H., Li, Z.-Y., Zhuo, R.-X., & Zhang, X.-Z. (2016). MMP-responsive theranostic nanoplatfrom based on mesoporous silica nanoparticles for tumor imaging and targeted drug delivery. *Journal of Material Chemistry B*, 4, 1932–1940. <https://doi.org/10.1039/C5TB02490K>
- Hu, Q., Katti, P. S., Gu, Z., Hill, C., & Hill, C. (2014). Enzyme-Responsive Nanomaterials for Controlled Drug Delivery. *Nanoscale*, 6(21), 12273–12286. <https://doi.org/10.1039/c4nr04249b>
- Hua, S. (2019). Advances in Nanoparticulate Drug Delivery Approaches for Sublingual and Buccal Administration. *Frontiers in Pharmacology*, 10, 1328. <https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01328>
- Hussain, S., Arif, A., Mujeeb-ur-Rehman, & Shah, M. R. (2026). Targeted drug delivery: designing nanocarriers for improved therapeutic action. *Chemical Communications*, 62(23), 6232–6256. <https://doi.org/10.1039/D5CC07306E>
- Imtiyaz, Z., He, J., Leng, Q., Agrawal, A. K., & Mixson, A. J. (2022). pH-Sensitive Targeting of Tumors with Chemotherapy-Laden Nanoparticles: Progress and Challenges. *Pharmaceutics*, 14, 2427. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112427>
- Islam, S., Ahmed, M. M. S., Islam, M. A., Hossain, N., & Chowdhury, M. A. (2025). Advances in nanoparticles in targeted drug delivery—A review. *Results in Surfaces and Interfaces*, 19, 100529. <https://doi.org/10.1016/j.rsurfi.2025.100529>
- Jarosinski, M. A., Dhayalan, B., Rege, N., Chatterjee, D., & Weiss, M. A. (2021). ‘Smart’ insulin-delivery technologies and intrinsic glucose- responsive insulin analogues. *Diabetologia*, 64(5), 1016–1029. <https://doi.org/10.1007/s00125-021-05422-6>
- Jin, J., Zhu, L., Chen, M., Xu, H., Wang, H., Feng, X., Zhu, X., & Zhou, Q. (2015). The optimal choice of medication administration route regarding intravenous,

- intramuscular, and subcutaneous injection. *Patient Preference and Adherence*, *9*, 923–942. <https://doi.org/10.2147/PPA.S87271>
- Jin, Z., Jin, M., Jiang, C., Yin, X., Jin, S., Quan, X., & Gao, Z. (2014). Evaluation of doxorubicin-loaded pH-sensitive polymeric micelle release from tumor blood vessels and anticancer efficacy using a dorsal skin-fold window chamber model. *Acta Pharmacologica Sinica*, *35*, 839–845. <https://doi.org/10.1038/aps.2014.12>
- Jitca, C.-M., Jitca, G., Osz, B.-E., Puscas, A., & Imre, S. (2023). Stability of Oral Liquid Dosage Forms in Pediatric Cardiology: A Prerequisite for Patient's Safety — A Narrative Review. *Pharmaceutics*, *15*, 1306. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041306>
- Jung, J. H., & Jin, G. S. (2021). Microneedle for transdermal drug delivery: current trends and fabrication. *Journal of Pharmaceutical Investigation*, *51*, 503–517. <https://doi.org/10.1007/s40005-021-00512-4>
- Kamaly, N., Yameen, B., Wu, J., & Farokhzad, O. C. (2016). Degradable Controlled-Release Polymers and Polymeric Nanoparticles: Mechanisms of Controlling Drug Release. *Chemical Reviews*, *116*(4), 2602–2663. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00346>
- Katsakori, P. (2022). Pharmaceutics and pharmaceutical formulation. *Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics*, *11*(2), 1000252. <https://doi.org/10.4172/2167-065X.1000252>
- Kesharwani, P., & Iyer, A. K. (2015). Recent advances in dendrimer-based nanovectors for tumor- targeted drug and gene delivery. *Drug Discovery Today*, *20*(5), 536–547. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2014.12.012>
- Khalid, R., Mahmood, S., Sofian, Z. M., Hilles, A. R., Hashim, N. M., & Ge, Y. (2023). Microneedles and Their Application in Transdermal Delivery of Antihypertensive Drugs — A Review. *Pharmaceutics*, *15*, 2029. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15082029>
- Kim, J., & De Jesus, O. (2023). *Medication Routes of Administration*.
- Kim, J. Y., Chun, M. H., & Choi, D. H. (2021). Control Strategy for Process Development of High-Shear Wet Granulation and Roller Compaction to Prepare a Combination Drug Using Integrated Quality by Design. *Pharmaceutics*, *13*, 80. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13010080>
- Kim, Y.-C., Park, J.-H., & Prausnitz, M. R. (2012). Microneedles for drug and vaccine

- delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 64(14), 1547–1568. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.04.005>. Microneedles
- Klouda, L., & Mikos, A. G. (2011). Thermoresponsive hydrogels in biomedical applications - a review. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 68(1), 34–45. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2007.02.025>
- Kulkarni, P. S., Haldar, M. K., Nahire, R. R., Katti, P., Ambre, A. H., Muhonen, W. W., Shabb, J. B., Padi, S. K. R., Singh, R. K., Borowicz, P. P., Shrivastava, D. K., Katti, K. S., Reindl, K., Guo, B., & Mallik, S. (2014). MMP-9 Responsive PEG Cleavable Nanovesicles for Efficient Delivery of Chemotherapeutics to Pancreatic Cancer. *Molecular Pharmaceutics*, 11, 2390–2399. <https://doi.org/10.1021/mp500108p>
- Li, M., Zhao, G., Su, W., & Shuai, Q. (2020). Enzyme-Responsive Nanoparticles for Antitumor Drug Delivery. *Frontiers in Chemistry*, 8, 647. <https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00647>
- Li, X., Liu, J., Meng, Y., Li, J., Zhao, J., Liu, D., & Zhang, X. (2026). Frontiers in Antibody–Drug Conjugates: Mechanisms, Design Innovations, and Clinical Applications in Targeted Cancer Therapy. *Pharmaceutics*, 19, 324. <https://doi.org/10.3390/ph19020324>
- Liang, J., & Liu, B. (2016). ROS-responsive drug delivery systems. *Bioengineering & Translational Medicine*, 1, 239–251. <https://doi.org/10.1002/btm2.10014>
- Liu, D., Yang, F., Xiong, F., & Gu, N. (2016). The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential. *Theranostics*, 6(9), 1306–1323. <https://doi.org/10.7150/thno.14858>
- Liu, G., Lovell, J. F., Zhang, L., & Zhang, Y. (2020). Stimulus-Responsive Nanomedicines for Disease Diagnosis and Treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 21, 6380. <https://doi.org/10.3390/ijms21176380>
- Liu, J., Yi, X., Zhang, J., Yao, Y., Panichayupakaranant, P., & Chen, H. (2024). Recent Advances in the Drugs and Glucose-Responsive Drug Delivery Systems for the Treatment of Diabetes: A Systematic Review. *Pharmaceutics*, 16, 1343. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16101343>
- Liu, P., Chen, G., & Zhang, J. (2022). A Review of Liposomes as a Drug Delivery System: Current Status of Approved Products, Regulatory Environments, and Future Perspectives. *Molecules*, 27, 1372. <https://doi.org/10.3390/molecules27041372>
- Liu, Y., Liang, Y., Yuhong, J., Xin, P., Han, J. L., Du, Y., Yu, X., Zhu, R., Zhang, M., Chen, W.,

- & Ma, Y. (2024). Advances in Nanotechnology for Enhancing the Solubility and Bioavailability of Poorly Soluble Drugs. *Drug Design, Development and Therapy*, 18, 1469–1495. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S447496>
- Lu, H., Zhang, S., Wang, J., & Chen, Q. (2021). A Review on Polymer and Lipid-Based Nanocarriers and Its Application to Nano-Pharmaceutical and Food-Based Systems. *Frontiers in Nutrition*, 8, 783831. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.783831>
- Lu, J., Jiang, F., Lu, A., & Zhang, G. (2016). Linkers Having a Crucial Role in Antibody–Drug Conjugates. *International Journal of Molecular Sciences*, 17, 561. <https://doi.org/10.3390/ijms17040561>
- Maeda, H., Wu, J., Sawa, T., Matsumura, Y., & Hori, K. (2000). Tumor vascular permeability and the EPR effect in macromolecular therapeutics: a review. *Journal of Controlled Release*, 65, 271–284.
- Makadia, H. K., & Siegel, S. J. (2011). Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) as Biodegradable Controlled Drug Delivery Carrier. *Polymers*, 3, 1377–1397. <https://doi.org/10.3390/polym3031377>
- Makkad, S., Sheikh, M., Shende, S., & Jirvankar, P. (2025). Pharmaceutical Excipients: Functions, Selection Criteria, and Emerging Trends. *International Journal of Pharmaceutical Investigation*, 15(2), 361–376. <https://doi.org/10.5530/ijpi.20251676>
- Mansoor, I., Eassa, H. A., Mohammed, K. H. A., El-Fattah, M. A. A., Abdo, M. H., Rashad, E., Eassa, H. A., Saleh, A., Amin, O. M., Nounou, M. I., & Ghoneim, O. (2022). Microneedle-Based Vaccine Delivery: Review of an Emerging Technology. *AAOHN Journal*, 23, 103. <https://doi.org/10.1208/s12249-022-02250-8>
- Matanovic, M. R., Kristl, J., & Grabnar, P. A. (2014). Thermoresponsive polymers: Insights into decisive hydrogel characteristics, mechanisms of gelation, and promising biomedical applications. *International Journal of Pharmaceutics*, 472, 262–275. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.06.029>
- Mateen, M. A. M., Hatwar, P. R., Solanki, T. V, Bakal, R. L., & Karule, V. G. (2025). Targeted drug delivery in cancer therapy: A promising approach for effective treatment. *GSC Biological and Pharmaceutical Sciences*, 32(03), 132–140. <https://doi.org/10.30574/gscbps.2025.32.3.0358>
- McMillan, J., Batrakova, E., & Gendelman, H. E. (2011). Cell delivery of therapeutic nanoparticles. *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, 104, 563–

601. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-416020-0.00014-0>
- Mehnert, W., & Mader, K. (2001). Solid lipid nanoparticles Production, characterization and applications. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 47, 165–196.
- Merwe, J. Van Der, Steenekamp, J., Steyn, D., & Hamman, J. (2020). The Role of Functional Excipients in Solid Oral Dosage Forms to Overcome Poor Drug Dissolution and Bioavailability. *Pharmaceutics*, 12, 393. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12050393>
- Muller, R. H., Mader, K., & Gohla, S. (2000). Solid lipid nanoparticles (SLN) for controlled drug delivery - a review of the state of the art. *10.3390/ Biomedicines10092055*, 50, 161–177.
- Mura, P., Maestrelli, F., Cirri, M., & Mennini, N. (2022). Multiple Roles of Chitosan in Mucosal Drug Delivery: An Updated Review. *Marine Drugs*, 20, 335. <https://doi.org/10.3390/md20050335>
- Ng, W. L., An, J., & Chua, C. K. (2024). Process, Material, and Regulatory Considerations for 3D Printed Medical Devices and Tissue Constructs. *Engineering*, 36, 146–166. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.01.028>
- Nguyen, H. X., & Nguyen, C. N. (2023). Microneedle-Mediated Transdermal Delivery of Biopharmaceuticals. *Pharmaceutics*, 15, 277. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010277>
- Nyamba, I., Sombi, C. B., Yabre, M., Zime-Diawara, H., Yameogo, J., Ouedraogo, S., Lechanteur, A., Semde, R., & Evrard, B. (2024). European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Pharmaceutical approaches for enhancing solubility and oral bioavailability of poorly soluble drugs. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 204, 114513. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2024.114513>
- Olowe, M., Parupelli, S. K., & Desai, S. (2022). A Review of 3D-Printing of Microneedles. *Pharmaceutics*, 14, 2693. <https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14122693>
- Pardridge, W. M. (2005). The Blood-Brain Barrier: Bottleneck in Brain Drug Development. *The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics*, 2, 3–14.
- Pasban, S., & Raissi, H. (2022). PNIPAM/Hexakis as a thermosensitive drug delivery system for biomedical and pharmaceutical applications. *Scientific Reports*, 12, 14363. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-18459-3>
- Peng, X., Zhang, M., Gao, Y., Zhao, C., Li, S., Liao, S., Zhao, X., Huang, R., Wang, J., Zeng,

- L., Yi, Y., Ning, Q., & Tang, S. (2026). Targeted endocytosis: Strategies in drug delivery systems for enhancing antitumor efficacy. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 258, 115276. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.115276>
- Porter, C. J. H., Pouton, C. W., Cuine, J. F., & Charman, W. N. (2008). Enhancing intestinal drug solubilisation using lipid-based delivery systems. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 60, 673–691. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2007.10.014>
- Porter, C. J. H., Trevaskis, N. L., & Charman, W. N. (2007). Lipids and lipid-based formulations: Optimizing the oral delivery of lipophilic drugs. *Drug Discovery*, 6, 231–248. <https://doi.org/10.1038/nrd2197>
- Pourmadadi, M., Farokh, A., Rahmani, E., Eshaghi, M. M., Aslani, A., Rahdar, A., & Ferreira, L. F. R. (2023). Polyacrylic acid mediated targeted drug delivery nano-systems: A review. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 80, 104169. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.104169>
- Pouton, C. W. (2006). *Formulation of poorly water-soluble drugs for oral administration: Physicochemical and physiological issues and the lipid formulation classification system* &. 29, 278–287. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2006.04.016>
- Prausnitz, M. R., & Langer, R. (2008). Transdermal drug delivery. *Nature Biotechnology*, 26(11), 1261–1268. <https://doi.org/10.1038/nbt.1504>
- Priya, S., & Singhvi, G. (2022). Microneedles-based drug delivery strategies: A breakthrough approach for the management of pain. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 155, 113717. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113717>
- Qiu, Y., & Park, K. (2012). Environment-sensitive hydrogels for drug delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 64, 49–60. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.024>
- Qomara, W. F., Musfiroh, I., & Wijayanti, R. (2023). Review: Evaluasi Stabilitas dan Inkompabilitas Sediaan Oral Liquid. *Majalah Farmasetika*, 8(3), 209–223. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v8i2.44346>
- Rahman, M. M., Islam, M. R., Akash, S., Harun-Or-Rashid, M., Ray, T. K., Rahaman, M. S., Islam, M., Anika, F., Hosain, M. K., Aovi, F. I., Hemeg, H. A., Rauf, A., & Wilairatana, P. (2022). Recent advancements of nanoparticles application in cancer and neurodegenerative disorders: At a glance. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 153, 113305. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113305>
- Rai, D. B., Medicherla, K., Pooja, D., & Kulhari, H. (2023). Dendrimer-Mediated Delivery of Anticancer Drugs for Colon Cancer Treatment. *Pharmaceutics*, 15, 801.

<https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15030801>

- Rana, A., Adhikary, M., Singh, P. K., Das, B. C., & Bhatnagar, S. (2023). "Smart" drug delivery: A window to future of translational medicine. *Frontiers in Chemistry*, 10, 1095598. <https://doi.org/10.3389/fchem.2022.1095598>
- Reddy, G. S. S. K., Sarvepalli, R., Penabaka, V., & Chandra, P. Y. (2025). A review on pharmaceutical dosage form. *International Journal of Clinical Pharmacokinetics and Medical Sciences*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/10.26452/ijcpms.v5i2.738>
- Salsabila, R., Putri, O. E., Shinta, G. N., Septiani, E. Y., Pernadi, Z. D., Pahlevi, M. R., Jafar, G., & Sagita, N. D. (2025). Peran Kokristal Pada Bahan Aktif Farmasi dalam Meningkatkan Stabilitas Obat. *Jurnal Farmasi Ma Chung: Sains Teknologi Dan Klinis Komunitas*, 3(1), 54–66. <https://doi.org/10.33479/jfmc.v3i1.58>
- Sanjanwala, D., Meng, Y., Guo, Z., & Bordeau, B. (2025). A review of targeted drug delivery with antibody-drug complexes. *The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 392, 103732. <https://doi.org/10.1016/j.jpet.2025.103732>
- Saraiva, C., Praça, C., Ferreira, R., Santos, T., Ferreira, L., & Bernardino, L. (2016). Nanoparticle-mediated brain drug delivery: Overcoming blood – brain barrier to treat neurodegenerative diseases. *Journal of Controlled Release*, 235, 34–47. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.05.044>
- Sarode, R. J., & Mahajan, H. S. (2024). Dendrimers for drug delivery: An overview of its classes, synthesis, and applications. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 98, 105896. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.105896>
- Scotti, L., & Scotti, M. T. (2025). ADME Properties in Drug Delivery. *Pharmaceutic*, 17, 617. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17050617>
- Shah, A., Qamar, M. U. D., Qayyum, R., Salma, U., Ullah, K., & Ibrahim, M. (2025). Targeted Drug Delivery Systems for Cancer Management: Advancements , Challenges, and Future Directions. *Eksplorium*, 46(2), 581–598. <https://doi.org/10.52783/eksplorium.265>
- Sharma, G., Sharma, A. R., Nam, J. S., Doss, G. P. C., Lee, S. S., & Chakraborty, C. (2015). Nanoparticle based insulin delivery system : the next generation efficient therapy for Type 1 diabetes. *Journal of Nanobiotechnology*, 13, 74. <https://doi.org/10.1186/s12951-015-0136-y>
- Shin, J.-Y., Yang, Y., Heo, P., Lee, J.-C., Kong, B., Cho, J. Y., Yoon, K., Shin, C.-S., Seo, J.,

- Kim, S.-G., & Kweon, D. (2012). pH-responsive high-density lipoprotein-like nanoparticles to release paclitaxel at acidic pH in cancer chemotherapy. *International Journal of Nanomedicine*, 7, 2805–2816. <https://doi.org/10.2147/IJN.S29817>
- Shinn, J., Kwon, N., Lee, S. A., & Yonghyun, L. (2022). Smart pH-responsive nanomedicines for disease therapy. *Journal of Pharmaceutical Investigation*, 52, 427–441. <https://doi.org/10.1007/s40005-022-00573-z>
- Singh, D., Sharma, Y., Dheer, D., & Shankar, R. (2024). Stimuli responsiveness of recent biomacromolecular systems (concept to market): A review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 261, 129901. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.129901>
- Slingerland, M., Guchelaar, H., & Gelderblom, H. (2012). Liposomal drug formulations in cancer therapy: 15 years along the road. *Drug Discovery Today*, 17(3–4), 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2011.09.015>
- Soni, S. J., & Patel, A. N. (2024). REVIEW ON ADVANCED DRUG DELIVERY SYSTEMS: INNOVATIONS IN FORMULATION AND DELIVERY TECHNOLOGIES. *The Journal of Multidisciplinary Research*, 4(2), 6–13. <https://doi.org/10.37022/tjmdr.v4i3.635>
- Srinivasarao, M., & Low, P. S. (2017). Ligand-Targeted Drug Delivery. *Chemical Reviews*, 117, 12133–12164. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00013>
- Stielow, M., Witczynska, A., Kubryn, N., Fijalkowski, L., Nowaczyk, J., & Nowaczyk, A. (2023). The Bioavailability of Drugs-The Current State of Knowledge. *Molecules*, 28, 8038. <https://doi.org/10.3390/molecules28248038>
- Su, D., & Zhang, D. (2021). Linker Design Impacts Antibody-Drug Conjugate Pharmacokinetics and Efficiency via Modulating the Stability and Payload Release Efficiency. *Frontiers in Phar*, 12, 687926. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.687926>
- Subroto, E., Andoyo, R., & Indiarito, R. (2023). Solid Lipid Nanoparticles: Review of the Current Research on Encapsulation and Delivery Systems for Active and Antioxidant Compounds. *Antioxidants*, 12, 633. <https://doi.org/10.3390/10.3390/antiox12030633>
- Sun, Y., & Davis, E. (2021). Nanoplatforms for Targeted Stimuli-Responsive Drug Delivery: A Review of Platform Materials and Stimuli-Responsive Release and Targeting Mechanisms. *Nanomaterials*, 11, 746. <https://doi.org/10.3390/nano11030746>

- Tan, H., Ramirez, C. M., Miljkovic, N., Li, H., Rubin, J. P., & Marra, K. G. (2009). Thermosensitive injectable hyaluronic acid hydrogel for adipose tissue engineering. *Biomaterials*, *30*(36), 6844–6853. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.08.058>. Thermosensitive
- Tang, C., Chen, H., & Dong, J. (2023). Solid Lipid Nanoparticles (SLNs) and Nanostructured Lipid Carriers (NLCs) as Food-Grade Nanovehicles for Hydrophobic Nutraceuticals or Bioactives. *Applied Sciences*, *13*, 1726. <https://doi.org/10.3390/app13031726>
- Tao, W., & He, Z. (2018). ROS-responsive drug delivery systems for biomedical applications. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, *13*, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2017.11.002>
- Torchilin, V. P. (2014). Multifunctional, stimuli-sensitive nanoparticulate systems for drug delivery. *Nature Review Drug Discovery*, *October*. <https://doi.org/10.1038/nrd4333>
- Tsuchikama, K., & An, Z. (2018). Antibody-drug conjugates: recent advances in conjugation and linker chemistries. *Protein & Cell*, *9*(1), 33–46. <https://doi.org/10.1007/s13238-016-0323-0>
- Vaz, V. M., & Kumar, L. (2021). 3D Printing as a Promising Tool in Personalized Medicine. *AAPS PharmSciTech*, *22*, 49. <https://doi.org/10.1208/s12249-020-01905-8>
- Veselov, V. V., Nosyrev, A. E., Jicsinszky, L., Alyautdin, R. N., & Cravotto, G. (2022). Targeted Delivery Methods for Anticancer Drugs. *Cancers*, *14*, 622. <https://doi.org/10.3390/cancers14030622>
- Vidiyala, N., Sunkishala, P., Mandati, P., Parupathi, P., & Nyavanandi, D. (2025). Integrating 3D Printing and Additive Manufacturing into Personalized Medicine for Pharmaceuticals: Opportunities, Limitations, and Future Perspectives. *Scientia Pharmaceutica*, *93*, 61. <https://doi.org/10.3390/scipharm93040061>
- Wang, J., Wang, Z., Yu, J., Kahkoska, A. R., Buse, J. B., Hill, C., & Gu, Z. (2020). Glucose-responsive insulin and delivery systems: innovation and translation. *Advanced Materials*, *32*(13), e1902004. <https://doi.org/10.1002/adma.201902004>
- Wang, S., Chen, X., Han, X., Hong, X., Li, X., Zhang, H., Li, M., Wang, Z., & Zheng, A. (2023). A Review of 3D Printing Technology in Pharmaceuticals: Technology and Applications, Now and Future. *Pharmaceutics*, *15*, 416. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15020416>

- Wang, T., Wu, C., Hu, Y., Zhang, Y., & Ma, J. (2023). Stimuli-responsive nanocarrier delivery systems for Pt-based antitumor complexes: a review. *RSC Advances*, *13*, 16488. <https://doi.org/10.1039/d3ra00866e>
- Wang, Y., Song, W., Wang, T., Sheng, Y., Xue, S., Dang, Y., Rasool, A., & Zhang, G. (2025). Nanoparticles with Cell-Penetrating Peptides for Oral Delivery: A Case for Oral Delivery of Insulin. *International Journal of Nanomedicine*, *20*, 14283–14312. <https://doi.org/10.2147/IJN.S529791>
- Waterman, K. C., & Adami, R. C. (2005). Accelerated aging: Prediction of chemical stability of pharmaceuticals. *International Journal of Pharmaceutics*, *293*, 101–125. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2004.12.013>
- Webber, M. J., & Anderson, D. G. (2017). Smart Approaches to Glucose-Responsive Drug Delivery. *Journal of Drug Targeting*, *23*(7–8), 651–655. <https://doi.org/10.3109/1061186X.2015.1055749>
- Wechsler, M. E., Ramirez, J. E. V., & Peppas, N. A. (2020). 110th Anniversary: Nanoparticle mediated drug delivery for the treatment of Alzheimer's disease: Crossing the blood-brain barrier. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, *58*(33), 15079–15087. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b02196>
- Wei, Z., Wang, H., Xin, G., Zeng, Z., Li, S., Ming, Y., Zhang, X., Xing, Z., Li, L., Li, Y., Zhang, B., Zhang, J., Niu, H., & Huang, W. (2020). A pH-Sensitive Prodrug Nanocarrier Based on Diosgenin for Doxorubicin Delivery to Efficiently Inhibit Tumor Metastasis. *International Journal of Nanomedicine*, *15*, 6545–6560. <https://doi.org/10.2147/IJN.S250549>
- Wen, H., Jung, H., & Li, X. (2015). Drug Delivery Approaches in Addressing Clinical Pharmacology-Related Issues: Opportunities and Challenges. *American Association of Pharmaceutical Scientists*, *17*(6), 1327–1340. <https://doi.org/10.1208/s12248-015-9814-9>
- Wilar, G., Suhandi, C., Wathoni, N., Fukunaga, K., & Kawahata, I. (2024). Nanoparticle-Based Drug Delivery Systems Enhance Treatment of Cognitive Defects. *International Journal of Nanomedicine*, *19*, 11357–11378. <https://doi.org/10.2147/IJN.S484838>
- Wu, F., Qiu, F., Wai-Keong, S. A., & Diao, Y. (2021). The Smart Dual-Stimuli Responsive Nanoparticles for Controlled Anti-Tumor Drug Release and Cancer Therapy. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, *21*(10), 1202–1215. <https://doi.org/10.2174/1871520620666200924110418>

- Wu, G., Li, C., Liu, X., Lv, J., Ding, Y., Liu, Y., Liu, Y., & Huang, F. (2019). Glucose-responsive complex micelles for self-regulated delivery of insulin with effective protection of insulin and enhanced hypoglycemic activity in vivo. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 180, 376–383. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.05.003>
- Wu, G., Yuan, Z., Chen, M., Tang, X., Wang, F., & Zhang, D. (2026). Antibody–Drug Conjugates (ADCs): A Review of Structural Design, Technological Evolution, and Future Perspectives. *Molecules*, 31, 1180. <https://doi.org/10.3390/molecules31071180>
- Wu, W., Luo, L., Wang, Y., Wu, Q., Dai, H., Li, J., Durkan, C., Wang, N., & Wang, G.-X. (2018). Endogenous pH-responsive nanoparticles with programmable size changes for targeted tumor therapy and imaging applications. *Theranostics*, 8(11), 3038–3058. <https://doi.org/10.7150/thno.23459>
- Xu, S., Olenyuk, B. Z., Okamoto, C. T., & Hamm-alvarez, S. F. (2013). Targeting receptor-mediated endocytotic pathways with nanoparticles: Rationale and advances. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 65, 121–138. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.041>
- Xu, X., Al-Ghabeish, M., Rahman, Z., Krishnaiah, Y. S., Yerlikaya, F., Yang, Y., Manda, P., Hunt, R. L., & Khan, M. A. (2015). Formulation and Process Factors Influencing Product Quality and In Vitro Performance of Ophthalmic Ointments. *International Journal of Pharmaceutics*, 493, 412–425. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2015.07.066>
- Yaramiri, A., Asalh, R. A., Asalh, M. A., Alsawaftah, N., Abuwatfa, W. H., & Hussein, G. A. (2025). A Comprehensive Review of Smart Thermosensitive Nanocarriers for Precision Cancer Therapy. *International Journal of Molecular Sciences*, 26, 7322. <https://doi.org/10.3390/ijms26157322>
- Yetisgin, A. A., Cetinel, S., Zuvun, M., Kosar, A., & Kutlu, O. (2020). Therapeutic Nanoparticles and Their Targeted Delivery Applications. *Molecules*, 25, 2193. <https://doi.org/10.3390/molecules25092193>
- Yu, P., Wang, X., & Fu, Y.-X. (2006). Delivery, delivery, and delivery. *Gene Therapy*, 13, 1131–1132. <https://doi.org/10.1038/sj.gt.3302760>
- Yusuf, A., Almotairy, A. R. Z., Henidi, H., Alshehri, O. Y., & Aldughaim, M. S. (2023). Nanoparticles as Drug Delivery Systems: A Review of the Implication of Nanoparticles' Physicochemical Properties on Responses in Biological Systems. *Polymers*, 15, 1596. <https://doi.org/10.3390/polym15071596>

- Zardad, A., Choonara, Y. E., du Toit, L. C., Kumar, P., Mabrouk, M., Kondiah, P. P. D., & Pillay, V. (2016). A Review of Thermo- and Ultrasound-Responsive Polymeric Systems for Delivery of Chemotherapeutic Agents. *Polymers*, *8*, 359. <https://doi.org/10.3390/polym8100359>
- Zeynaloo, E., Stone, L. D., Dikici, E., Ricordi, C., Deo, S. K., Bachas, L. G., Daunert, S., & Lanzoni, G. (2022). Delivery of therapeutic agents and cells to pancreatic islets: Towards a new era in the treatment of diabetes. *Molecular Aspects of Medicine*, *83*, 101063. <https://doi.org/10.1016/j.mam.2021.101063>
- Zhai, G., Shao, J., Xu, Y., & Wu, X. (2025). Microneedle drug delivery carriers capable of achieving sustained and controlled release function. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, *253*, 114767. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.114767>
- Zhang, W., Zhang, W., Li, C., Zhang, J., Qin, L., & Lai, Y. (2022). Recent Advances of Microneedles and Their Application in Disease Treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, *23*, 2401. <https://doi.org/10.3390/ijms23052401>
- Zhang, Y., Wang, J., Wang, M., Peng, J., Kong, X.-D., & Tian, J. (2024). Nano-based drug delivery systems for active ingredients from traditional Chinese medicine: Harnessing the power of nanotechnology. *Frontiers in Pharmacology*, *15*, 1405252. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1405252>
- Zhang, Y., Xu, D., Bai, L., Zhou, Y., Zhang, H., & Cui, Y. (2022). A Review of Non-Invasive Drug Delivery through Respiratory Routes. *Pharmaceutics*, *14*, 1974. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091974>
- Zhou, W., Jia, Y., Liu, Y., Chen, Y., & Zhao, P. (2022). Tumor Microenvironment-Based Stimuli-Responsive Nanoparticles for Controlled Release of Drugs in Cancer Therapy. *Pharmaceutics*, *14*, 2346. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112346>
- Zhuo, Y., Zhao, Y., & Zhang, Y. (2024). Enhancing Drug Solubility, Bioavailability, and Targeted Therapeutic Applications through Magnetic Nanoparticles. *Molecules*, *29*, 4854. <https://doi.org/10.3390/molecules29204854>

BAB IV

FARMAKOLOGI DAN FARMAKOKINETIKA KLINIS

A. Pendahuluan

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dan sistem biologis (Katzung, 2021). Cabang utama farmakologi meliputi farmakodinamik dan farmakokinetika.

Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana obat memengaruhi sistem biologis. Obat didefinisikan sebagai senyawa aktif digunakan untuk tujuan mencegah, mendiagnosis, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, serta memperpanjang harapan hidup pasien. Senyawa obat diperoleh melalui sintesis kimia atau diisolasi dari sumber alam, baik dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Setelah itu, senyawa tersebut digunakan dalam bentuk asli atau dimodifikasi lebih lanjut. Namun, pengembangan dan penggunaan obat harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, yakni melalui hasil penelitian terkontrol dan uji klinis acak yang menunjukkan efektivitas dan keamanan (Waller et al., 2022).

farmakologi menjadi landasan penting dalam farmakoterapi, yaitu penerapan obat secara ilmiah dan rasional dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman farmakologi sangat diperlukan bagi apoteker, baik dalam peracikan, penyuluhan penggunaan obat, maupun dalam pemantauan terapi obat bagi pasien

B. Farmakokinetika

Farmakokinetika adalah studi tentang perjalanan obat dalam tubuh melalui proses ADME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (Shargel et al., 2015).

Farmakokinetik merupakan cabang farmakologi yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Absorpsi merujuk pada proses perpindahan obat dari tempat pemberian menuju sirkulasi sistemik. Distribusi menggambarkan perpindahan obat dari darah ke jaringan tubuh. Metabolisme adalah proses biotransformasi obat, umumnya di hati, menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Ekskresi adalah eliminasi obat dari tubuh, terutama melalui ginjal (urin) dan hati (empedu). Pemahaman terhadap farmakokinetik sangat penting dalam menentukan dosis, frekuensi pemberian, serta menghindari toksisitas obat (Ritter et al., 2024).

C. Farmakodinamik

Farmakodinamik mempelajari efek obat terhadap tubuh dan mekanisme kerjanya. Interaksi obat dengan reseptor menghasilkan respons biologis (Rang et al., 2020).

Konsep utama:

1. Agonis dan antagonis
2. Kurva dosis-respons
3. Potensi dan efikasi

Farmakodinamik membahas apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, yaitu bagaimana obat menghasilkan efek biologis. Ini mencakup: Mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler, seperti interaksi dengan reseptor atau enzim. Efek terapeutik, yaitu tujuan utama dari pemberian obat. Efek samping, yaitu respons yang tidak diinginkan atau merugikan akibat pemberian obat. Farmakodinamik menjelaskan hubungan antara konsentrasi obat dan respons biologis, yang sangat penting untuk memahami efektivitas dan keamanan suatu terapi (Brunton et al., 2017).

D. Absorpsi Obat

Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam sirkulasi sistemik. Faktor yang mempengaruhi meliputi pH, kelarutan, dan bentuk sediaan.

Absorpsi obat telah didefinisikan dalam tiga cara yang berbeda. Definisi klasik menyatakan bahwa absorpsi terjadi ketika obat mencapai peredaran sistemik, atau dalam beberapa kasus ketika memasuki pembuluh darah vena porta. Namun, definisi terbaru menyebutkan bahwa absorpsi dianggap dimulai ketika obat melewati lumen usus dan menembus membran apikal sel enterosit di dinding usus. Proses absorpsi obat dari saluran cerna maupun dari jalur ekstrasvaskular lainnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: (1) karakter fisikokimia obat serta kondisi lingkungan dalam usus halus, (2) bentuk sediaan farmasi yang digunakan, dan (3) struktur anatomi serta fungsi fisiologis tempat terjadinya absorpsi, seperti luas permukaan usus, kecepatan pengosongan lambung, motilitas usus, serta aliran darah ke area tersebut. Penghantaran obat secara non-intravena memiliki tantangan tambahan, seperti risiko degradasi obat di lokasi absorpsi serta adanya perbedaan individual maupun antar waktu dalam laju dan besarnya absorpsi obat (Shargel dan Yu, 2016)

Proses penyerapan obat melalui membran biologis dapat terjadi melalui dua jalur utama. Untuk obat-obatan yang bersifat larut dalam lemak, absorpsi terjadi melalui mekanisme transeluler, yaitu dengan cara obat larut ke dalam lapisan lipid membran sel dan kemudian berdifusi ke bagian sisi dalam membran yang lain.

Dalam beberapa kasus, zat terlarut juga dapat langsung melewati membran sel dan masuk ke sistem peredaran darah. Sebaliknya, obat-obatan yang larut dalam air cenderung diserap melalui mekanisme paraseluler. Jalur ini memanfaatkan celah atau pori-pori berisi cairan antar sel sebagai lintasan untuk menembus jaringan. Walaupun obat larut air dapat dengan mudah melewati jalur ini, ukuran partikel molekul tetap menjadi faktor penentu penting dalam efektivitas absorpsinya, sedangkan molekul yang lebih kecil umumnya lebih mudah melewati celah antar sel dibandingkan molekul berukuran besar (Prabu, SL., et al, 2015).

E. Distribusi Obat

Distribusi obat dipengaruhi oleh aliran darah, ikatan protein plasma, dan permeabilitas membran.

Distribusi dan perpindahan obat melintasi penghalang jaringan darah dalam tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat aliran darah ke jaringan, kemampuan obat menembus penghalang jaringan darah, kelarutan obat dalam jaringan tubuh, perbedaan derajat keasaman (pH) antar kompartemen tubuh, serta tingkat ikatan obat dengan protein dalam setiap kompartemen. Tubuh manusia memiliki sejumlah struktur yang bertindak sebagai tubuh menjadi bagian pusat (biasanya darah dan organ dengan aliran darah tinggi) dan bagian perifer. (3) Model multi-kompartemen, di mana obat didistribusikan ke beberapa kompartemen, dan kurva konsentrasi terhadap waktu menunjukkan pola eksponensial yang kompleks karena distribusi yang tidak seragam (Smith, DA., et al, 2012)

F. Metabolisme Obat

Metabolisme terjadi terutama di hati melalui enzim sitokrom P450. Reaksi dibagi menjadi fase I dan fase II (Rang et al., 2020).

Proses metabolisme ini terbagi menjadi dua tahap: a. Tahap pertama (Fase I) berfokus pada modifikasi struktur kimiawi molekul obat, misalnya melalui oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau mengekspos gugus fungsional seperti hidroksil (3OH), amina (3NH₂), atau sulfhidril (3SH). Produk dari reaksi ini umumnya bersifat lebih polar dan bisa jadi mengalami penurunan aktivitas biologis, meskipun beberapa di antaranya tetap aktif atau memiliki efek yang berubah. b. Tahap kedua (Fase II) melibatkan proses konjugasi, di mana molekul obat atau hasil metabolisme fase I berikatan dengan senyawa endogen seperti glukuronat, sulfat, asetat, atau asam amino. Produk hasil konjugasi ini memiliki kelarutan air yang lebih tinggi dan dapat diekskresikan dengan lebih efisien melalui urin atau empedu. Proses biotransformasi terjadi dengan bantuan

enzim-enzim yang tersebar di berbagai bagian sel, termasuk retikulum sarkoplasmik, mitokondria, sitoplasma, lisosom, dan inti sel. Enzim yang bertanggung jawab atas metabolisme obat terbagi dalam dua jenis utama, yaitu enzim mikrosomal, yang dapat diinduksi keberadaannya, dan enzim nonmikrosomal, yang umumnya tidak terpengaruh oleh induksi (Smith, DA., et al, 2001).

G. Eksresi Obat

Eliminasi obat dari tubuh melalui berbagai mekanisme pengeluaran. Proses eliminasi obat mengacu pada penghilangan obat secara permanen dari tubuh melalui semua jalur ekskresi yang tersedia. Penurunan konsentrasi obat dalam plasma yang diamati setelah obat diserap secara sistemik menunjukkan bahwa proses eliminasi sedang berlangsung. eliminasi obat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu <ekskresi= dan <biotransformasi=.

Ekskresi obat merujuk pada pengeluaran senyawa obat dalam bentuk utuh tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Obat yang bersifat non-volatil dan memiliki polaritas tinggi umumnya diekskresikan melalui mekanisme ekskresi ginjal, yakni proses yang melibatkan filtrasi dan pengeluaran obat melalui ginjal menuju kandung kemih, kemudian dikeluarkan melalui urin. Selain melalui ginjal, ekskresi obat juga dapat berlangsung melalui jalur lain, seperti empedu, keringat, air liur, ASI (selama proses laktasi), atau cairan tubuh lainnya. Untuk senyawa obat yang bersifat volatil seperti anestesi gas, etanol, atau obat-obatan dengan tingkat volatilitas tinggi, mekanisme pengeluaran utamanya adalah melalui paru-paru dan dilepaskan ke udara pernapasan saat ekspirasi (Shargel dan Yu, 2016)

H. Farmakokinetika klinis

Farmakokinetika klinis mengaplikasikan prinsip farmakokinetika untuk individualisasi terapi obat (Rowland & Tozer, 2011).

Parameter penting:

1. Volume distribusi (V_d)
2. Klirens (Cl)
3. Waktu paruh ($t_{1/2}$)

Parameter farmakokinetik ditentukan dengan cara memantau perubahan konsentrasi obat dan/atau metabolitnya dalam cairan tubuh yang mudah dijangkau, seperti plasma dan urin. Umumnya, pengukuran konsentrasi dilakukan pada plasma darah. Selain itu, pengambilan sampel jaringan (biopsi) juga dapat dilakukan, baik pada hewan uji maupun, dalam beberapa kasus terbatas, pada manusia. Secara umum, parameter farmakokinetik memberikan gambaran menyeluruh mengenai

perilaku obat di dalam tubuh, termasuk bagaimana obat tersebut diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieliminasi.

a. Bioavailabilitas. Bioavailabilitas merujuk pada fraksi atau persentase dari dosis obat yang diberikan dan berhasil mencapai sirkulasi sistemik secara utuh. Tingkat bioavailabilitas sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisikokimia obat dan jalur pemberiannya.

b. Area Under the Curve. Berbagai rute pemberian selain intravena, seperti intramuskular, oral, atau transdermal, dapat menyebabkan keterlambatan masuknya sebagian obat ke dalam sirkulasi sistemik secara bersamaan. Hal ini memunculkan perlunya pendekatan kuantitatif dalam menilai seberapa besar obat yang benar-benar tersedia di dalam plasma, salah satunya melalui metode Area Under the Curve (AUC). AUC, atau luas area di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu, digunakan untuk menghitung tingkat bioavailabilitas suatu zat yang memiliki karakteristik penyebaran berbeda. Dengan memantau konsentrasi obat dalam plasma selama periode waktu tertentu dan menghitung integral dari kurva tersebut, maka nilai bioavailabilitas dapat diperoleh. Hasil perhitungan AUC tersebut kemudian dibandingkan dengan AUC dari pemberian secara intravena (yang secara teoritis memiliki bioavailabilitas 100%) (Grogan dan Preus, 2023).

c. Waktu paruh. Waktu paruh (half-life) merupakan periode yang dibutuhkan agar konsentrasi obat dalam serum menurun sebesar 50%. Secara matematis, waktu paruh dirumuskan sebagai: $t = (0,693 \times V_d) / \text{Clearance}$, di mana t adalah waktu paruh, V_d adalah volume distribusi, dan Clearance adalah laju pembersihan obat dari tubuh. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa waktu paruh suatu obat berbanding lurus dengan volume distribusinya dan berbanding terbalik dengan laju eliminasinya.

d. Volume distribusi. Parameter ini merupakan salah satu metode umum yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran obat dalam tubuh. Volume distribusi (volume of distribution atau V_d) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah total obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Perlu dipahami bahwa tubuh manusia terdiri dari berbagai kompartemen cairan teoritis, seperti cairan ekstraseluler, intraseluler, dan plasma. Oleh karena itu, konsep V_d digunakan untuk memperkirakan seolah-olah obat tersebut tersebar secara merata dalam suatu volume cairan homogen yang bersifat teoritis. Meskipun tidak menunjukkan lokasi distribusi yang sebenarnya, nilai V_d memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana obat tersebar di jaringan tubuh dibandingkan dengan plasma (Zhivkova, ZD., et al, 2015).

e. Klirens. Clearance merupakan istilah penting dalam memahami proses ekskresi obat. Secara definisi, clearance adalah rasio antara laju eliminasi obat

terhadap konsentrasi obat dalam plasma. Besarnya nilai ini dipengaruhi oleh karakteristik obat itu sendiri, serta aliran darah dan kondisi organ pasien terutama ginjal sebagai organ utama ekskresi. Pada kondisi ideal, yaitu ketika suatu organ memiliki kemampuan ekstraksi sempurna, seluruh kandungan obat dalam darah akan dieliminasi secara efisien saat darah melewati organ tersebut (Westervelt, P., et al, 2014).

I. Dosis dan Regimen Terapi

Penentuan dosis mempertimbangkan kondisi pasien seperti usia, fungsi ginjal, dan penyakit penyerta.

J. Interaksi Obat

Interaksi obat dapat bersifat farmakodinamik atau farmakokinetik dan dapat meningkatkan atau menurunkan efek obat.

K. Farmakokinetika Pada Populasi Khusus

Meliputi:

- Pediatrik
- Geriatrik
- Pasien dengan gangguan hati/ginjal

L. Monitoring Terapi Obat (TDM)

Therapeutic Drug Monitoring digunakan untuk memastikan konsentrasi obat dalam rentang terapeutik.

M. Penutup

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam memahami farmakologi dan farmakokinetika klinis secara komprehensif dan aplikatif.

Referensi

- Katzung, B.G. (2021). Basic & Clinical Pharmacology. McGraw-Hill.
- Rang, H.P. et al. (2020). Rang & Dale's Pharmacology. Elsevier.
- Rowland, M. & Tozer, T.N. (2011). Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Lippincott.
- Shargel, L. et al. (2015). Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics. McGraw-Hill

BAB V

INDUSTRI FARMASI, REGULASI DAN FARMAKOVIGILANS

A. Pendahuluan

Industri farmasi merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Industri ini menyediakan obat yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan, dan pengendalian penyakit. Peran tersebut menempatkan industri farmasi sebagai sektor yang memiliki tanggung jawab ilmiah, sosial, ekonomi, dan etik. Obat berbeda dari produk konsumsi biasa. Kesalahan dalam produksi, distribusi, informasi, atau pemantauan obat dapat menimbulkan risiko serius bagi pasien. Karena itu, industri farmasi harus bekerja dalam sistem regulasi yang ketat. Regulasi mengatur cara obat dikembangkan, diproduksi, didaftarkan, diedarkan, dipromosikan, digunakan, dan diawasi setelah beredar. Farmakovigilans menjadi bagian penting dalam sistem ini. Tidak semua risiko obat dapat diketahui secara penuh sebelum obat dipasarkan. Uji klinik memiliki keterbatasan jumlah subjek, durasi, variasi populasi, dan kondisi penggunaan. Setelah obat digunakan secara luas oleh masyarakat, risiko baru dapat muncul. Farmakovigilans berperan untuk mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah risiko tersebut.

Kebutuhan masyarakat terhadap obat terus meningkat seiring dengan perubahan pola penyakit, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan teknologi kesehatan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi ini mendorong industri farmasi untuk memproduksi obat secara konsisten, bermutu, dan sesuai standar regulasi. Industri farmasi tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Industri ini juga wajib menjamin bahwa setiap produk yang diedarkan memiliki mutu, keamanan, dan khasiat sesuai persyaratan. Prinsip tersebut menjadi dasar pengawasan obat di berbagai negara. WHO menjelaskan bahwa GMP merupakan bagian dari sistem manajemen mutu yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu dan izin edar.

Di Indonesia, penguatan regulasi kefarmasian memiliki dasar hukum yang semakin kuat. UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan sebagai bagian penting dari sistem kesehatan nasional. Regulasi ini mengatur aspek ketersediaan,

pemerataan, keterjangkauan, penggolongan, pengembangan, ketahanan industri, standar, sistem, dan tata kelola sediaan farmasi. Urgensi Industri Farmasi dalam Sistem Kesehatan mendukung pelayanan kesehatan melalui penyediaan obat yang memenuhi standar. Tanpa industri farmasi yang kuat, sistem kesehatan akan menghadapi hambatan dalam penyediaan terapi. Ketergantungan pada impor bahan baku, gangguan rantai pasok, dan keterbatasan kapasitas produksi dapat memengaruhi ketersediaan obat. Industri farmasi juga berperan dalam ketahanan kesehatan nasional. Ketahanan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi obat, tetapi juga kemampuan menjaga mutu produksi, memperkuat pengawasan distribusi, dan memastikan obat tetap aman setelah digunakan.

Regulasi sebagai Instrumen Perlindungan Publik Regulasi farmasi bertujuan melindungi masyarakat dari risiko obat yang tidak memenuhi standar. Regulasi mengatur persyaratan ilmiah, administratif, teknis, dan etik. Setiap obat yang beredar harus melalui proses evaluasi sebelum mendapatkan izin edar. Setelah beredar, obat tetap diawasi melalui inspeksi, pengujian mutu, pengawasan distribusi, pelaporan efek samping, dan tindakan korektif bila ditemukan masalah. Regulasi juga berfungsi menciptakan kepastian hukum bagi industri farmasi. Industri membutuhkan standar yang jelas agar dapat merancang sistem produksi, pengendalian mutu, distribusi, dan farmakovigilans secara konsisten.

Farmakovigilans dan Keselamatan Pasien. Farmakovigilans memiliki hubungan langsung dengan keselamatan pasien. Obat yang telah mendapat izin edar tetap dapat menimbulkan efek samping, interaksi obat, kesalahan penggunaan, atau risiko pada kelompok tertentu. Risiko ini dapat meningkat pada pasien lanjut usia, anak, ibu hamil, pasien dengan gangguan organ, atau pasien yang menggunakan banyak obat. Pelaksanaan farmakovigilans tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator. Industri farmasi, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan pasien memiliki peran dalam pelaporan serta pemantauan keamanan obat. Di Indonesia, Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2026 menjadi dasar terbaru pelaksanaan farmakovigilans.

B. Konsep Dasar Industri Farmasi, Regulasi, Dan Farmakovigilans

1. Konsep Industri Farmasi

Industri farmasi merupakan sektor strategis yang bergerak dalam pengembangan, produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, distribusi, dan pemantauan produk farmasi. Produk yang dihasilkan dapat berupa obat, bahan obat, obat bahan alam, produk biologi, vaksin, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk lain yang masuk dalam ruang lingkup sediaan farmasi. UU No. 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat,

obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Industri farmasi memiliki karakter yang berbeda dari industri umum. Produk farmasi digunakan langsung oleh manusia untuk tujuan pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, atau pengendalian penyakit. Karena itu, setiap kegiatan industri farmasi harus mengikuti standar ilmiah dan regulasi yang ketat. Kesalahan kecil pada proses produksi, penyimpanan, pelabelan, atau distribusi dapat berdampak terhadap mutu obat dan keselamatan pasien.

Industri farmasi tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan produk dalam jumlah besar. Industri juga wajib memastikan bahwa setiap produk memiliki mutu yang konsisten dari satu batch ke batch berikutnya. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB. Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2024 menetapkan Standar CPOB sebagai dasar pembuatan obat dan bahan obat agar mutu produk dapat dijamin secara konsisten (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024). Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2025.

Konsep industri farmasi juga berkaitan dengan siklus hidup produk. Obat tidak hanya dikelola pada tahap produksi. Obat harus dikelola sejak tahap penelitian, pengembangan formula, uji mutu, registrasi, produksi komersial, distribusi, penggunaan oleh pasien, sampai pemantauan keamanan pasca pemasaran. ICH Q10 menjelaskan bahwa sistem mutu farmasi berlaku sepanjang siklus hidup produk, mulai dari pengembangan hingga produksi dan pengendalian produk farmasi (International Council for Harmonisation, 2008).

Contoh penerapan konsep ini dapat dilihat pada produksi tablet antihipertensi. Industri farmasi harus memastikan bahan aktif memenuhi spesifikasi, proses pencampuran berjalan sesuai prosedur, kadar zat aktif seragam, tablet stabil selama masa simpan, kemasan melindungi produk, dan informasi penggunaan tertulis dengan benar. Setelah produk beredar, industri tetap wajib memantau keluhan mutu dan laporan efek samping.

2. Konsep Regulasi Kefarmasian

Regulasi kefarmasian adalah seperangkat aturan yang mengatur pengelolaan sediaan farmasi mulai dari pengembangan, produksi, registrasi, distribusi, pelayanan, promosi, penggunaan, pengawasan, sampai pemantauan keamanan. Regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari obat yang tidak bermutu, tidak aman, tidak berkhasiat, palsu, ilegal, atau digunakan secara tidak tepat.

Regulasi kefarmasian memiliki fungsi perlindungan publik. Masyarakat tidak selalu mampu menilai sendiri mutu, keamanan, dan khasiat obat. Pasien juga tidak memiliki akses terhadap data produksi, data uji stabilitas, data uji klinik, atau data pengawasan pasca pemasaran. Karena itu, negara hadir melalui regulator untuk menetapkan standar, mengevaluasi produk, memberi izin edar, melakukan inspeksi, mengawasi peredaran, dan menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.

Di Indonesia, kerangka regulasi kesehatan terbaru mengacu pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana. PP No. 28 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan UU Kesehatan, termasuk berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Regulasi kefarmasian dapat dibagi menjadi dua tahap besar, yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan setelah produk beredar. Pengawasan sebelum produk beredar meliputi pemenuhan standar fasilitas, CPOB, dokumen mutu, data keamanan, data khasiat, registrasi, dan izin edar. Pengawasan setelah produk beredar meliputi inspeksi, pengujian sampel, pengawasan distribusi, pengawasan promosi, penanganan keluhan, penarikan produk, dan farmakovigilans.

Regulasi juga memberi kepastian bagi industri farmasi. Industri dapat menjalankan kegiatan produksi dan distribusi dengan standar yang jelas. Standar tersebut membantu industri menyusun prosedur operasional, membangun fasilitas, melatih personel, menyiapkan dokumentasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika industri farmasi.

Contoh penerapan regulasi kefarmasian terlihat pada registrasi obat baru. Sebelum obat dipasarkan, perusahaan harus menyerahkan data mutu, keamanan, khasiat, label, kemasan, dan informasi produk kepada regulator. Setelah memperoleh izin edar, perusahaan tetap memiliki kewajiban menjaga mutu produksi dan melaporkan aspek keamanan obat melalui sistem farmakovigilans.

3. Konsep Mutu, Keamanan, dan Khasiat Obat

Mutu, keamanan, dan khasiat merupakan tiga pilar utama dalam penilaian obat. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Obat yang berkhasiat tetapi tidak aman tidak layak digunakan secara luas. Obat yang aman tetapi tidak berkhasiat tidak memberikan manfaat terapi. Obat yang berkhasiat dan aman tetapi mutunya tidak konsisten juga dapat membahayakan pasien.

Mutu obat menunjukkan kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Mutu mencakup identitas bahan, kadar zat aktif, kemurnian, stabilitas, keseragaman dosis, bebas cemaran, mutu kemasan, dan kinerja produk. Standar

CPOB diperlukan agar mutu tidak hanya diuji pada produk akhir, tetapi dibangun sejak awal proses produksi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan WHO mengenai GMP, yaitu produk harus diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Keamanan obat menunjukkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam penggunaan obat. Setiap obat memiliki potensi risiko. Risiko dapat berupa efek samping, reaksi alergi, interaksi obat, toksisitas, penggunaan pada kelompok khusus, atau kesalahan penggunaan. Penilaian keamanan tidak berhenti pada tahap pra-pemasaran karena populasi uji klinik biasanya terbatas. Risiko tertentu baru dapat terlihat setelah obat digunakan oleh populasi yang lebih besar dan lebih beragam.

Khasiat obat menunjukkan kemampuan obat menghasilkan efek terapi sesuai indikasi. Khasiat dinilai melalui bukti ilmiah, mulai dari kajian farmakologi, data praklinik, data klinik, dan pengalaman penggunaan. Khasiat harus dibuktikan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Klaim khasiat tidak boleh dibuat hanya berdasarkan asumsi, pengalaman terbatas, atau promosi.

Konsep mutu, keamanan, dan khasiat perlu dipahami dengan pendekatan manfaat dan risiko. Obat tidak dinilai hanya dari manfaatnya, tetapi juga dari risikonya. ICH Q9(R1) menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam manajemen risiko mutu agar keputusan dapat dibuat secara lebih tepat, berbasis data, dan sesuai tingkat risiko (International Council for Harmonisation, 2023).

Contoh penerapan konsep ini terlihat pada obat antidiabetes. Mutu obat harus menjamin kadar zat aktif sesuai spesifikasi. Keamanan obat harus mempertimbangkan risiko hipoglikemia, gangguan ginjal, atau interaksi dengan obat lain. Khasiat obat harus terbukti mampu membantu mengendalikan kadar glukosa darah sesuai indikasi. Bila salah satu aspek gagal dipenuhi, penggunaan obat dapat merugikan pasien.

4. Konsep Farmakovigilans

Farmakovigilans adalah ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek merugikan atau masalah lain yang berhubungan dengan obat. WHO menempatkan farmakovigilans sebagai bagian penting dari pengaturan dan keselamatan produk kesehatan, terutama untuk memastikan manfaat obat tetap lebih besar dibandingkan risikonya setelah digunakan oleh masyarakat (World Health Organization, n.d.).

Farmakovigilans diperlukan karena informasi keamanan obat pada tahap pra-pemasaran tidak selalu lengkap. Uji klinik memiliki batasan jumlah subjek, durasi pemantauan, variasi usia, komorbiditas, penggunaan obat bersamaan, dan kondisi nyata pasien. Setelah obat beredar, obat digunakan oleh populasi yang

lebih luas. Kondisi ini memungkinkan munculnya efek samping yang jarang, efek jangka panjang, atau risiko pada kelompok khusus.

Di Indonesia, pelaksanaan farmakovigilans diatur melalui Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Farmakovigilans. Peraturan ini mengatur tata laksana farmakovigilans, pengawasan farmakovigilans, tindak lanjut regulator, dan sanksi administratif (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2026). Regulasi tersebut juga menjelaskan bahwa farmakovigilans mencakup aspek keamanan obat untuk deteksi, penilaian, pemahaman, minimalisasi risiko, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait penggunaan obat.

Farmakovigilans tidak hanya dilakukan oleh regulator. Pemilik izin edar, industri farmasi, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan pasien memiliki peran. Industri farmasi wajib memiliki sistem untuk menerima laporan efek samping, menilai laporan, menyimpan data, mendeteksi sinyal keamanan, membuat laporan berkala, dan menyampaikan informasi kepada regulator sesuai ketentuan.

Kegiatan farmakovigilans mencakup pelaporan kasus individual, penilaian kausalitas, deteksi sinyal, evaluasi manfaat dan risiko, penyusunan rencana manajemen risiko, komunikasi risiko, serta tindak lanjut regulatori. Tindak lanjut dapat berupa pembaruan informasi produk, penambahan peringatan, pembatasan indikasi, edukasi tenaga kesehatan, penghentian distribusi, atau penarikan produk dari peredaran.

Contoh penerapan farmakovigilans dapat dilihat pada laporan reaksi alergi berat setelah penggunaan antibiotik. Tenaga kesehatan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik izin edar atau regulator. Laporan kemudian dinilai kelengkapannya, hubungan waktu penggunaan obat dengan kejadian, kemungkinan penyebab lain, obat lain yang digunakan, dan tingkat keseriusan kasus. Bila laporan serupa terus muncul, data tersebut dapat menjadi sinyal keamanan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Farmakovigilans memperkuat keselamatan pasien karena keputusan penggunaan obat dapat diperbarui berdasarkan data nyata. Sistem ini membantu memastikan bahwa informasi tentang manfaat dan risiko obat selalu mengikuti perkembangan bukti ilmiah. Dengan demikian, farmakovigilans menjadi jembatan antara penggunaan obat di masyarakat dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem regulasi obat.

C. Perkembangan Kajian Industri Farmasi, Regulasi, dan Farmakovigilans

1. Perkembangan Industri Farmasi Global

Industri farmasi global mengalami perubahan besar akibat meningkatnya kebutuhan obat, kemajuan bioteknologi, perkembangan produk biologis, terapi personal, vaksin modern, serta obat untuk penyakit kronis dan penyakit langka. Perubahan ini membuat industri farmasi semakin berbasis ilmu pengetahuan, data, dan teknologi. Produk farmasi tidak lagi hanya berbentuk obat kimia konvensional, tetapi juga mencakup produk biologi, biosimilar, terapi gen, terapi sel, dan produk berbasis teknologi tinggi.

Laporan IQVIA menunjukkan bahwa penggunaan obat global tumbuh 14 persen selama lima tahun sebelumnya dan diperkirakan meningkat lagi 12 persen sampai 2028. Belanja obat global berdasarkan harga daftar juga diproyeksikan meningkat 38 persen sampai 2028. Data ini menunjukkan bahwa obat tetap menjadi komponen penting dalam belanja kesehatan global dan menuntut sistem pengawasan yang semakin kuat (IQVIA Institute, 2024).

Perkembangan industri farmasi global juga dipengaruhi oleh perubahan rantai pasok. Bahan baku obat dapat diproduksi di satu negara, diformulasikan di negara lain, lalu diedarkan ke banyak wilayah. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan harmonisasi standar mutu, inspeksi lintas negara, sistem ketertelusuran, dan kerja sama regulator. Industri farmasi harus memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasok memenuhi standar mutu yang sama, meskipun kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau mitra kontrak.

Arah perkembangan industri farmasi global menempatkan mutu, kepatuhan, dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Industri dituntut tidak hanya menghasilkan produk yang efektif, tetapi juga membuktikan bahwa proses produksi terkendali, data valid, fasilitas sesuai standar, dan sistem pemantauan risiko berjalan aktif. Prinsip ini memperkuat posisi Good Manufacturing Practice sebagai fondasi utama industri farmasi modern.

2. Perkembangan Regulasi Obat di Indonesia

Regulasi obat di Indonesia berkembang untuk menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat dan peningkatan standar industri farmasi. Regulasi tidak hanya mengatur izin edar, tetapi juga mengatur produksi, distribusi, informasi produk, promosi, farmakovigilans, dan tindakan pengawasan. Perkembangan regulasi ini memperlihatkan bahwa pengawasan obat dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari pre-market control sampai post-market control.

Dasar hukum kesehatan terbaru di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana. PP No. 28 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan UU Kesehatan dan memuat ketentuan yang berkaitan dengan sistem kesehatan, termasuk bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Perkembangan regulasi obat juga terlihat dari pembaruan standar teknis BPOM. Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2024 menetapkan Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik dan mencabut ketentuan CPOB sebelumnya, termasuk Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2018. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2025, sehingga industri farmasi perlu terus menyesuaikan sistem mutu internalnya (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia [BPOM], 2024; BPOM, 2025).

Regulasi obat di Indonesia juga semakin menekankan pengawasan pasca pemasaran. Pengawasan tidak berhenti setelah produk memperoleh izin edar. Obat yang beredar tetap diawasi melalui inspeksi, pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan distribusi, penanganan keluhan, penarikan produk, dan farmakovigilans. Pendekatan ini penting karena risiko obat dapat muncul setelah produk digunakan oleh populasi yang lebih luas.

3. Perkembangan CPOB dan CDOB

Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB berkembang dari pendekatan pemeriksaan produk akhir menuju pendekatan sistem mutu. Mutu tidak cukup diuji setelah produk selesai dibuat. Mutu harus dibangun sejak awal melalui desain fasilitas, pengendalian bahan, validasi proses, kualifikasi peralatan, pelatihan personel, dokumentasi, audit internal, dan manajemen risiko mutu.

WHO menjelaskan bahwa GMP merupakan bagian dari sistem manajemen mutu yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu dan tujuan penggunaannya. GMP juga bertujuan mengurangi risiko yang melekat pada produksi farmasi, terutama kontaminasi silang, campur baur, dan pelabelan yang salah (World Health Organization [WHO], 2024).

CPOB di Indonesia diperbarui melalui Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik. Regulasi ini menegaskan bahwa CPOB bertujuan memastikan mutu obat dan bahan obat secara konsisten. Pembaruan melalui Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2025 menunjukkan bahwa standar produksi obat terus mengikuti kebutuhan teknis, perkembangan risiko, dan praktik internasional (BPOM, 2024; BPOM, 2025).

Cara Distribusi Obat yang Baik atau CDOB berkembang karena mutu obat dapat berubah setelah keluar dari fasilitas produksi. Obat dapat mengalami penurunan mutu akibat suhu tidak sesuai, kelembapan tinggi, paparan cahaya,

penyimpanan yang buruk, kesalahan transportasi, atau distribusi melalui jalur tidak resmi. Karena itu, distribusi menjadi bagian penting dari jaminan mutu farmasi.

Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 mengatur Standar CDOB. Regulasi ini memuat penerapan standar distribusi obat dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar, termasuk Pedagang Besar Farmasi, PBF Cabang, fasilitas pengelolaan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan industri farmasi (BPOM, 2025).

4. Perkembangan Farmakovigilans

Farmakovigilans berkembang karena informasi keamanan obat pada tahap pra-pemasaran tidak selalu lengkap. Uji klinik memiliki keterbatasan jumlah subjek, durasi pengamatan, variasi kondisi pasien, serta penggunaan obat dalam situasi nyata. Setelah obat beredar, obat digunakan oleh populasi yang lebih luas dan lebih beragam. Risiko yang jarang, efek jangka panjang, interaksi obat, dan masalah pada kelompok khusus dapat baru terlihat setelah obat digunakan secara luas.

WHO mendefinisikan farmakovigilans sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek merugikan atau masalah lain terkait obat dan vaksin (WHO, n.d.). Definisi ini menunjukkan bahwa farmakovigilans tidak hanya berisi pelaporan efek samping, tetapi juga analisis risiko, pencegahan bahaya, dan perbaikan informasi keamanan obat.

Di Indonesia, farmakovigilans mengalami penguatan melalui Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Farmakovigilans. Peraturan ini mengatur tata laksana farmakovigilans, pengawasan farmakovigilans, tindak lanjut regulator, dan sanksi administratif. Regulasi ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan farmakovigilans mencakup aspek keamanan obat untuk deteksi, penilaian, pemahaman, minimalisasi risiko, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait penggunaan obat (BPOM, 2026).

Perkembangan farmakovigilans juga ditandai dengan penguatan standar internasional. ICH E2D memberikan pedoman tentang pengelolaan data keamanan pasca persetujuan, pelaporan kasus individual, dan praktik manajemen kasus. Pembaruan ICH E2D(R1) memperjelas penggunaan sumber data baru, seperti media sosial, program dukungan pasien, dan program riset pasar dalam pengumpulan informasi keamanan obat (ICH, 2025).

5. Digitalisasi Pengawasan Obat

Digitalisasi mengubah cara pengawasan obat dilakukan. Pengawasan yang sebelumnya banyak bergantung pada dokumen fisik mulai berkembang ke sistem

elektronik. Digitalisasi membantu proses registrasi, pelacakan produk, pelaporan efek samping, pengelolaan keluhan, pemantauan distribusi, dan komunikasi risiko.

BPOM telah mengembangkan berbagai sistem digital untuk mendukung pengawasan obat dan makanan. Salah satu contoh adalah BPOM Mobile yang memungkinkan masyarakat memindai kode QR atau barcode untuk mengecek produk, membaca informasi terbaru, dan mengirimkan pengaduan produk. Aplikasi ini menunjukkan bahwa pengawasan obat tidak hanya dilakukan oleh regulator dan industri, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat.

Digitalisasi farmakovigilans juga terlihat melalui sistem e-MESO BPOM. e-MESO merupakan sarana pelaporan efek samping obat secara elektronik oleh tenaga kesehatan dan industri farmasi. BPOM menjelaskan bahwa salah satu pengawasan post-market dilakukan melalui farmakovigilans yang mencakup pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat atau masalah lain terkait mutu dan keamanan obat.

Digitalisasi meningkatkan kecepatan pelaporan, tetapi juga membawa tantangan baru. Data digital harus valid, aman, terlindungi, dan dapat ditelusuri. Laporan dari media sosial atau platform digital perlu diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar keputusan. Pengawasan berbasis data tidak boleh hanya cepat, tetapi juga harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Arah Kajian Mutakhir

Arah kajian mutakhir industri farmasi, regulasi, dan farmakovigilans bergerak menuju pendekatan berbasis siklus hidup produk. Obat tidak lagi dinilai hanya pada tahap registrasi. Obat dipantau sejak pengembangan, produksi, distribusi, penggunaan, sampai evaluasi pasca pemasaran. Pendekatan ini memperkuat integrasi antara CPOB, CDOB, registrasi, farmakovigilans, dan manajemen risiko.

Kajian mutakhir juga menempatkan manajemen risiko mutu sebagai pendekatan utama. ICH Q9(R1) menekankan pentingnya proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengomunikasikan, dan meninjau risiko mutu. Pendekatan ini membantu industri dan regulator menentukan prioritas pengawasan berdasarkan dampak risiko terhadap pasien (ICH, 2023).

Arah lain yang berkembang adalah pemanfaatan real-world data dan real-world evidence dalam pengawasan obat. Data penggunaan obat di dunia nyata dapat membantu mendeteksi pola keamanan yang tidak terlihat dalam uji klinik. Data tersebut dapat berasal dari rekam medis elektronik, klaim pelayanan kesehatan, registri penyakit, sistem pelaporan efek samping, dan sumber digital lain. Kajian mutakhir juga mengarah pada penggunaan kecerdasan buatan dalam farmakovigilans. Teknologi ini dapat membantu penyaringan laporan, identifikasi duplikasi, ekstraksi informasi dari literatur, dan deteksi pola sinyal. Namun,

penggunaan teknologi tetap membutuhkan penilaian manusia, validasi sistem, dan tata kelola etik. Keputusan keamanan obat tidak boleh hanya bergantung pada algoritma.

Arah pengembangan regulasi ke depan perlu adaptif, berbasis risiko, dan berbasis bukti. Regulasi harus mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat. Industri farmasi perlu memperkuat budaya mutu, literasi regulasi, kompetensi farmakovigilans, dan integrasi data. Perguruan tinggi juga perlu menyiapkan lulusan farmasi yang memahami industri, regulasi, dan keselamatan pasien secara terpadu.

D. Pembahasan Tematik

1. Registrasi dan Izin Edar Obat

Registrasi obat merupakan proses evaluasi ilmiah dan administratif sebelum obat dapat diedarkan secara legal. Proses ini bertujuan memastikan bahwa obat memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi registrasi obat di Indonesia berakar pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yang telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2025 sebagai perubahan kelima.

Registrasi obat mencakup registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Registrasi baru berlaku untuk obat yang belum memperoleh izin edar di Indonesia. Registrasi variasi dilakukan bila terdapat perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, mutu, informasi produk, atau label obat. Perubahan ini penting karena obat yang sudah mendapat izin edar tetap dapat mengalami perubahan formula, sumber bahan baku, tempat produksi, proses produksi, kemasan, atau informasi keamanan.

Izin edar merupakan bentuk persetujuan regulator terhadap peredaran obat. Izin edar tidak boleh dipahami sebagai akhir tanggung jawab industri farmasi. Setelah izin edar diberikan, pemilik izin edar tetap wajib menjaga konsistensi mutu produk, memantau keamanan obat, mengelola keluhan, melaporkan perubahan, dan melakukan tindakan korektif bila ditemukan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa izin edar berada dalam sistem pengawasan berkelanjutan, bukan sekadar dokumen administratif.

Registrasi obat juga berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menilai sendiri data stabilitas, data nonklinik, data klinik, validasi proses, data keamanan, atau dokumen mutu. Karena itu, regulator berperan menilai apakah data yang diajukan pemohon registrasi telah memenuhi standar. Proses ini mengurangi risiko beredarnya obat

yang tidak bermutu, tidak aman, tidak berkhasiat, atau memiliki informasi produk yang menyesatkan.

2. CPOB dan Sistem Mutu Farmasi

Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB merupakan standar utama dalam produksi obat. CPOB memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten sesuai persyaratan mutu. Di Indonesia, Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 menetapkan Standar CPOB dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman CPOB. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 kemudian diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2025.

CPOB menekankan bahwa mutu obat tidak cukup diperiksa pada produk akhir. Mutu harus dibangun sejak awal melalui sistem yang terencana. Sistem tersebut mencakup personalia, fasilitas, peralatan, sanitasi, higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penanganan keluhan, penarikan produk, dan manajemen risiko mutu. Prinsip ini sejalan dengan WHO yang menjelaskan bahwa GMP merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu dan tujuan penggunaannya.

Sistem mutu farmasi merupakan kerangka yang mengatur seluruh aktivitas untuk menjamin mutu produk. ICH Q10 menjelaskan bahwa pharmaceutical quality system mencakup model sistem mutu yang berbasis konsep mutu ISO, memasukkan ketentuan GMP, serta melengkapi pengembangan farmasi dan manajemen risiko mutu. Sistem ini berlaku sepanjang siklus hidup produk, mulai dari pengembangan, transfer teknologi, produksi komersial, hingga penghentian produk (ICH, 2008).

CPOB dan sistem mutu farmasi membutuhkan dokumentasi yang kuat. Setiap proses harus memiliki prosedur tertulis, catatan pelaksanaan, bukti pengujian, bukti pelatihan, catatan deviasi, dan tindakan korektif. Dokumentasi menjadi dasar ketertelusuran. Tanpa dokumentasi, industri tidak dapat membuktikan bahwa proses dilakukan sesuai standar. Prinsip kerja industri farmasi sering diringkas dalam kalimat: "tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis, dan buktikan dengan catatan."

3. Produksi dan Validasi Proses

Produksi obat merupakan kegiatan mengubah bahan awal menjadi produk jadi melalui serangkaian proses yang terkendali. Proses ini dapat mencakup penimbangan, pencampuran, granulasi, pengeringan, pencetakan tablet, pengisian kapsul, sterilisasi, pengemasan, dan pelabelan. Setiap tahapan harus mengikuti prosedur tertulis dan dicatat dalam dokumen produksi bets.

Produksi obat memiliki banyak titik kritis. Titik kritis dapat berupa kesalahan bahan, ketidaktepatan bobot, campur baur produk, kontaminasi silang, kegagalan pengendalian suhu, kesalahan label, atau penyimpangan parameter

proses. Karena itu, CPOB menuntut setiap tahap produksi dikendalikan melalui prosedur, personel kompeten, peralatan yang terqualifikasi, bahan yang memenuhi spesifikasi, dan lingkungan produksi yang sesuai.

Validasi proses merupakan bukti terdokumentasi bahwa suatu proses mampu menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi secara konsisten. Validasi proses penting karena mutu produk tidak dapat hanya bergantung pada pengujian akhir. Pengujian akhir hanya mengambil sampel dari sebagian produk. Jika proses tidak tervalidasi, produk yang lolos uji sampel belum tentu mewakili seluruh batch.

Validasi proses berkaitan erat dengan manajemen risiko mutu. ICH Q9(R1) menjelaskan bahwa prinsip manajemen risiko digunakan dalam sektor farmasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan dan perlindungan pasien. Pedoman ini membahas identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, komunikasi risiko, dan tinjauan risiko dalam konteks mutu farmasi (ICH, 2023).

Validasi proses harus dilakukan secara rasional. Parameter yang divalidasi harus berhubungan dengan atribut mutu kritis produk. Pada tablet, parameter penting dapat mencakup keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, disolusi, kadar zat aktif, dan keseragaman kandungan. Pada sediaan steril, parameter penting mencakup sterilitas, endotoksin, integritas wadah, tekanan ruang, dan kontrol kontaminasi.

4. Pengawasan Mutu dan Jaminan Mutu

Pengawasan mutu atau quality control merupakan bagian dari sistem mutu yang berfokus pada pengujian, pemeriksaan, dan penilaian bahan serta produk. Pengawasan mutu mencakup pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Hasil pengujian digunakan untuk menentukan apakah bahan atau produk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Jaminan mutu atau quality assurance memiliki cakupan yang lebih luas. QA memastikan bahwa seluruh sistem berjalan sesuai standar, mulai dari perencanaan mutu, validasi, audit, pelatihan, pengendalian perubahan, penanganan deviasi, penanganan keluhan, CAPA, sampai pelulusan produk. QC memeriksa mutu. QA membangun dan menjaga sistem yang menjamin mutu. Hubungan QA dan QC bersifat saling melengkapi. QC memberikan data objektif tentang mutu bahan dan produk. QA memastikan bahwa data tersebut dihasilkan melalui metode yang sah, alat yang terqualifikasi, personel yang kompeten, dan prosedur yang disetujui. Tanpa QC, industri kehilangan bukti pengujian. Tanpa QA, industri kehilangan sistem yang menjamin proses berjalan benar.

Manajemen risiko mutu menjadi bagian penting dalam QA dan QC. ICH Q9(R1) menekankan bahwa evaluasi risiko harus sebanding dengan tingkat risiko, kompleksitas proses, dan dampaknya terhadap pasien. Pendekatan ini membantu industri menentukan prioritas, misalnya area mana yang memerlukan validasi lebih ketat, pengujian tambahan, atau pengendalian proses yang lebih kuat.

5. Distribusi Obat dan CDOB

Distribusi obat merupakan tahapan penting setelah obat keluar dari fasilitas produksi. Mutu obat dapat menurun selama penyimpanan dan transportasi jika kondisi distribusi tidak terkendali. Faktor yang memengaruhi mutu antara lain suhu, kelembapan, cahaya, waktu penyimpanan, kebersihan gudang, keamanan transportasi, dan ketertelusuran produk. Cara Distribusi Obat yang Baik atau CDOB menjadi standar untuk memastikan mutu obat dan bahan obat tetap terjaga sepanjang jalur distribusi. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 mengatur Standar CDOB dan menetapkan bahwa standar ini berlaku bagi pihak yang melakukan kegiatan distribusi, termasuk Pedagang Besar Farmasi, PBF Cabang, fasilitas pengelolaan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan industri farmasi sesuai konteks kegiatannya.

CDOB mencakup beberapa aspek, antara lain manajemen mutu distribusi, organisasi dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan, obat kembalian, obat diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, dan dokumentasi. Dokumentasi distribusi penting karena obat harus dapat ditelusuri dari pemasok sampai penerima. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa dokumentasi distribusi mencakup informasi seperti tanggal, nama obat atau bahan obat, serta nomor bets yang ditetapkan pemasok asli atau nomor bets produk.

Distribusi obat rantai dingin menjadi contoh penting penerapan CDOB. Produk seperti vaksin, insulin, dan beberapa produk biologi membutuhkan pengendalian suhu yang ketat. Jika suhu keluar dari rentang yang ditetapkan, produk harus dikarantina dan dievaluasi. Produk tidak boleh langsung digunakan karena stabilitas dan potensi terapinya dapat terganggu.

CDOB juga berperan dalam pencegahan obat palsu dan penyimpangan distribusi. Jalur distribusi resmi, dokumen pengadaan, catatan penerimaan, catatan pengiriman, dan sistem penarikan produk membantu memastikan bahwa obat yang sampai ke pasien berasal dari sumber yang sah. Kelemahan distribusi dapat membuka celah masuknya produk ilegal, palsu, atau rusak.

6. Informasi Produk dan Promosi Obat

Informasi produk obat berfungsi memberikan petunjuk ilmiah dan praktis mengenai penggunaan obat. Informasi ini mencakup komposisi, indikasi, dosis, cara penggunaan, kontraindikasi, peringatan, efek samping, interaksi obat, penggunaan pada kelompok khusus, penyimpanan, dan informasi lain yang diperlukan. Informasi produk harus akurat, seimbang, dan sesuai data yang disetujui regulator.

Informasi produk memiliki hubungan langsung dengan keselamatan pasien. Informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan penggunaan obat. Misalnya, pasien dapat menggunakan obat pada kondisi yang menjadi kontraindikasi, tenaga kesehatan dapat mengabaikan interaksi obat, atau apoteker tidak memberikan informasi penyimpanan yang tepat. Karena itu, informasi produk menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko obat.

Promosi obat merupakan kegiatan penyampaian informasi yang bertujuan memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan obat. Promosi harus mengikuti kaidah ilmiah dan etika. Informasi promosi tidak boleh melebih-lebihkan manfaat, menyembunyikan risiko, menggunakan klaim yang tidak didukung bukti, atau mendorong penggunaan yang tidak rasional. Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 mengatur Pedoman Pengawasan Periklanan Obat sebagai dasar pengawasan iklan obat di Indonesia.

Promosi obat harus dibedakan dari edukasi ilmiah. Edukasi ilmiah bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan atau masyarakat. Promosi cenderung berkaitan dengan kepentingan pemasaran. Keduanya boleh memuat informasi obat, tetapi harus tetap berbasis data, tidak menyesatkan, dan sesuai ketentuan. Pada obat keras, promosi kepada masyarakat umum harus sangat dibatasi karena penggunaan obat harus melalui tenaga kesehatan.

Informasi produk dan promosi juga harus diperbarui bila terdapat data keamanan baru. Bila farmakovigilans menemukan risiko baru, informasi produk dapat memerlukan revisi. Revisi dapat berupa penambahan peringatan, pembaruan efek samping, perubahan dosis pada kelompok khusus, atau pembatasan indikasi. Dengan demikian, informasi produk bukan dokumen statis, tetapi bagian dari pengelolaan manfaat dan risiko obat.

7. Farmakovigilans Pasca Pemasaran

Farmakovigilans pasca pemasaran merupakan kegiatan pemantauan keamanan obat setelah obat memperoleh izin edar dan digunakan oleh masyarakat. Kegiatan ini penting karena data keamanan pada tahap pra-pemasaran belum selalu mencakup semua risiko. Uji klinik biasanya melibatkan jumlah subjek terbatas, durasi tertentu, dan kriteria inklusi yang ketat. Setelah dipasarkan, obat digunakan oleh populasi yang lebih luas, termasuk pasien lanjut

usia, anak, ibu hamil, pasien dengan penyakit penyerta, dan pasien yang menggunakan banyak obat.

WHO mendefinisikan farmakovigilans sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek merugikan atau masalah lain terkait obat dan vaksin. Definisi ini menunjukkan bahwa farmakovigilans bukan hanya kegiatan menerima laporan efek samping, tetapi juga proses ilmiah untuk memahami risiko dan mencegah bahaya yang lebih luas.

Di Indonesia, farmakovigilans diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Farmakovigilans. Peraturan ini mengatur tata laksana farmakovigilans, pengawasan farmakovigilans, tindak lanjut regulator, dan sanksi administratif. Peraturan ini juga mencabut Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Farmakovigilans pasca pemasaran mencakup beberapa kegiatan utama. Pertama, penerimaan dan pengelolaan laporan efek samping obat. Kedua, penilaian kausalitas untuk melihat kemungkinan hubungan antara obat dan kejadian. Ketiga, deteksi sinyal keamanan. Keempat, evaluasi manfaat dan risiko. Kelima, komunikasi risiko kepada tenaga kesehatan atau masyarakat. Keenam, tindak lanjut regulatori, seperti perubahan informasi produk, pembatasan penggunaan, penghentian distribusi, atau penarikan produk.

Pemilik izin edar memiliki tanggung jawab besar dalam farmakovigilans. Perusahaan harus memiliki sistem untuk menerima laporan, melatih personel, menyimpan data, mengevaluasi sinyal, membuat laporan berkala, dan berkoordinasi dengan regulator. Farmakovigilans juga membutuhkan partisipasi tenaga kesehatan. Dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain dapat menjadi sumber utama laporan efek samping obat.

Farmakovigilans pasca pemasaran memperkuat keselamatan pasien karena keputusan tentang obat dapat diperbarui berdasarkan bukti penggunaan nyata. Obat yang semula dinilai memiliki manfaat lebih besar daripada risiko tetap perlu dipantau. Jika profil risikonya berubah, regulator dan pemilik izin edar harus menyesuaikan informasi, strategi penggunaan, atau status peredarannya.

E. Implementasi atau Aplikasi

1. Implementasi Regulasi dalam Industri Farmasi

Implementasi regulasi dalam industri farmasi berarti menerjemahkan ketentuan hukum dan standar teknis ke dalam kegiatan operasional. Regulasi tidak hanya dibaca sebagai dokumen administratif. Regulasi harus menjadi dasar

dalam penyusunan prosedur kerja, struktur organisasi, pelatihan personel, desain fasilitas, pengendalian produksi, distribusi, dokumentasi, audit internal, dan pelaporan kepada regulator.

Industri farmasi harus memastikan bahwa setiap kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup izin industri, sertifikasi CPOB, registrasi obat, izin edar, pengendalian mutu, distribusi, informasi produk, promosi, serta farmakovigilans. Di Indonesia, standar CPOB terbaru diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik, yang kemudian diubah melalui Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2025 (BPOM, 2024; BPOM, 2025). Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 juga mencabut Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman CPOB.

Pelaksanaan regulasi membutuhkan komitmen manajemen. Pimpinan industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, peralatan, teknologi, serta sistem dokumentasi yang memadai. Kepatuhan tidak dapat dibebankan hanya kepada bagian regulatori atau bagian mutu. Semua bagian, mulai dari produksi, gudang, laboratorium, pemasaran, distribusi, sampai farmakovigilans, harus memahami tanggung jawab masing-masing.

Implementasi regulasi juga memerlukan mekanisme evaluasi. Industri perlu melakukan audit internal, tinjauan manajemen, inspeksi diri, evaluasi keluhan, penanganan deviasi, dan perbaikan berkelanjutan. Jika regulator memperbarui ketentuan, industri harus melakukan analisis kesenjangan. Analisis ini bertujuan mengetahui bagian mana yang sudah sesuai dan bagian mana yang perlu diperbaiki.

2. Implementasi CPOB di Fasilitas Produksi

Implementasi CPOB di fasilitas produksi bertujuan memastikan obat diproduksi secara konsisten sesuai persyaratan mutu dan tujuan penggunaannya. CPOB tidak hanya berfokus pada hasil akhir produk, tetapi juga pada pengendalian seluruh proses produksi. WHO menjelaskan bahwa GMP merupakan bagian dari sistem manajemen mutu yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan izin edar (World Health Organization [WHO], 2024).

Penerapan CPOB dimulai dari desain fasilitas. Fasilitas produksi harus memiliki alur bahan, alur personel, alur produk, dan alur limbah yang terkendali. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi silang, campur baur, kesalahan label, dan penurunan mutu produk. Ruang produksi harus disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat, misalnya produk tablet, kapsul, cairan oral, steril, semisolid, atau produk biologi.

Personel menjadi unsur penting dalam penerapan CPOB. Setiap pekerja harus memiliki kompetensi sesuai tugasnya. Industri perlu menyediakan pelatihan awal, pelatihan berkala, pelatihan prosedur baru, serta evaluasi pemahaman. Pelatihan tidak boleh hanya menjadi formalitas. Setiap personel harus memahami dampak pekerjaannya terhadap mutu obat dan keselamatan pasien.

Peralatan produksi harus dikualifikasi sebelum digunakan. Kualifikasi membuktikan bahwa peralatan dipasang dengan benar, bekerja sesuai rancangan, dan mampu mendukung proses produksi. Selain itu, proses produksi harus divalidasi. Validasi membuktikan bahwa proses mampu menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi secara konsisten. GMP juga mencakup pengendalian proses produksi, pengujian, dokumentasi, validasi, tanggung jawab distribusi, kontrak produksi, pengujian, serta respons terhadap cacat produk dan keluhan.

Dokumentasi menjadi bukti utama pelaksanaan CPOB. Setiap proses harus memiliki prosedur tertulis dan catatan pelaksanaan. Dokumen produksi bets, dokumen pengemasan bets, catatan pembersihan alat, catatan kalibrasi, catatan pelatihan, catatan deviasi, dan catatan pelulusan produk harus tersedia dan dapat ditelusuri. Tanpa dokumentasi, industri tidak dapat membuktikan bahwa proses telah dilakukan sesuai standar.

3. Implementasi CDOB dalam Rantai Distribusi

Implementasi CDOB bertujuan menjaga mutu obat selama proses distribusi. Obat yang telah diproduksi sesuai CPOB tetap dapat mengalami penurunan mutu bila distribusinya tidak terkendali. Faktor suhu, kelembapan, cahaya, waktu penyimpanan, keamanan transportasi, dan ketertelusuran produk harus dikendalikan dengan baik.

Di Indonesia, standar CDOB diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik. Regulasi ini berlaku bagi pihak yang melakukan kegiatan distribusi obat, termasuk Pedagang Besar Farmasi, PBF Cabang, fasilitas pengelolaan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan industri farmasi sesuai ruang lingkup kegiatannya (BPOM, 2025).

Penerapan CDOB dimulai dari pengadaan produk. Distributor harus memperoleh obat dari sumber resmi dan memiliki dokumen legal yang sah. Produk yang diterima harus diperiksa kesesuaiannya, termasuk nama produk, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, jumlah, dan dokumen pengiriman. Produk yang rusak, tidak sesuai, atau diragukan keasliannya harus dipisahkan dan tidak boleh langsung didistribusikan.

Gudang distribusi harus memenuhi persyaratan penyimpanan. Obat harus disimpan sesuai ketentuan suhu yang tercantum pada label. Produk yang memerlukan suhu ruang terkendali, suhu sejuk, atau rantai dingin harus ditempatkan pada area yang sesuai. Alat pemantau suhu harus dikalibrasi. Catatan suhu harus ditinjau secara berkala untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.

Transportasi menjadi titik kritis dalam distribusi. Pengiriman obat harus menggunakan kendaraan, kontainer, atau kemasan pengiriman yang sesuai. Produk rantai dingin seperti vaksin dan insulin membutuhkan pengendalian suhu selama perjalanan. Jika terjadi penyimpangan suhu, produk harus dikarantina dan dievaluasi sebelum digunakan atau disalurkan kembali. CDOB juga menuntut sistem ketertelusuran. Setiap produk harus dapat ditelusuri dari pemasok sampai penerima. Catatan distribusi harus memuat identitas produk, nomor bets, jumlah, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, dan pihak penerima. Sistem ini penting bila terjadi penarikan produk. Tanpa ketertelusuran yang baik, penarikan produk menjadi lambat dan tidak efektif.

4. Implementasi Farmakovigilans oleh Pemilik Izin Edar

Implementasi farmakovigilans oleh pemilik izin edar merupakan kewajiban penting dalam pengawasan keamanan obat pasca pemasaran. Obat yang telah memperoleh izin edar tetap harus dipantau karena risiko tertentu dapat muncul setelah digunakan oleh populasi yang lebih luas. WHO menjelaskan farmakovigilans sebagai ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek merugikan atau masalah lain terkait obat dan vaksin.

Di Indonesia, farmakovigilans diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Farmakovigilans. Peraturan ini mengatur tata laksana farmakovigilans, pengawasan farmakovigilans, tindak lanjut regulator, dan sanksi administratif (BPOM, 2026).

Pemilik izin edar harus memiliki sistem farmakovigilans yang berjalan aktif. Sistem tersebut mencakup personel penanggung jawab, prosedur penerimaan laporan, basis data keamanan obat, penilaian kausalitas, deteksi sinyal, evaluasi manfaat dan risiko, pelaporan kepada regulator, audit internal, serta dokumentasi. Sistem ini harus mampu menerima laporan dari berbagai sumber, seperti tenaga kesehatan, pasien, literatur ilmiah, program dukungan pasien, media digital, dan keluhan konsumen.

Tanggung jawab pemilik izin edar tidak berhenti pada pengumpulan laporan. Laporan harus diverifikasi, diklasifikasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Jika laporan menunjukkan risiko serius, perusahaan harus mengambil tindakan sesuai

prosedur dan ketentuan regulator. Tindakan dapat berupa pembaruan informasi produk, komunikasi risiko kepada tenaga kesehatan, pembatasan penggunaan, penghentian distribusi, atau penarikan produk bila diperlukan.

Farmakovigilans juga memerlukan integrasi dengan bagian lain di industri farmasi. Bagian layanan konsumen dapat menerima keluhan pasien. Bagian mutu dapat menerima keluhan mutu produk. Bagian medis dapat menerima informasi efek samping dari tenaga kesehatan. Bagian regulatori dapat berkomunikasi dengan BPOM. Semua informasi tersebut harus terhubung agar perusahaan tidak kehilangan data keamanan yang penting.

5. Implementasi Manajemen Risiko Obat

Manajemen risiko obat merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, mengomunikasikan, dan meninjau risiko yang berkaitan dengan mutu, keamanan, dan penggunaan obat. Manajemen risiko penting karena tidak semua risiko dapat dihilangkan. Risiko harus dikenali dan dikendalikan agar tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. ICH Q9(R1) menjelaskan bahwa manajemen risiko mutu dapat diterapkan pada berbagai aspek mutu farmasi, termasuk pengembangan, produksi, distribusi, inspeksi, serta proses pengajuan dan peninjauan regulatori sepanjang siklus hidup bahan obat, produk obat, produk biologi, dan produk bioteknologi (ICH, 2023).

Penerapan manajemen risiko obat dimulai dari identifikasi risiko. Industri harus mengenali titik kritis dalam proses. Risiko dapat muncul dari bahan baku, proses produksi, personel, peralatan, fasilitas, metode pengujian, pengemasan, distribusi, informasi produk, atau penggunaan obat oleh pasien. Setelah risiko diidentifikasi, industri menilai kemungkinan kejadian, tingkat keparahan dampak, dan kemampuan mendeteksi risiko sebelum berdampak pada pasien.

Alat yang dapat digunakan dalam manajemen risiko antara lain risk matrix, FMEA, HACCP, fault tree analysis, dan analisis akar masalah. Pemilihan alat harus disesuaikan dengan kompleksitas masalah. Untuk masalah sederhana, matriks risiko dapat digunakan. Untuk proses produksi yang kompleks, FMEA dapat membantu menilai mode kegagalan, dampak, penyebab, dan prioritas tindakan.

Manajemen risiko obat tidak hanya berlaku di produksi. Risiko juga harus dikelola dalam distribusi dan farmakovigilans. Pada distribusi, risiko dapat berupa penyimpangan suhu, keterlambatan pengiriman, kerusakan kemasan, atau kehilangan produk. Pada farmakovigilans, risiko dapat berupa terlambatnya pelaporan efek samping serius, data tidak lengkap, salah klasifikasi kasus, atau sinyal keamanan yang tidak terdeteksi.

6. Implementasi Pelaporan Efek Samping Obat

Pelaporan efek samping obat merupakan bagian utama dari farmakovigilans. Pelaporan ini bertujuan mengumpulkan informasi keamanan obat dari penggunaan nyata. Data tersebut digunakan untuk mendeteksi risiko baru, meningkatkan pemahaman terhadap profil keamanan obat, dan mendukung tindakan regulatori.

Pelaporan efek samping obat dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, industri farmasi, dan pihak terkait lain. BPOM menyediakan sistem e-MESO untuk pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan atau Efek Samping Obat secara elektronik. Sistem ini menyediakan Form Kuning sebagai formulir pelaporan ESO dan menjadi sarana pelaporan farmakovigilans secara daring.

Pengembangan sistem pelaporan ESO elektronik bertujuan memperluas akses tenaga kesehatan dan industri farmasi dalam melakukan pelaporan ICSR dengan waktu pelaporan yang lebih tepat. BPOM menjelaskan bahwa laporan elektronik tersebut dimasukkan ke dalam basis data MESO untuk mendukung analisis profil keamanan obat beredar di Indonesia dan membantu penetapan tindak lanjut regulatori secara proaktif.

Laporan efek samping obat yang baik harus memuat unsur minimal. Unsur tersebut meliputi pelapor, pasien, obat yang dicurigai, dan kejadian yang dialami. Informasi tambahan seperti dosis, rute pemberian, tanggal mulai dan berhenti obat, waktu munculnya gejala, obat lain yang digunakan, riwayat penyakit, hasil laboratorium, tindakan yang diberikan, dan kondisi akhir pasien akan memperkuat penilaian kasus.

ICH E2D memberikan pedoman tentang manajemen data keamanan pasca persetujuan, definisi, standar pelaporan individual, dan praktik manajemen kasus yang baik. Pedoman ini menjadi rujukan internasional dalam pengelolaan informasi keselamatan obat setelah persetujuan pemasaran (ICH, 2003).

Pelaporan efek samping obat harus dilihat sebagai kegiatan perlindungan pasien, bukan sebagai upaya mencari kesalahan tenaga kesehatan atau pasien. Dugaan efek samping tetap penting untuk dilaporkan meskipun hubungan kausal belum pasti. Penilaian kausalitas dapat dilakukan kemudian oleh pihak yang berwenang. Semakin banyak laporan yang valid, semakin kuat dasar untuk mendeteksi pola risiko.

F. Tantangan dan Strategi Pengembangan

Industri farmasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena perubahan teknologi produksi, peningkatan kebutuhan obat, ketergantungan bahan baku, tuntutan mutu, serta pengawasan rantai pasok yang makin ketat.

Tantangan tersebut menuntut industri untuk tidak hanya berorientasi pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kepatuhan regulasi, jaminan mutu, validasi proses, dan pengendalian risiko sepanjang siklus hidup produk. Standar *Good Manufacturing Practice* menegaskan bahwa obat harus diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu serta izin edar, dengan perhatian utama pada pencegahan kontaminasi silang, campur baur, dan kesalahan pelabelan (World Health Organization, 2024). Di Indonesia, penguatan regulasi terlihat melalui penerapan CPOB, CDOB, dan farmakovigilans. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 mengatur penerapan standar CDOB dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan distribusi obat, termasuk PBF, PBF Cabang, fasilitas pengelolaan kefarmasian, penyelenggara sistem elektronik, dan industri farmasi (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa mutu obat tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga oleh distribusi, dokumentasi, ketertelusuran, penyimpanan, dan pengawasan pasca pemasaran.

Strategi pengembangan industri farmasi, regulasi, dan farmakovigilans perlu diarahkan pada penguatan sistem mutu, manajemen risiko, digitalisasi pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pendekatan manajemen risiko mutu perlu diterapkan sejak pengembangan produk, produksi, distribusi, inspeksi, sampai evaluasi regulatori. ICH Q9(R1) menegaskan bahwa manajemen risiko mutu dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih ilmiah, tepat waktu, dan berbasis risiko dalam sistem farmasi (International Council for Harmonisation, 2023). Farmakovigilans juga harus diperkuat karena keamanan obat tidak berhenti setelah izin edar diterbitkan. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan farmakovigilans, tata laksana farmakovigilans, pengawasan, tindak lanjut regulator, dan sanksi administratif (BPOM, 2026). Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan meliputi penguatan budaya mutu di industri, integrasi data produksi dan distribusi dengan data keamanan obat, optimalisasi pelaporan efek samping, peningkatan literasi tenaga kesehatan dan pasien, serta pemanfaatan sistem digital untuk mendeteksi risiko lebih cepat. Strategi ini penting agar industri farmasi tidak hanya mampu menyediakan obat, tetapi juga mampu menjamin mutu, keamanan, khasiat, dan perlindungan pasien secara berkelanjutan.

G. Penutup

Industri farmasi, regulasi, dan farmakovigilans merupakan satu kesatuan sistem yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu, aman, berkhasiat, dan digunakan secara rasional oleh masyarakat. Industri farmasi bertanggung jawab menghasilkan obat melalui proses yang terkendali sesuai

standar CPOB, sementara regulasi berfungsi memberikan kepastian hukum, standar teknis, serta mekanisme pengawasan sejak tahap registrasi sampai pasca pemasaran. Farmakovigilans melengkapi sistem tersebut melalui pemantauan keamanan obat setelah beredar, karena risiko obat dapat muncul pada penggunaan nyata di masyarakat dan tidak selalu terdeteksi pada tahap uji klinik. Oleh sebab itu, penguatan sistem mutu, kepatuhan regulasi, manajemen risiko, distribusi yang baik, pelaporan efek samping, dan evaluasi manfaat-risiko perlu dijalankan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sistem mutu farmasi yang menekankan pengendalian produk sepanjang siklus hidupnya, serta prinsip farmakovigilans yang bertujuan mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah efek merugikan atau masalah lain terkait penggunaan obat (International Council for Harmonisation, 2008; World Health Organization, 2024; Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2026).

Referensi

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*. BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*. BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik*. BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Farmakovigilans*. BPOM.
- Council for International Organizations of Medical Sciences. (2010). *Practical aspects of signal detection in pharmacovigilance: Report of CIOMS Working Group VIII*. CIOMS.
- Council for International Organizations of Medical Sciences. (2016). *Drug-induced liver injury: Current status and future directions for drug development and the post-market setting*. CIOMS.
- International Council for Harmonisation. (2003). *E2D post-approval safety data*

management: Definitions and standards for expedited reporting. ICH.

International Council for Harmonisation. (2004). *E2E pharmacovigilance planning.* ICH.

International Council for Harmonisation. (2008). *Q10 pharmaceutical quality system.* ICH.

International Council for Harmonisation. (2023). *Q9(R1) quality risk management.* ICH.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Sekretariat Negara Republik Indonesia.

World Health Organization. (2002). *The importance of pharmacovigilance: Safety monitoring of medicinal products.* WHO.

World Health Organization. (2015). *WHO pharmacovigilance indicators: A practical manual for the assessment of pharmacovigilance systems.* WHO.

World Health Organization. (2023). *WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: Main principles.* WHO.

World Health Organization. (2024). *Quality assurance of pharmaceuticals: A compendium of guidelines and related materials.* WHO.

PROFIL PENULIS



Dr. apt. Tri Fitri Yana Utami, M.Sc. lahir di Selakau, Kalimantan Barat, pada 09 Mei 1989. Penulis merupakan akademisi di bidang farmasi yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu kefarmasian, pendidikan tinggi, penelitian, publikasi ilmiah, serta penulisan buku akademik. Latar belakang keilmuan penulis dibangun melalui pendidikan Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Islam Indonesia dan berhasil diselesaikan pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas Gadjah Mada. Karier akademik penulis dimulai pada tahun 2016 sebagai Dosen Tetap di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sejak saat itu, penulis aktif menjalankan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan buku, publikasi ilmiah, serta partisipasi dalam seminar akademik. Melalui pengalaman akademik dan profesional tersebut, penulis terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu farmasi, khususnya melalui karya ilmiah dan bahan ajar yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: trifyu09@gmail.com.



apt. Gandes Winarni, M.Farm. Lahir di Jakarta, bulan September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Farmasi dan Profesi Apoteker pada Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Farmasi Rumah Sakit pada Universitas Pancasila. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Asisten Apoteker di Siloam Hospital Kebon jeruk dan Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah selesai pendidikan Profesi Apoteker bekerja di RSIA Bun Kabupaten Tangerang dan RS dr. Abdul Radjak Cengkareng. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada mengampu mata kuliah Farmakoterapi, Interaksi Obat dan Farmasetika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan Pengabdian Masyarakat Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gandeswinarni@wdh.ac.id

Motto: "Learn. Serve. Impact"



apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm. Lahir di Pematang siantar, 01 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Indonesia lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai Apoteker penanggung Jawab Apotek kemudian saat ini penulis bekerja di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai dosen tetap, mengampu mata farmasi bidang Teknologi Farmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmadst121@gmail.com



apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm. Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia hingga tahun 2024.

Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: danangfarma@gmail.com

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"



Dr. apt. Minda Sari Lubis, S. Farm., M. Si) Lahir pada tanggal 08-08-1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Farmasi, Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2007, melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2026. Saat ini sebagai Dosen Tetap di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

Sinopsis

Buku referensi **Farmasi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Pengembangan Obat, dan Praktik Pelayanan Kefarmasian** membahas secara komprehensif peran farmasi sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan nasional. Buku ini menguraikan keterkaitan antara ilmu farmasi, pengembangan obat, regulasi, serta praktik pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keamanan, efektivitas, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup dasar-dasar sains farmasi, konsep farmakologi, formulasi dan teknologi sediaan farmasi, proses penemuan serta pengembangan obat, pengawasan mutu, distribusi obat, hingga penerapan pelayanan kefarmasian di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya penggunaan obat yang rasional, pemantauan terapi, edukasi pasien, keselamatan pasien, serta kolaborasi antarprofesi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa farmasi, dosen, peneliti, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan praktisi kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat wawasan praktis mengenai peran tenaga kefarmasian dalam mendukung pelayanan kesehatan yang profesional, ilmiah, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Buku referensi Farmasi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Pengembangan Obat, dan Praktik Pelayanan Kefarmasian membahas secara komprehensif peran farmasi sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan nasional. Buku ini menguraikan keterkaitan antara ilmu farmasi, pengembangan obat, regulasi, serta praktik pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keamanan, efektivitas, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup dasar-dasar sains farmasi, konsep farmakologi, formulasi dan teknologi sediaan farmasi, proses penemuan serta pengembangan obat, pengawasan mutu, distribusi obat, hingga penerapan pelayanan kefarmasian di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya penggunaan obat yang rasional, pemantauan terapi, edukasi pasien, keselamatan pasien, serta kolaborasi antarprofesi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa farmasi, dosen, peneliti, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan praktisi kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat wawasan praktis mengenai peran tenaga kefarmasian dalam mendukung pelayanan kesehatan yang profesional, ilmiah, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-11-4 (PDF)



9

786347

756114